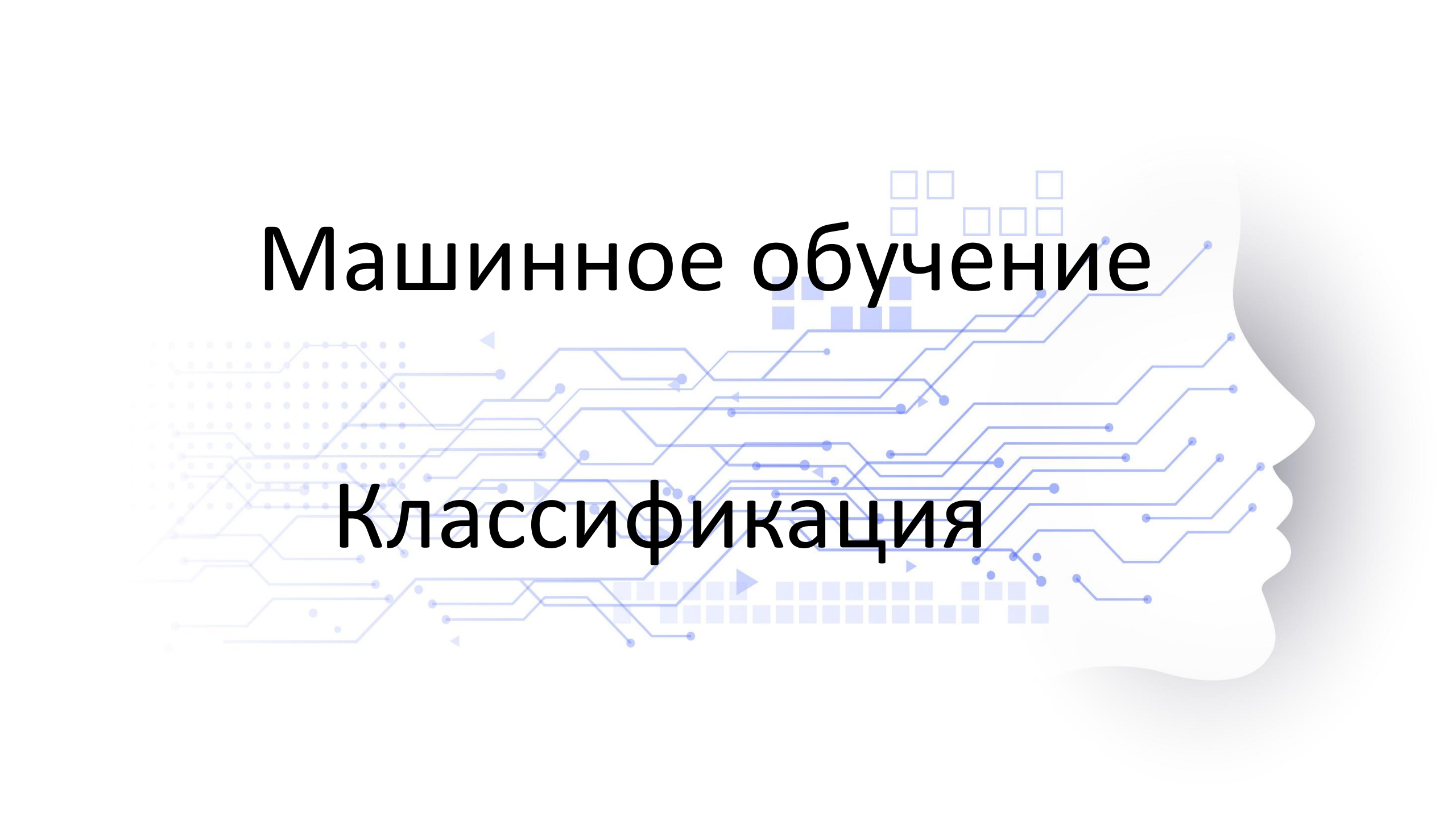
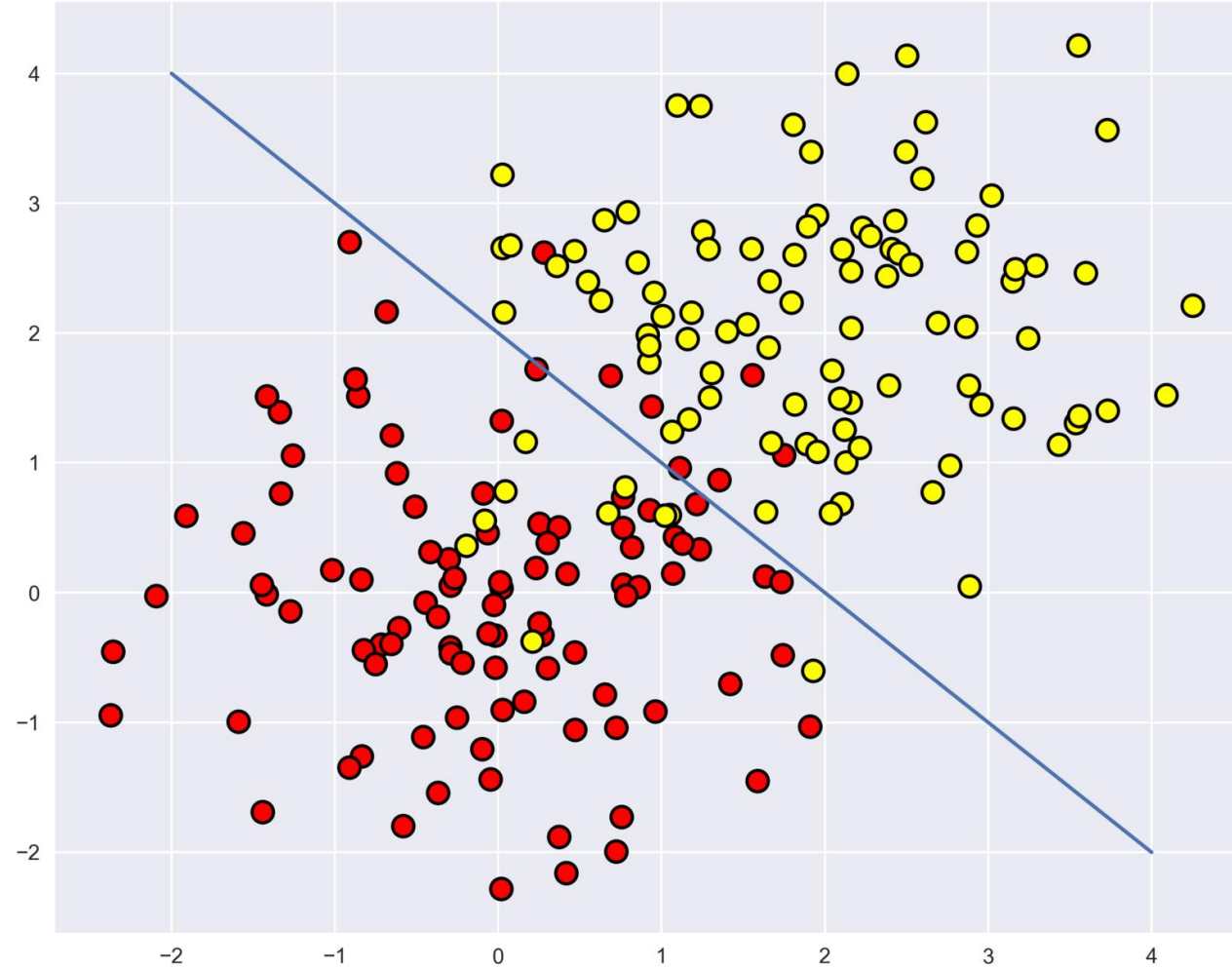


The background features a light blue silhouette of a human head in profile, facing left. Overlaid on this are intricate, glowing blue circuit lines that meander across the frame. Some lines form loops, while others are straight paths. Small blue dots are scattered along these lines, resembling nodes or data points. In the upper right, there's a small cluster of blue squares. In the lower right, a horizontal row of blue squares is visible. The overall aesthetic is clean, modern, and tech-oriented.

Машинное обучение

Классификация

Классификация (Classification)



Метрики качества классификации

Accuracy

Accuracy - это доля правильных ответов модели.

$$accuracy = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} [a(x_i) = y_i]$$

$a(x_i)$ — предсказание класса на объекте x_i

y_i - правильный ответ

$[a(x_i) = y_i]$ — индикатор, то есть величина, равная 1, если $a(x_i) = y_i$, и 0 иначе

Несбалансированы

Пример : Fraud detection

Пусть в тренировочных данных 1000 транзакций, и 50 из них мошеннические.

Класс +1: 50 (мошеннические)

Класс -1: 950 (нормально)

Модель: $a(x) = -1$

$$accuracy = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} [a(x_i) = y_i]$$

Доля правильных ответов : 0.95



Сбалансированы

Пример: кредитный скоринг

в тестовых данных в задаче скоринга 1000 клиентов

Доля правильных ответов: 0.8

Можно ли сказать, что модель имеет хорошее качество?

Сбалансированы

Пример: кредитный скоринг

в тестовых данных в задаче скоринга 1000 клиентов

Доля правильных ответов: 0.8

Можно ли сказать, что модель имеет хорошее качество?

- модель выдает кредит клиентам, которые его не вернут
- модель не выдает кредит клиентам, которые его вернут

Матрица ошибок

	Y=1	Y=-1
a(x)=1 срабатывание	True Positive (TP)	False Positive (FP)
a(x)=-1 пропуск	False Negative (FN)	True Negative (TN)

Матрица ошибок

модель предсказывает, выдавать клиенту кредит или нет.

данные сбалансированы: всего 200 клиентов, по 100 клиентов каждого класса

Модель 1: $a_1(x)$

	Y=1	Y=-1
a(x)=1 Получили кредит	80	20
a(x)=-1 Не получили кредит	20	80

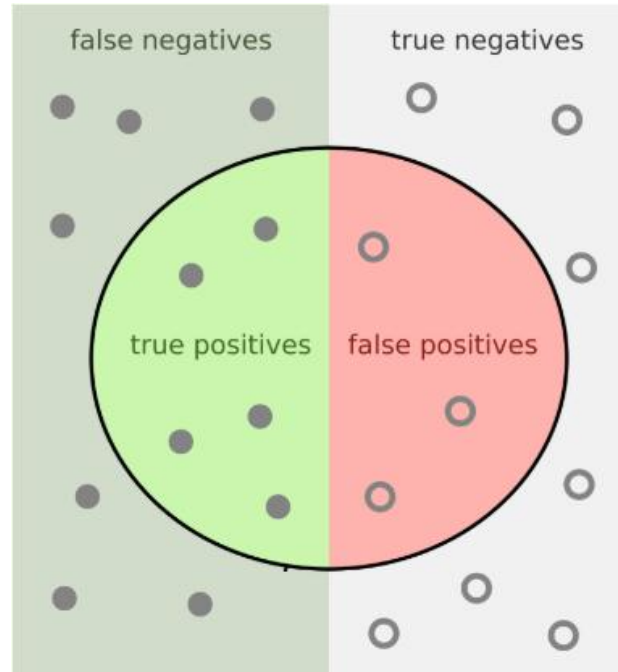
Модель 2: $a_2(x)$

	Y=1	Y=-1
a(x)=1 Получили кредит	48	2
a(x)=-1 Не получили кредит	52	98

Точность (precision)

$$\text{precision}(a, X) = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$\text{Precision} = \frac{\text{green semi-circle}}{\text{green + red semi-circles}}$$



Можно ли доверять классификатору, когда он относит объект к положительному классу?

Матрица ошибок

Модель 1: $a_1(x)$

	Y=1	Y=-1
a(x)=1 Получили кредит	80	20
a(x)=-1 Не получили кредит	20	80

$\text{precision}(a_1, X) = 0.8$

Модель 2: $a_2(x)$

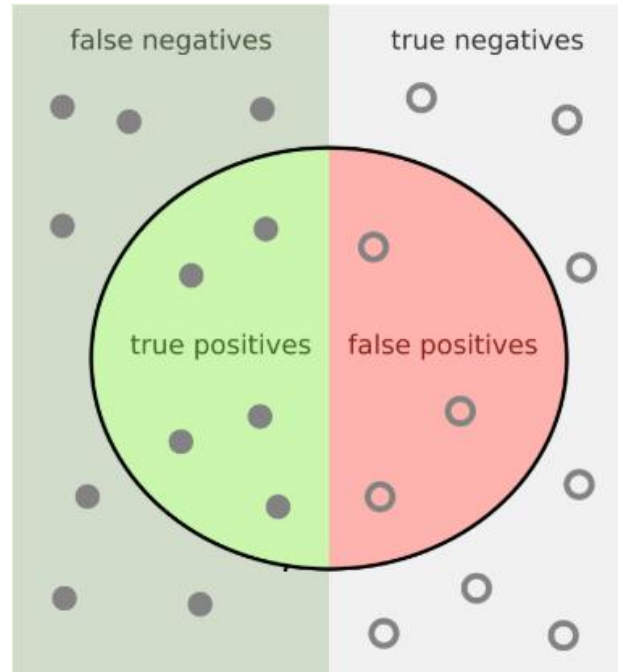
	Y=1	Y=-1
a(x)=1 Получили кредит	48	2
a(x)=-1 Не получили кредит	52	98

$\text{precision}(a_2, X) = 0.96$

Полнота (recall)

$$\text{recall}(a, X) = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$\text{Recall} = \frac{\text{true positives}}{\text{true positives} + \text{false negatives}}$$



Какую долю положительного класса модель смогла выявить?

Матрица ошибок

Модель 1: $a_1(x)$

	Y=1	Y=-1
a(x)=1 Получили кредит	80	20
a(x)=-1 Не получили кредит	20	80

$\text{recall}(a_1, X) = 0.8$

Модель 2: $a_2(x)$

	Y=1	Y=-1
a(x)=1 Получили кредит	48	2
a(x)=-1 Не получили кредит	52	98

$\text{recall}(a_2, X) = 0.48$

Матрица ошибок

Модель 1: $a_1(x)$

	Y=1	Y=-1
a(x)=1 Получили кредит	80	20
a(x)=-1 Не получили кредит	20	80

$\text{recall}(a_1, X) = 0.8$

$\text{precision}(a_1, X) = 0.8$

Модель 2: $a_2(x)$

	Y=1	Y=-1
a(x)=1 Получили кредит	48	2
a(x)=-1 Не получили кредит	52	98

$\text{recall}(a_2, X) = 0.48$

$\text{precision}(a_2, X) = 0.96$

Медицинская диагностика

	Y=1	Y=-1
a(x)=1	10	20
a(x)=-1	90	10000

$$accuracy(a, X) = 0.99$$

$$precision(a_1, X) = 0.33$$

$$recall(a_1, X) = 0.1$$

доля правильных ответов

$$accuracy = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} [a(x_i) = y_i]$$

Точность

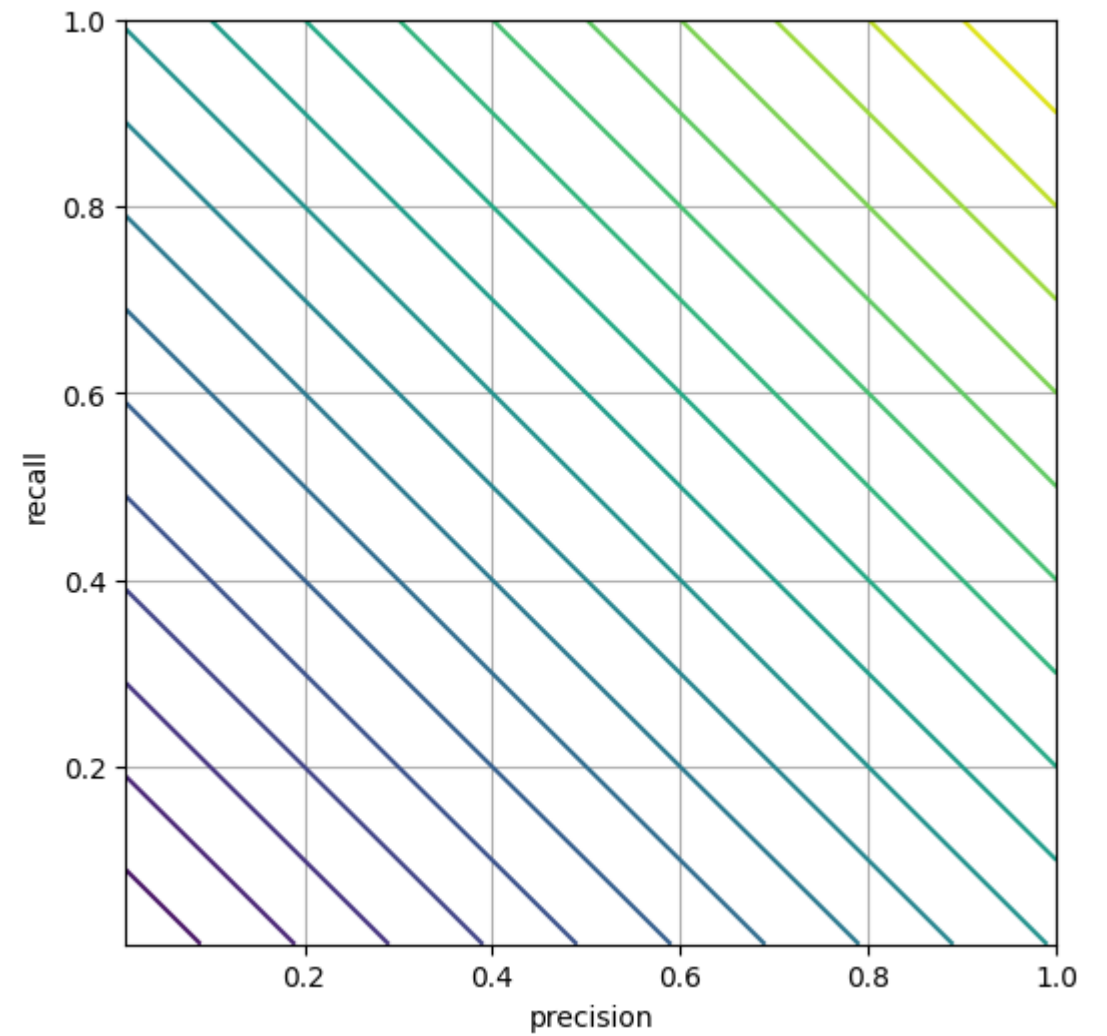
$$precision(a, X) = \frac{TP}{TP + FP}$$

Полнота

$$recall(a, X) = \frac{TP}{TP + FN}$$

Арифметическое среднее

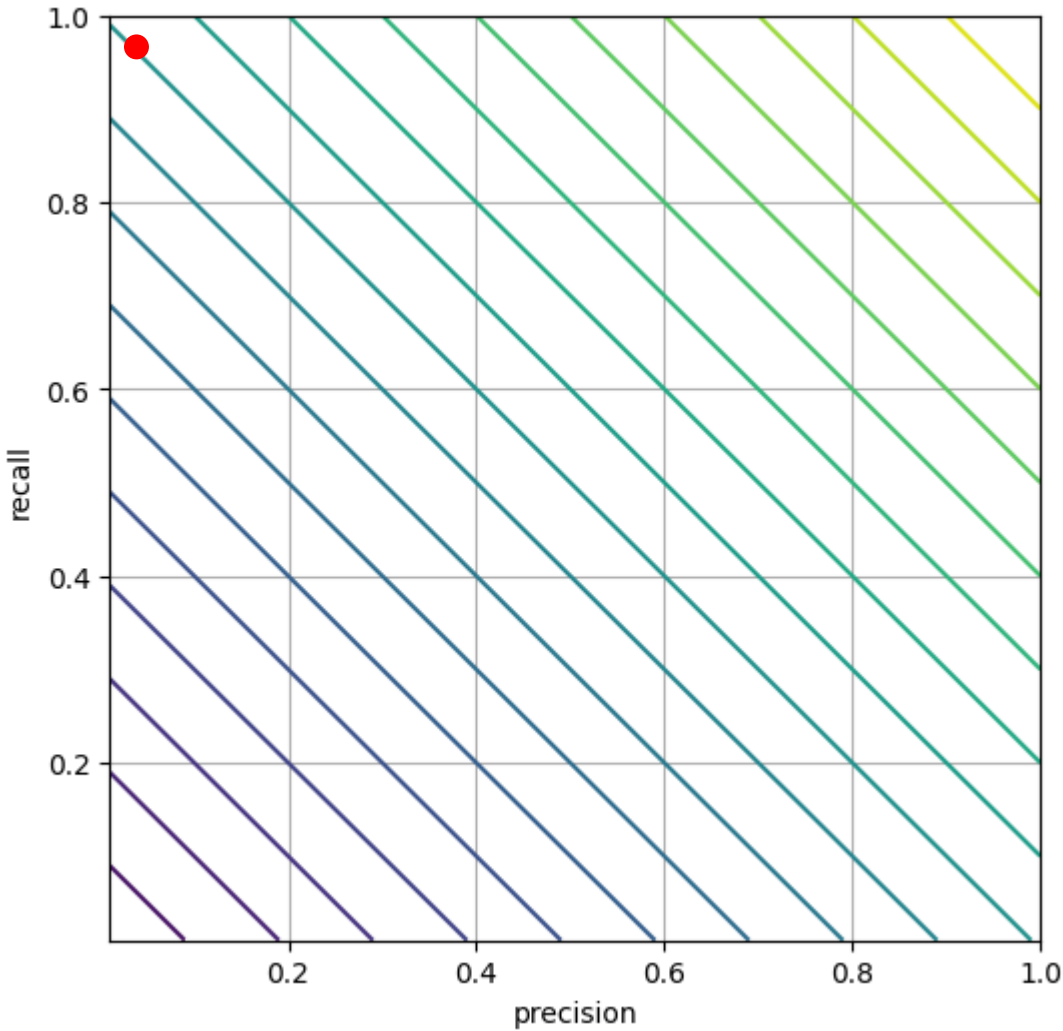
$$A = \frac{1}{2}(precision + recall)$$



Арифметическое среднее

$$A = \frac{1}{2}(precision + recall)$$

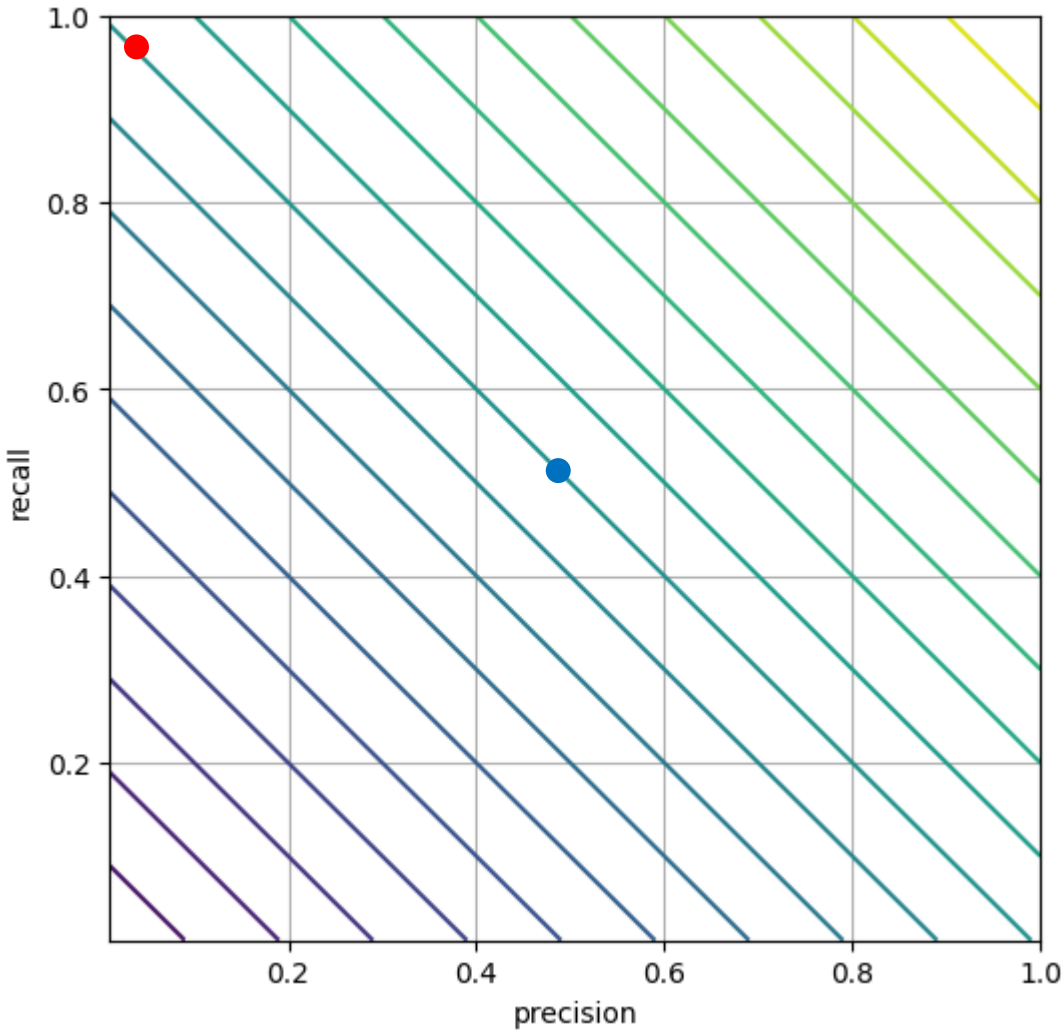
Модель	Precision	recall	A
$a_1(x)$	0.1	1	0.55



Арифметическое среднее

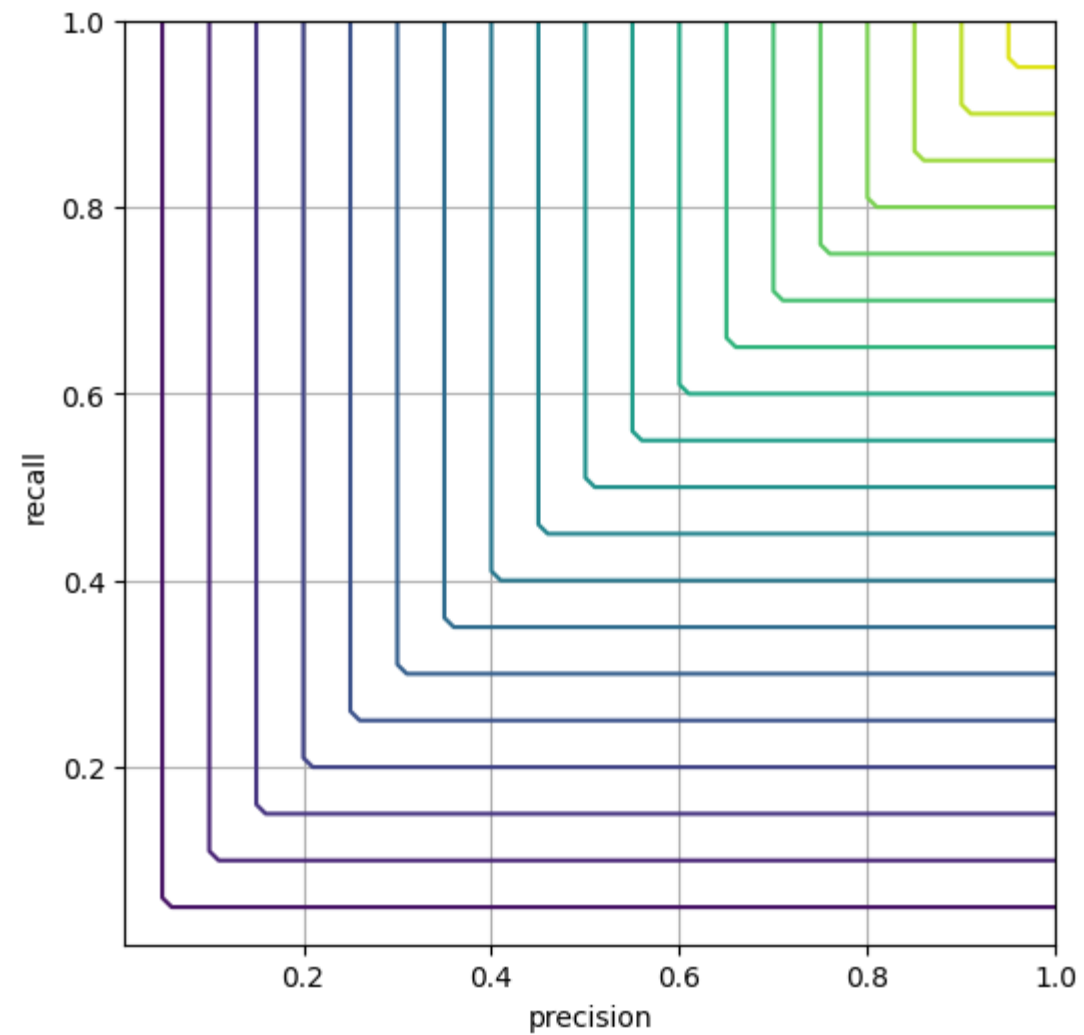
$$A = \frac{1}{2}(precision + recall)$$

Модель	Precision	recall	A
$a_1(x)$	0.1	1	0.55
$a_2(x)$	0.55	0.55	0.55



Минимальное значение

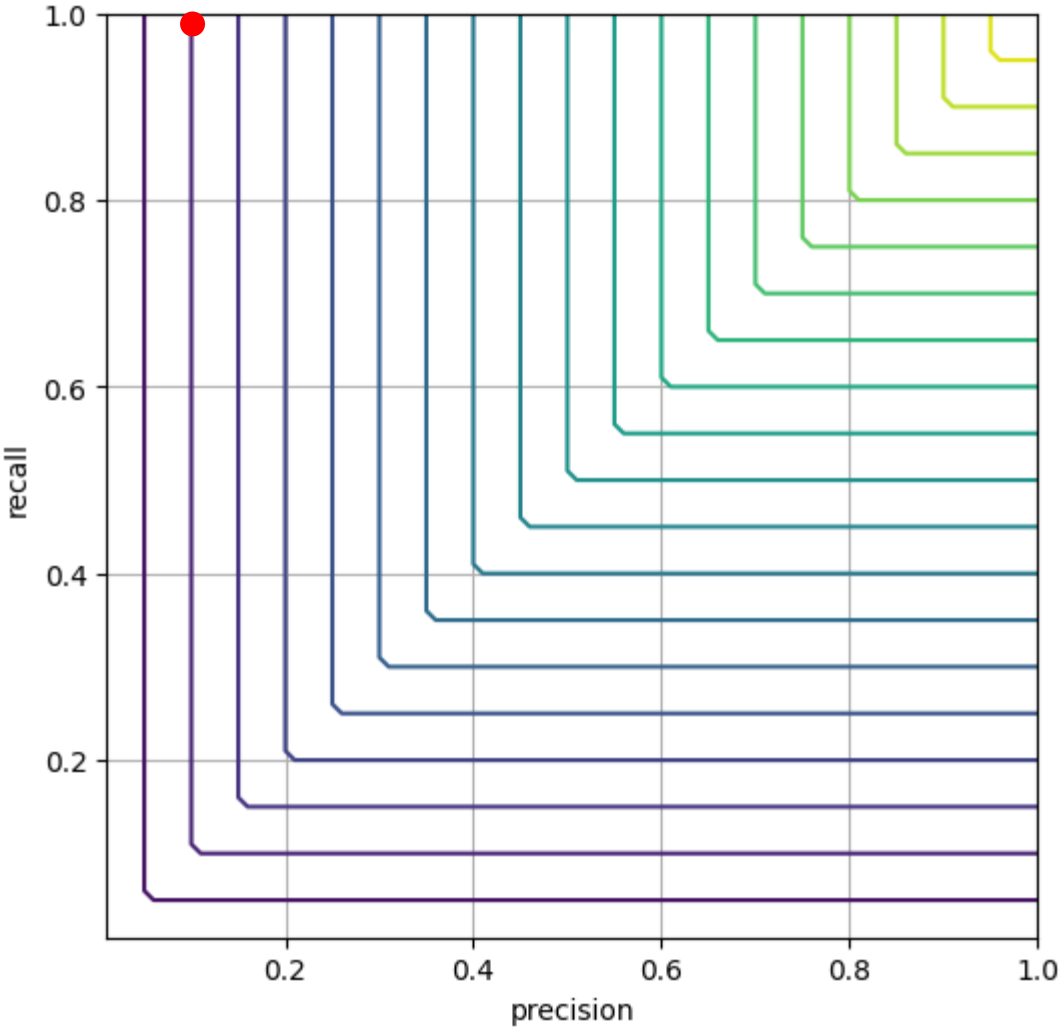
$$M = \min(\text{precision}, \text{recall})$$



Минимальное значение

$M = \min(\text{precision}, \text{recall})$

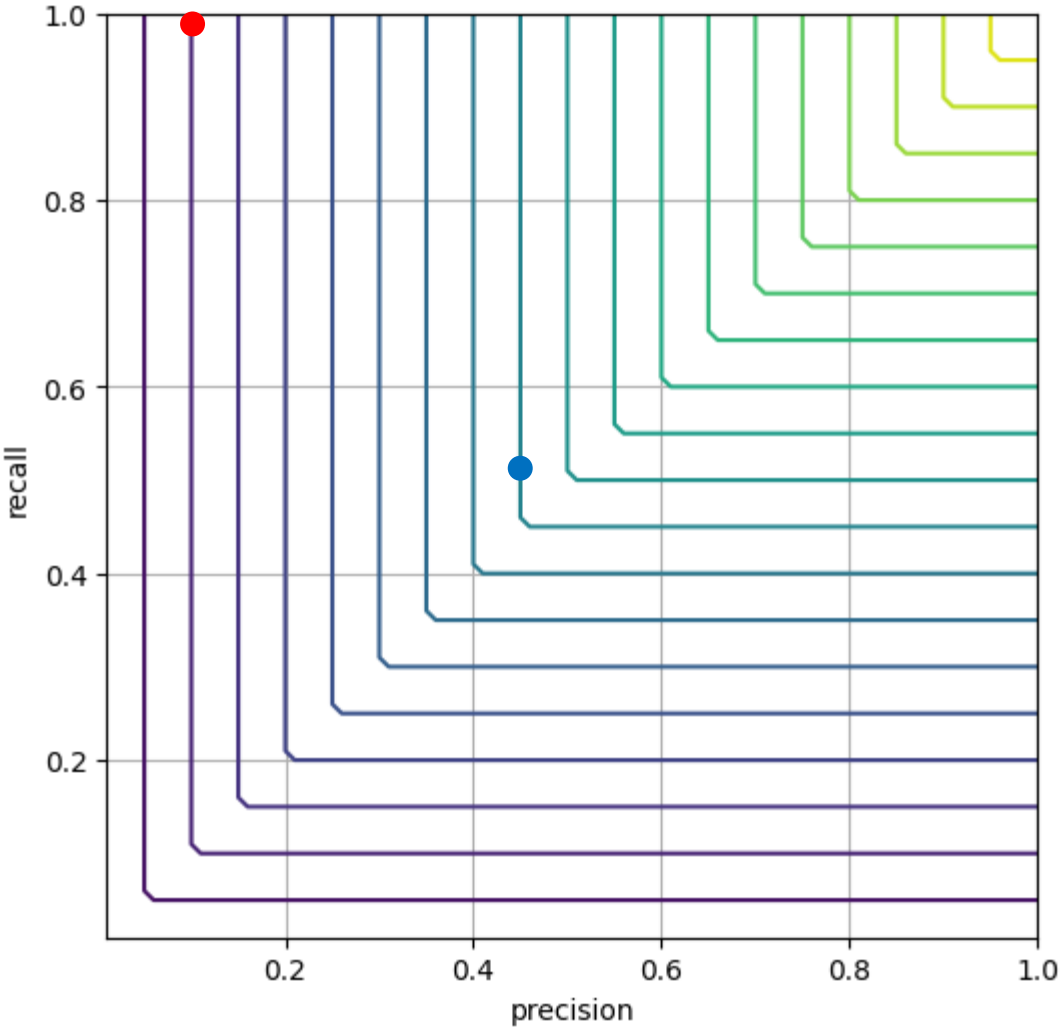
Модель	Precision	recall	M
$a_1(x)$	0.1	1	0.1



Минимальное значение

$M = \min(\text{precision}, \text{recall})$

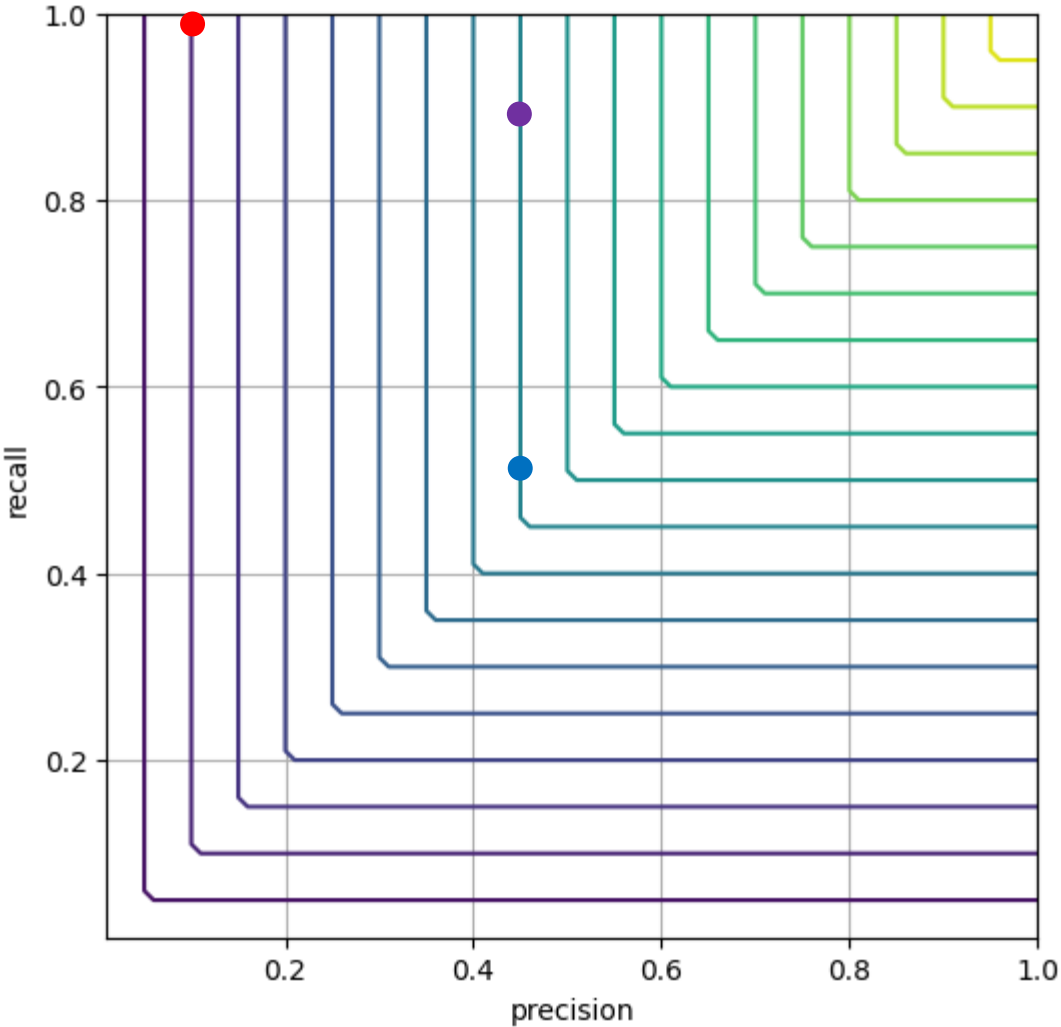
Модель	Precision	recall	M
$a_1(x)$	0.1	1	0.1
$a_2(x)$	0.55	0.55	0.55



Минимальное значение

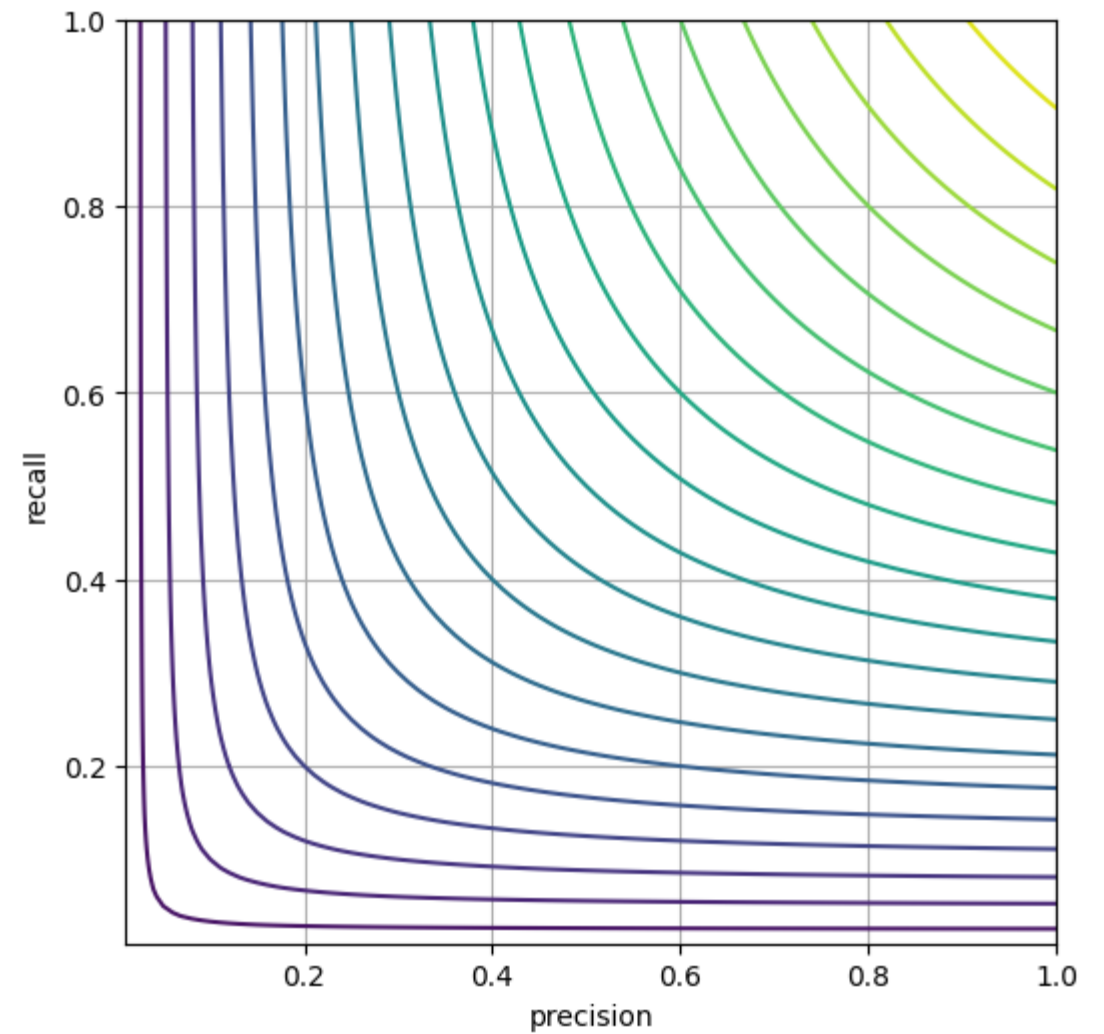
$M = \min(\text{precision}, \text{recall})$

Модель	Precision	recall	M
$a_1(x)$	0.1	1	0.1
$a_2(x)$	0.55	0.55	0.55
$a_2(x)$	0.55	0.90	0.55



Гармоническое среднее (F-мера)

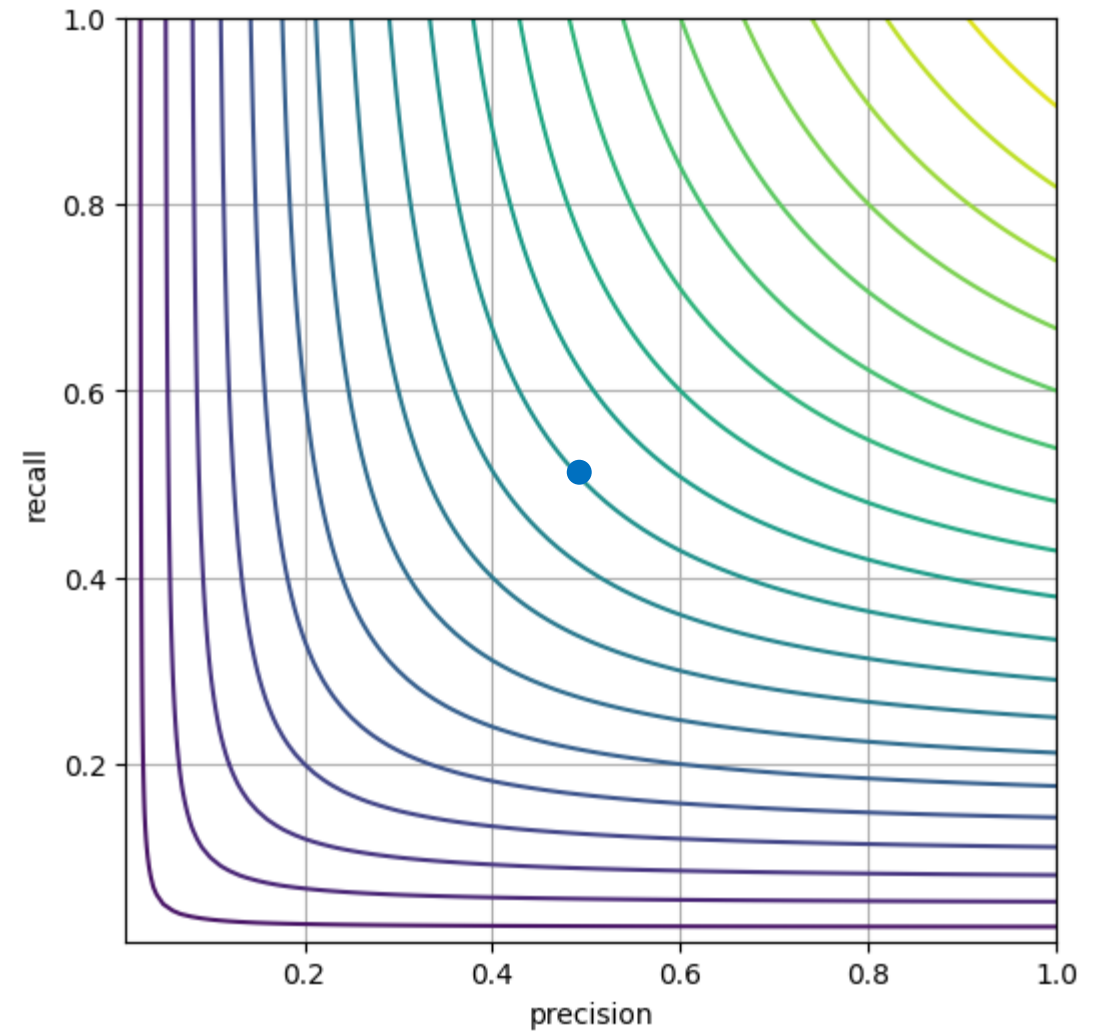
$$F = \frac{2 * precision * recall}{precision + recall}$$



Гармоническое среднее (F-мера)

$$F = \frac{2 * precision * recall}{precision + recall}$$

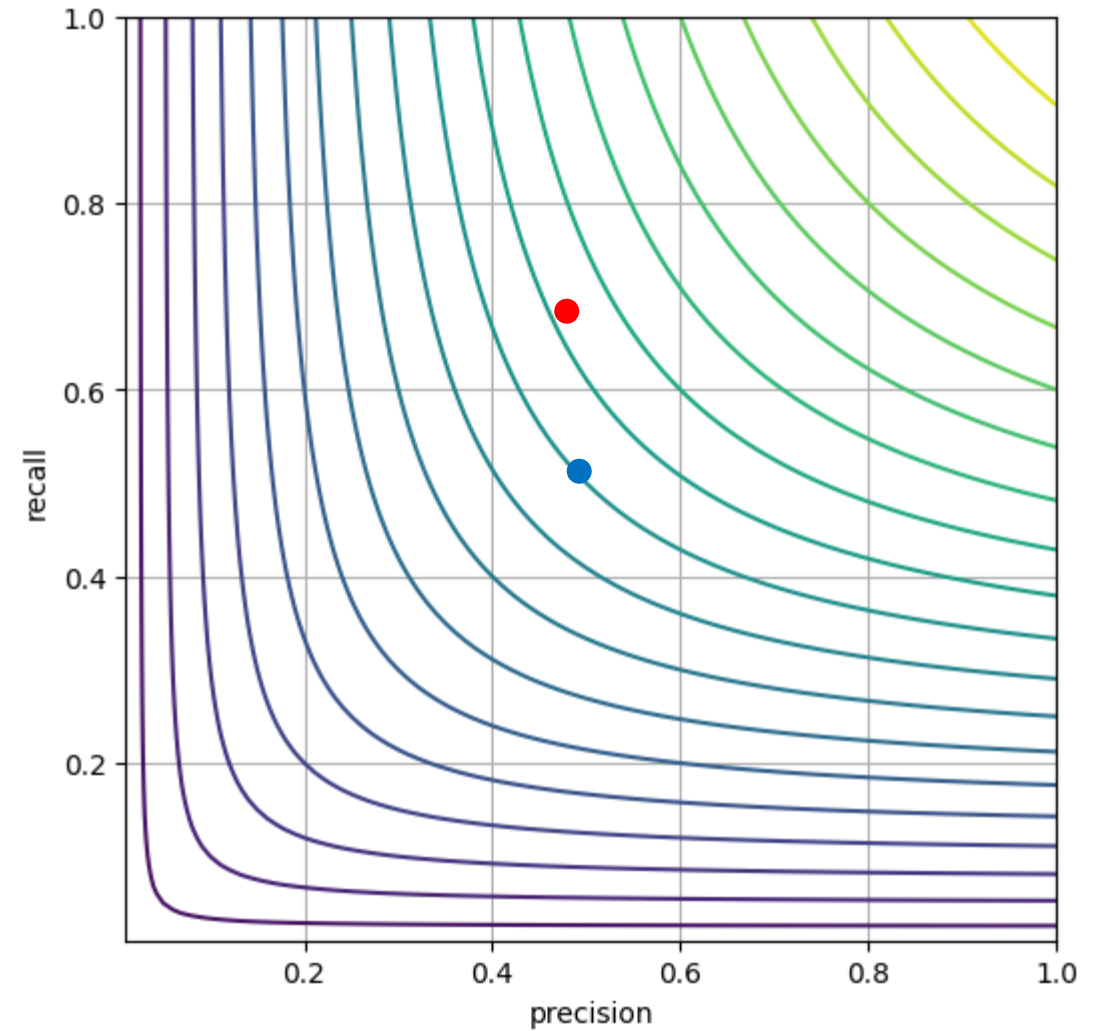
Модель	Precision	recall	F
$a_1(x)$	0.55	0.55	0.55



Гармоническое среднее (F-мера)

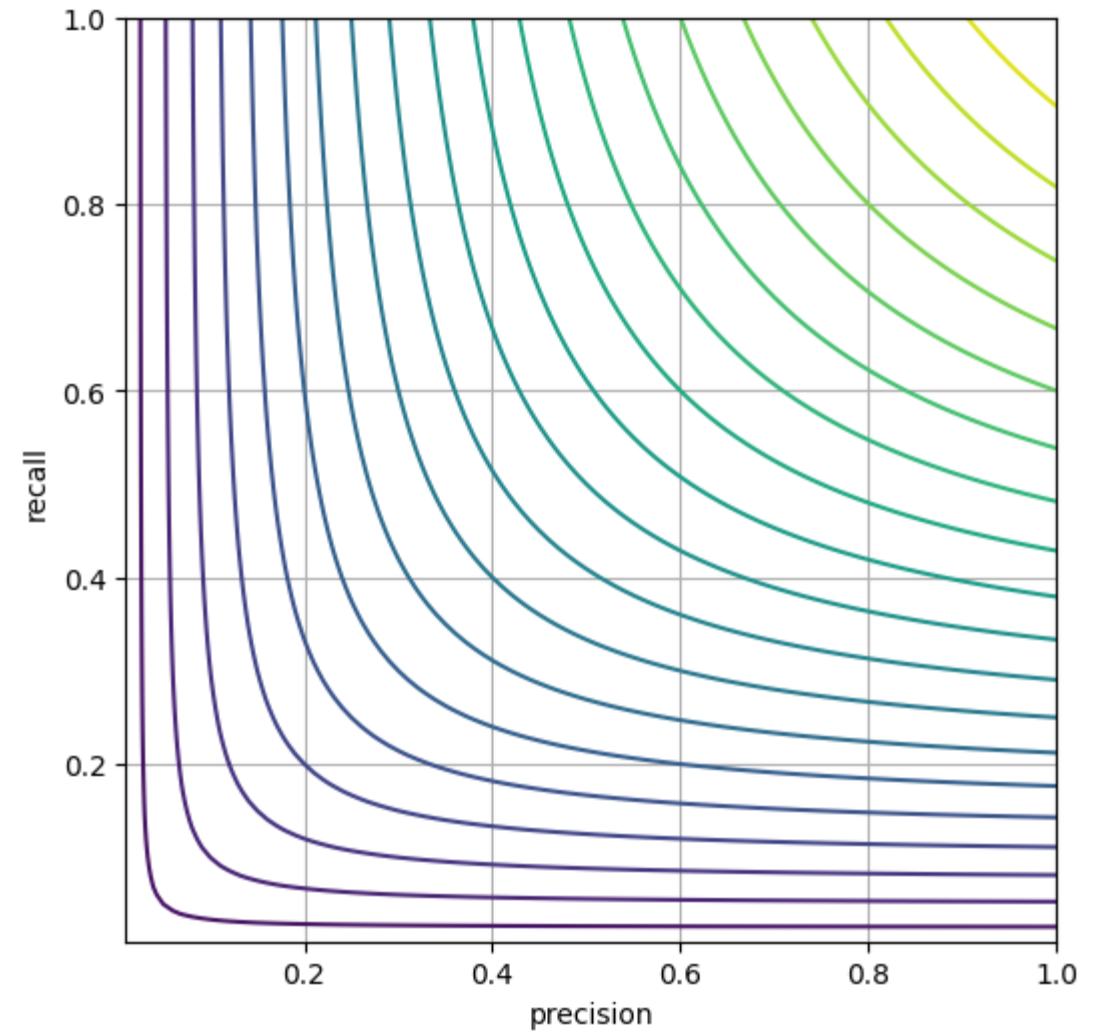
$$F = \frac{2 * precision * recall}{precision + recall}$$

Модель	Precision	recall	F
$a_1(x)$	0.55	0.55	0.55
$a_2(x)$	0.55	0.90	0.68



Гармоническое среднее (F-мера)

$$F = \frac{(1 + \beta^2) * precision * recall}{\beta^2 * precision + recall}$$

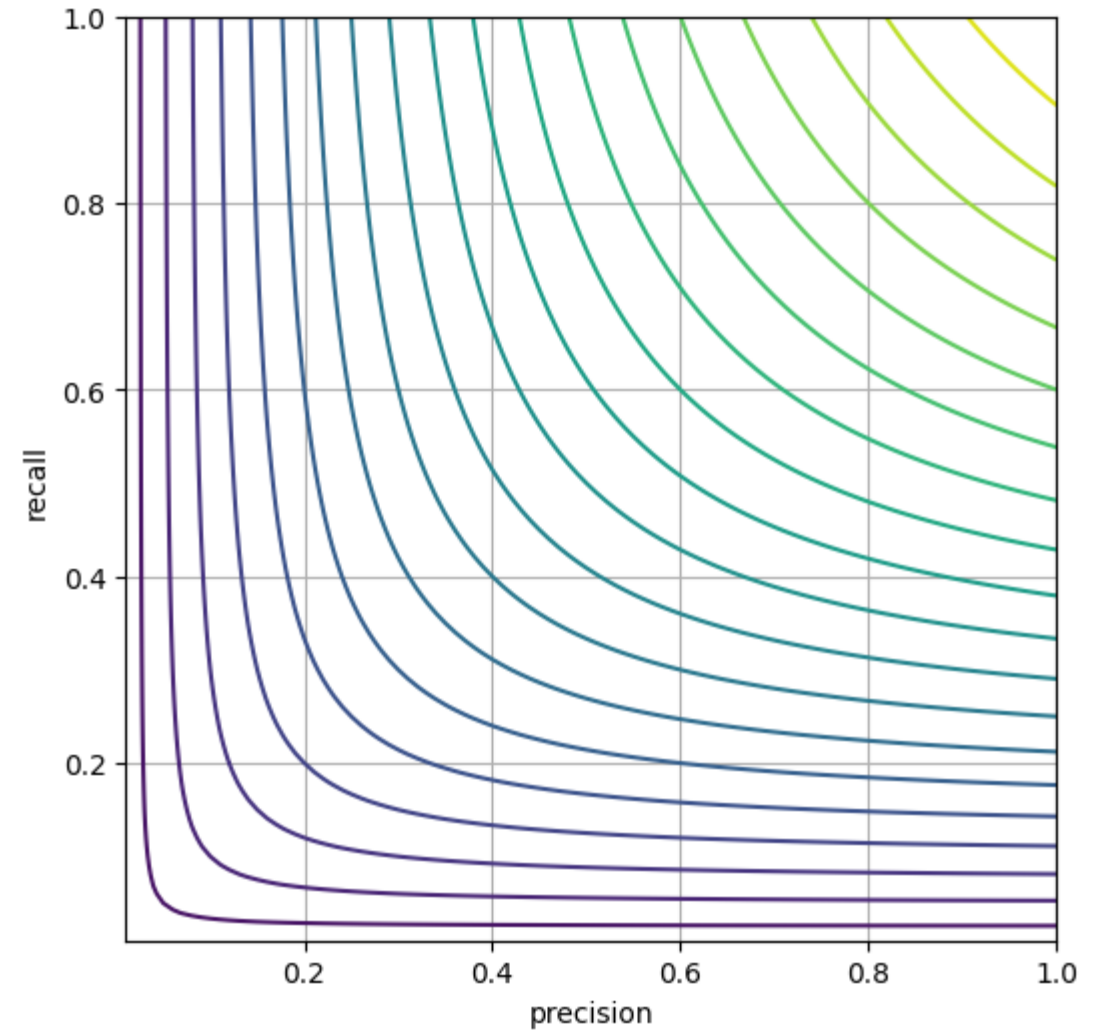


Гармоническое среднее (F-мера)

$$F = \frac{(1 + \beta^2) * precision * recall}{\beta^2 * precision + recall}$$

если $\beta=1$ Важнее *recall* и *precision*

$$F = \frac{(1+1^2)*precision*recall}{1^2*precision+recall} = \frac{2*precision*recall}{precision+recall}$$

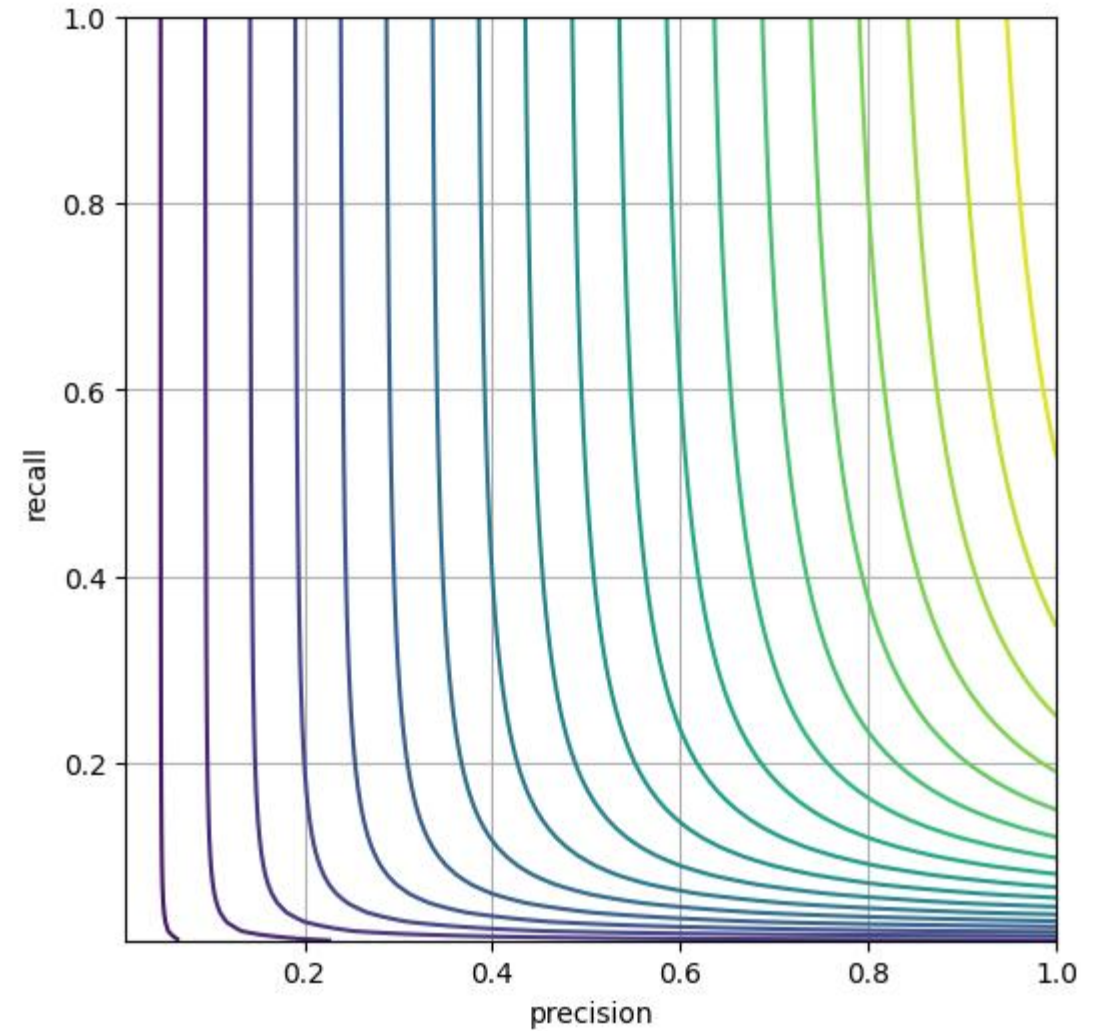


Гармоническое среднее (F-мера)

$$F = \frac{(1 + \beta^2) * precision * recall}{\beta^2 * precision + recall}$$

если $\beta < 1$ Важнее *precision*

$$\beta = 0.25$$

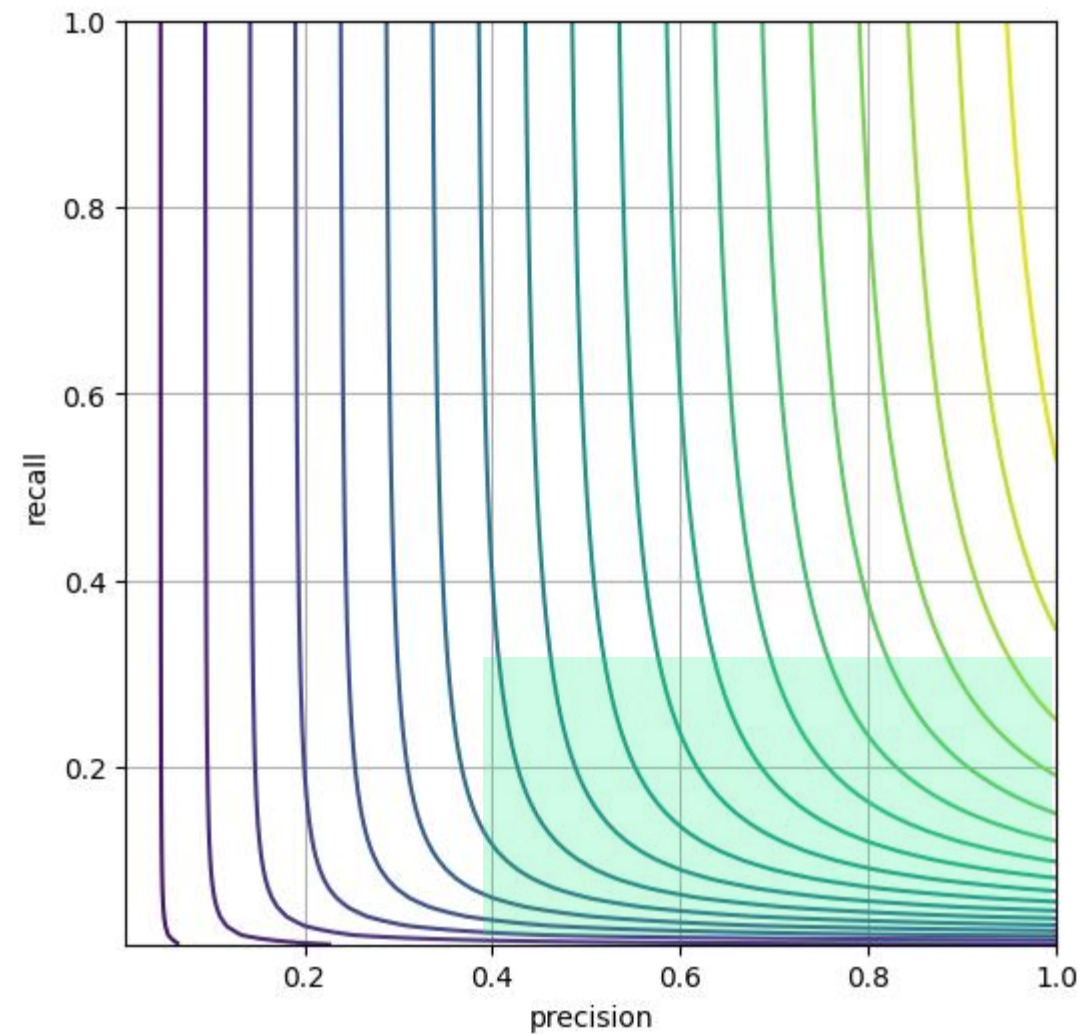


Гармоническое среднее (F-мера)

$$F = \frac{(1 + \beta^2) * precision * recall}{\beta^2 * precision + recall}$$

если $\beta < 1$ Важнее *precision*

$$\beta = 0.25$$

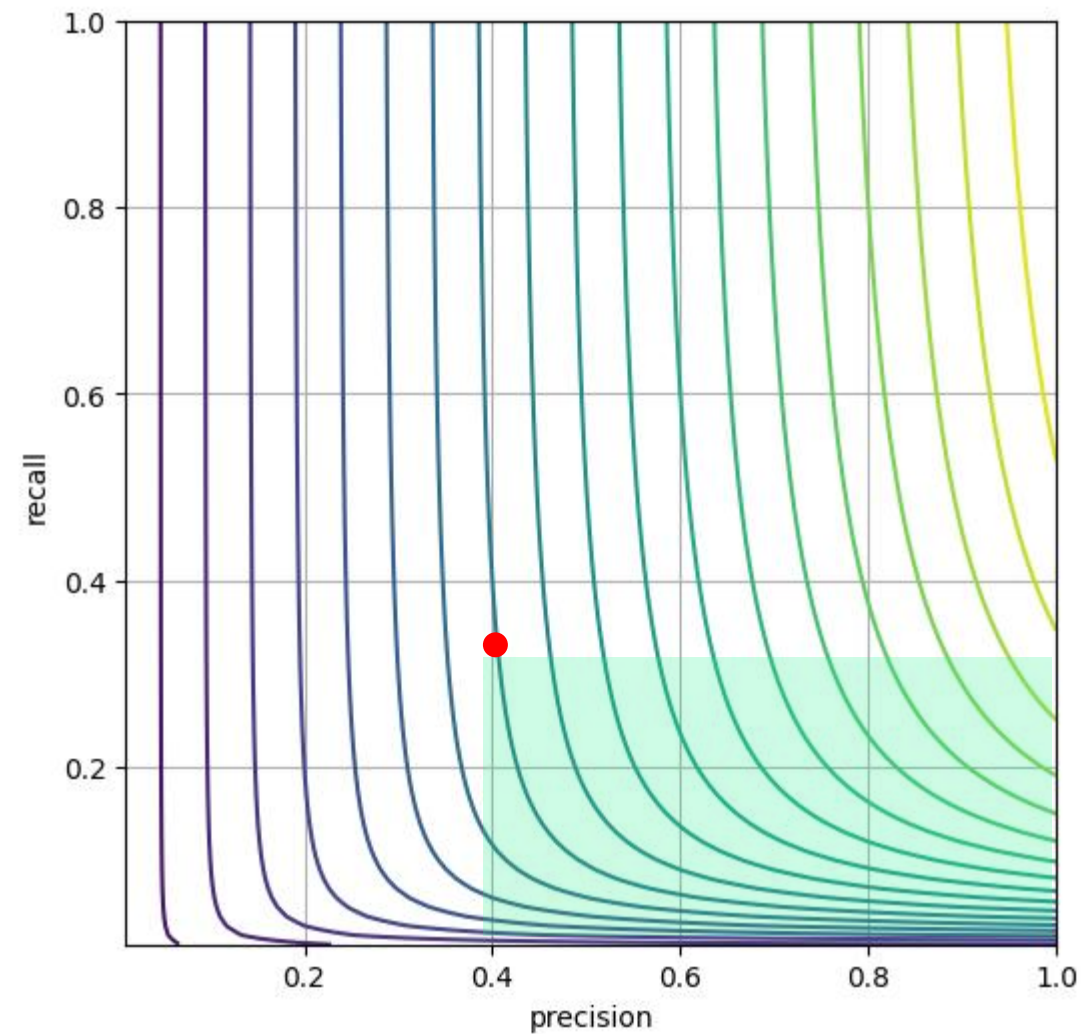


Гармоническое среднее (F-мера)

$$F = \frac{(1 + \beta^2) * precision * recall}{\beta^2 * precision + recall}$$

если $\beta < 1$ Важнее *precision*

$$\beta = 0.25$$

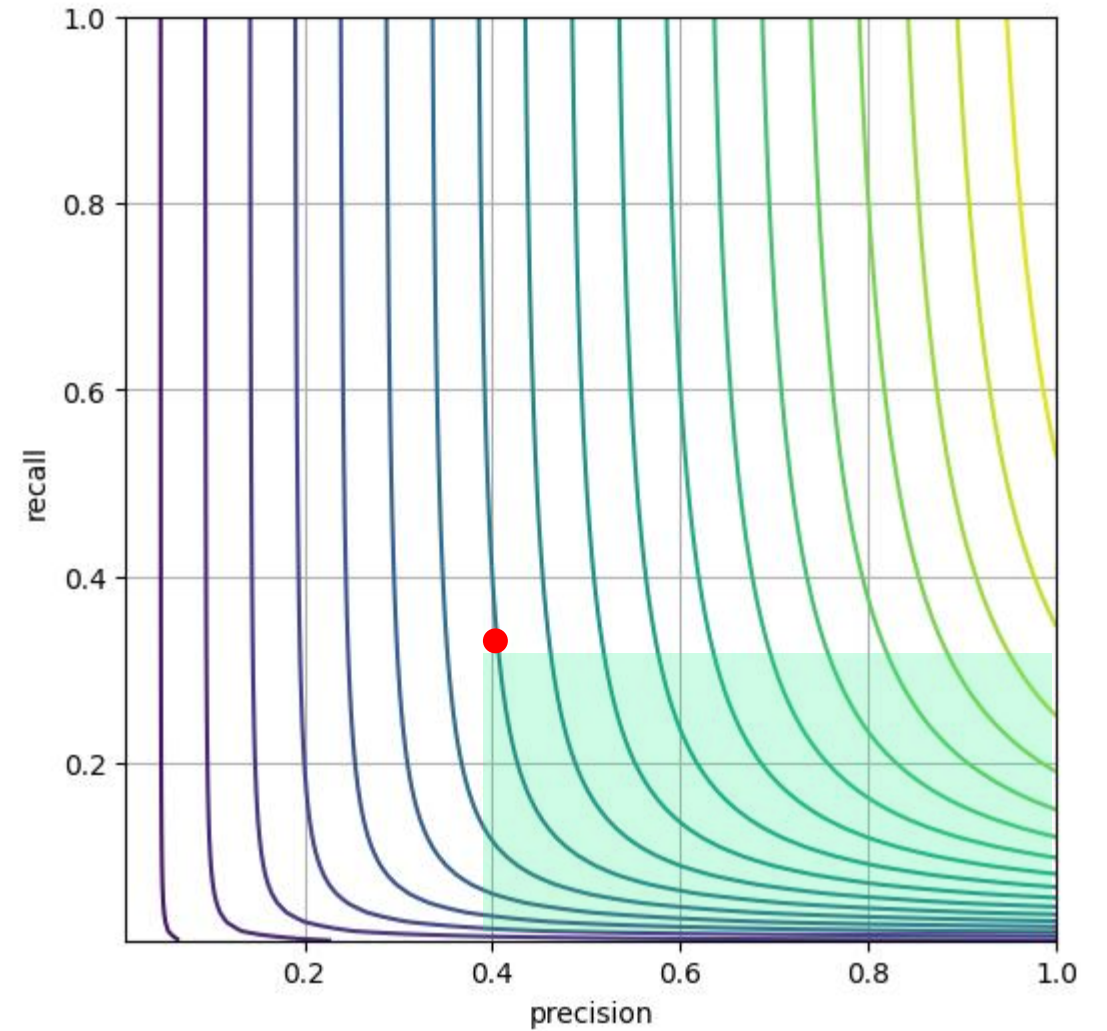


Гармоническое среднее (F-мера)

$$F = \frac{(1 + \beta^2) * precision * recall}{\beta^2 * precision + recall}$$

если $\beta < 1$ Важнее *precision*

$$\beta = 0.25$$

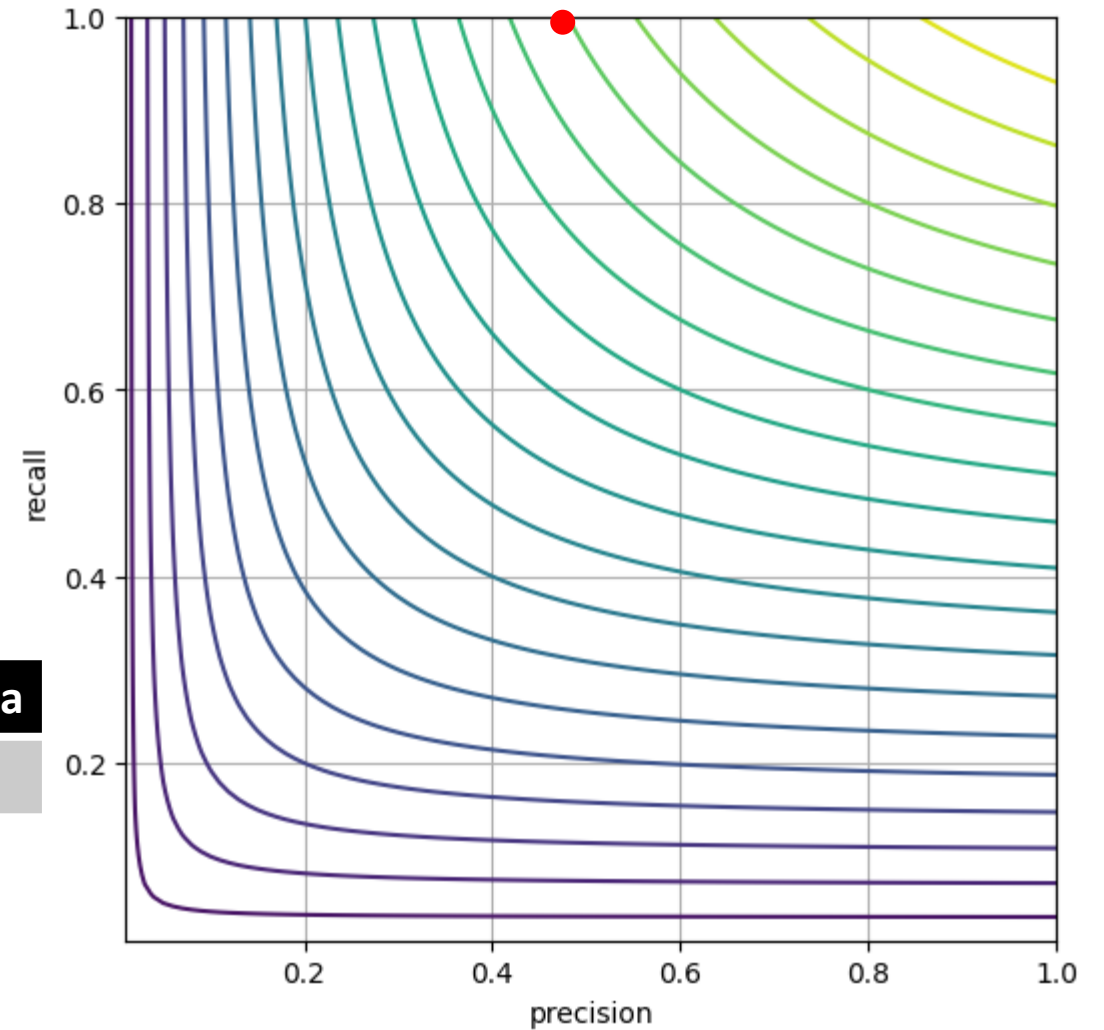


Гармоническое среднее (F-мера)

$$F = \frac{(1 + \beta^2) * precision * recall}{\beta^2 * precision + recall}$$

если $\beta < 1$ Важнее *precision*

Модель	Precision	recall	F1-Мера	F0.25-мера
$a_1(x)$	0.5	1	0.67	0.52

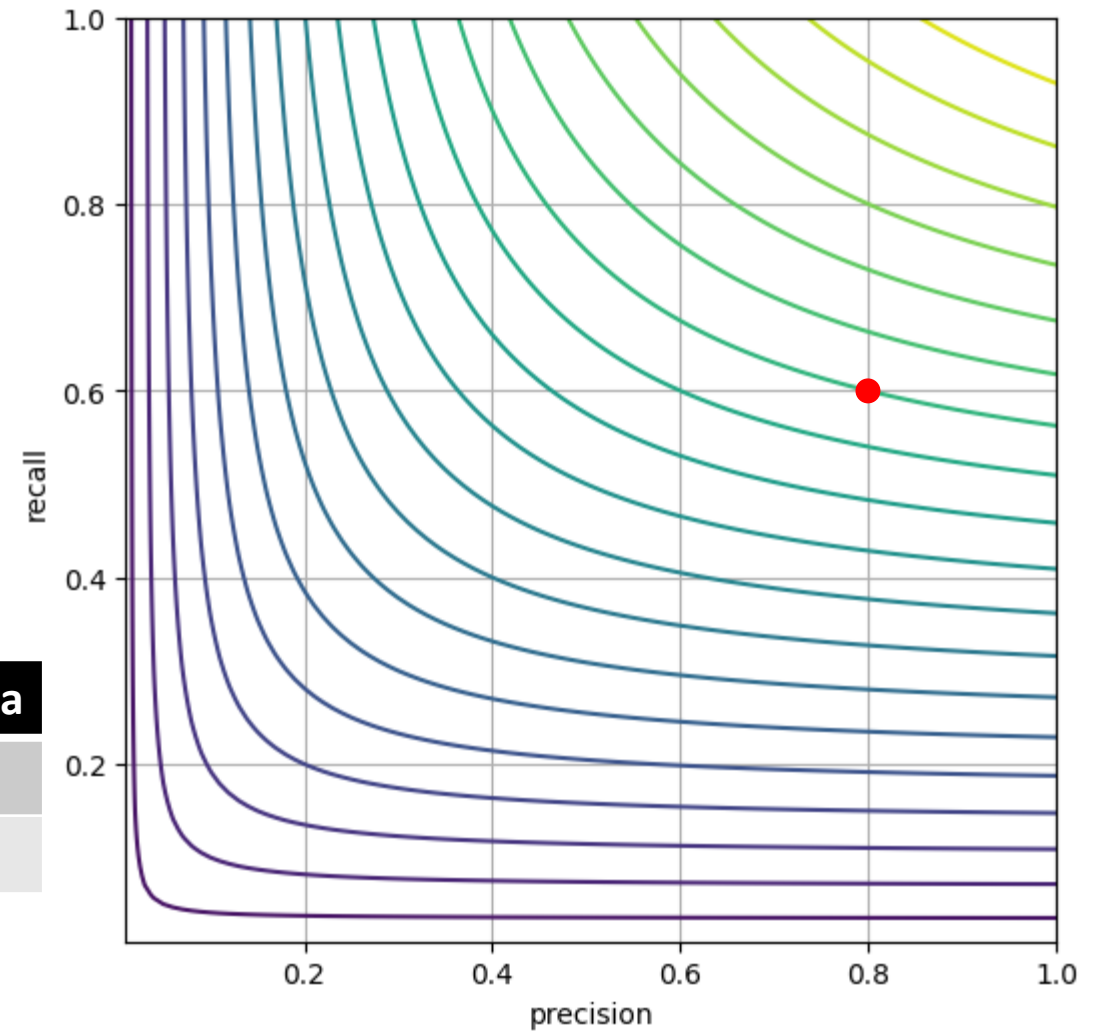


Гармоническое среднее (F-мера)

$$F = \frac{(1 + \beta^2) * precision * recall}{\beta^2 * precision + recall}$$

если $\beta < 1$ Важнее *precision*

Модель	Precision	recall	F1-Мера	F0.25-мера
$a_1(x)$	0.5	1	0.67	0.52
$a_2(x)$	0.8	0.6	0.69	0.78



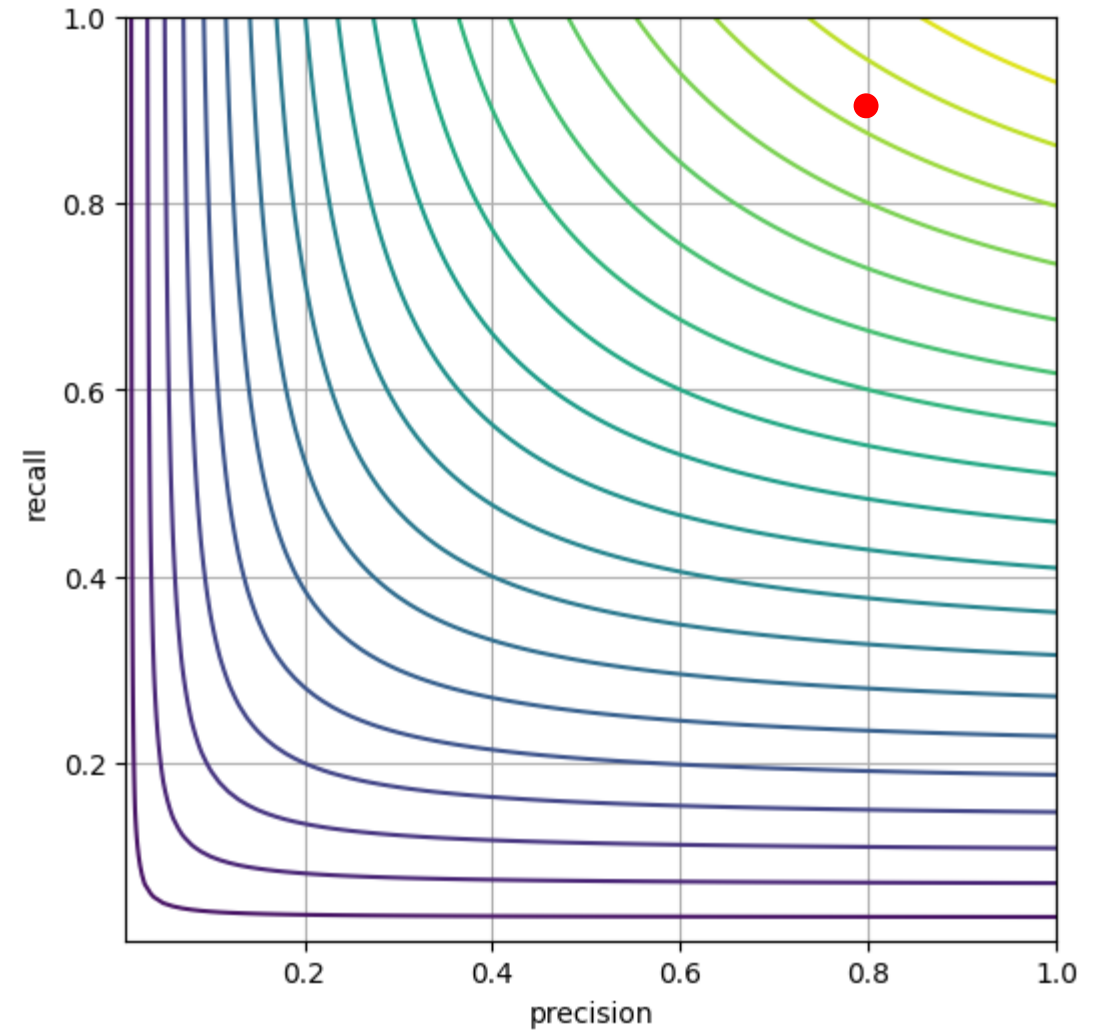
Гармоническое среднее (F-мера)

если $\beta = 0$ Важнее *precision*

$$F_0 = \frac{(1 + 0^2) * precision * recall}{0^2 * precision + recall}$$

$$F_0 = \frac{precision * recall}{recall} = precision$$

Модель	Precision	recall	F0-Мера
$a_1(x)$	0.8	0.9	0.8

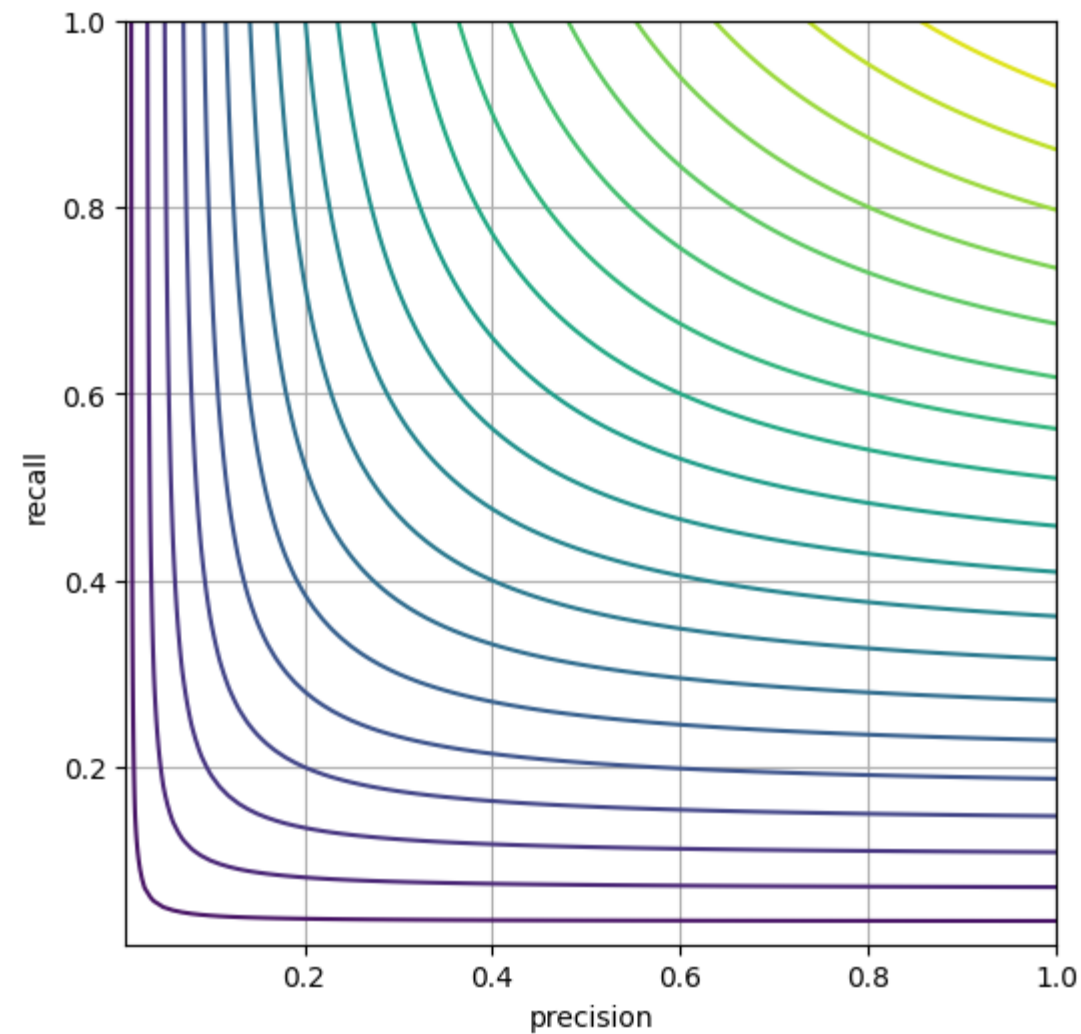


Гармоническое среднее (F-мера)

$$F = \frac{(1 + \beta^2) * precision * recall}{\beta^2 * precision + recall}$$

если $\beta > 1$ Важнее recall

$$\beta = 1.5$$

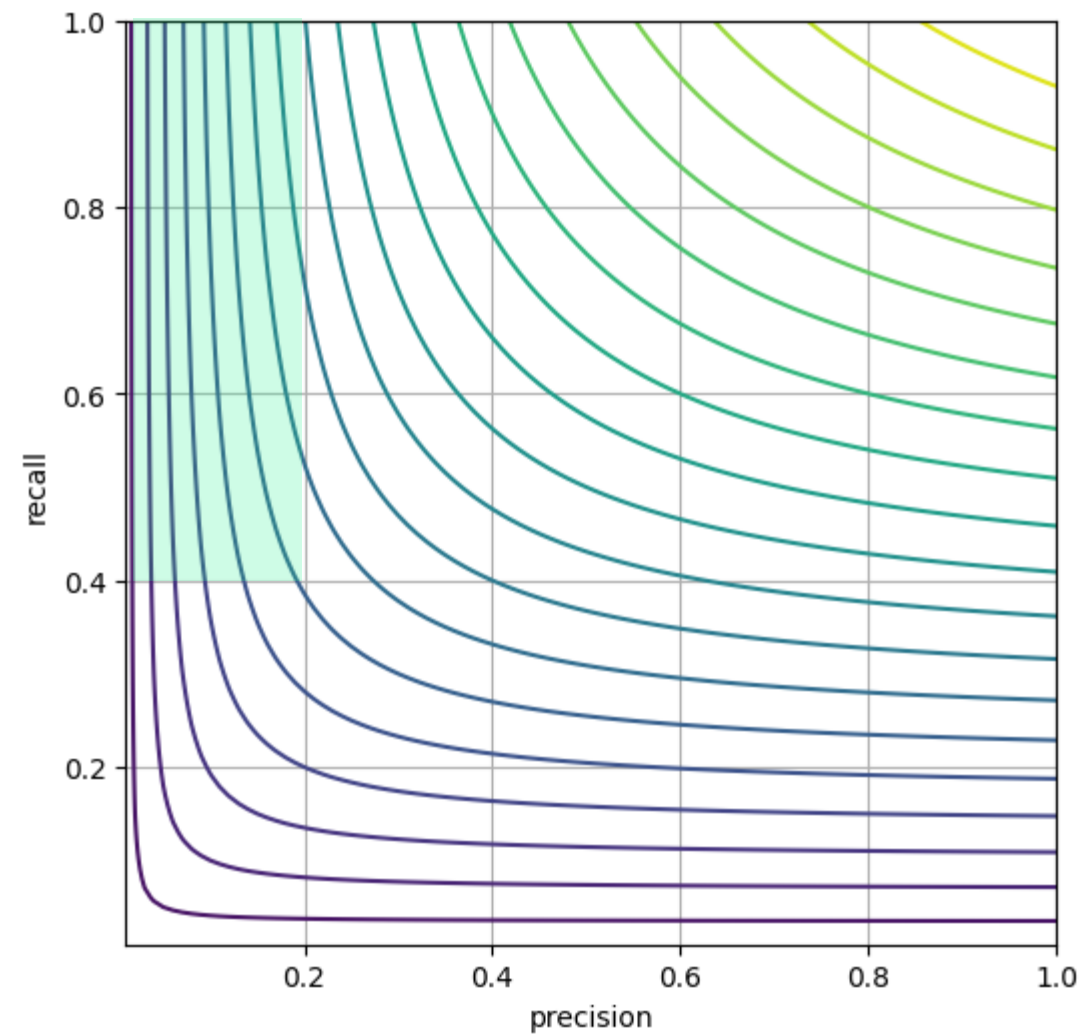


Гармоническое среднее (F-мера)

$$F = \frac{(1 + \beta^2) * precision * recall}{\beta^2 * precision + recall}$$

если $\beta > 1$ Важнее recall

$$\beta = 1.5$$

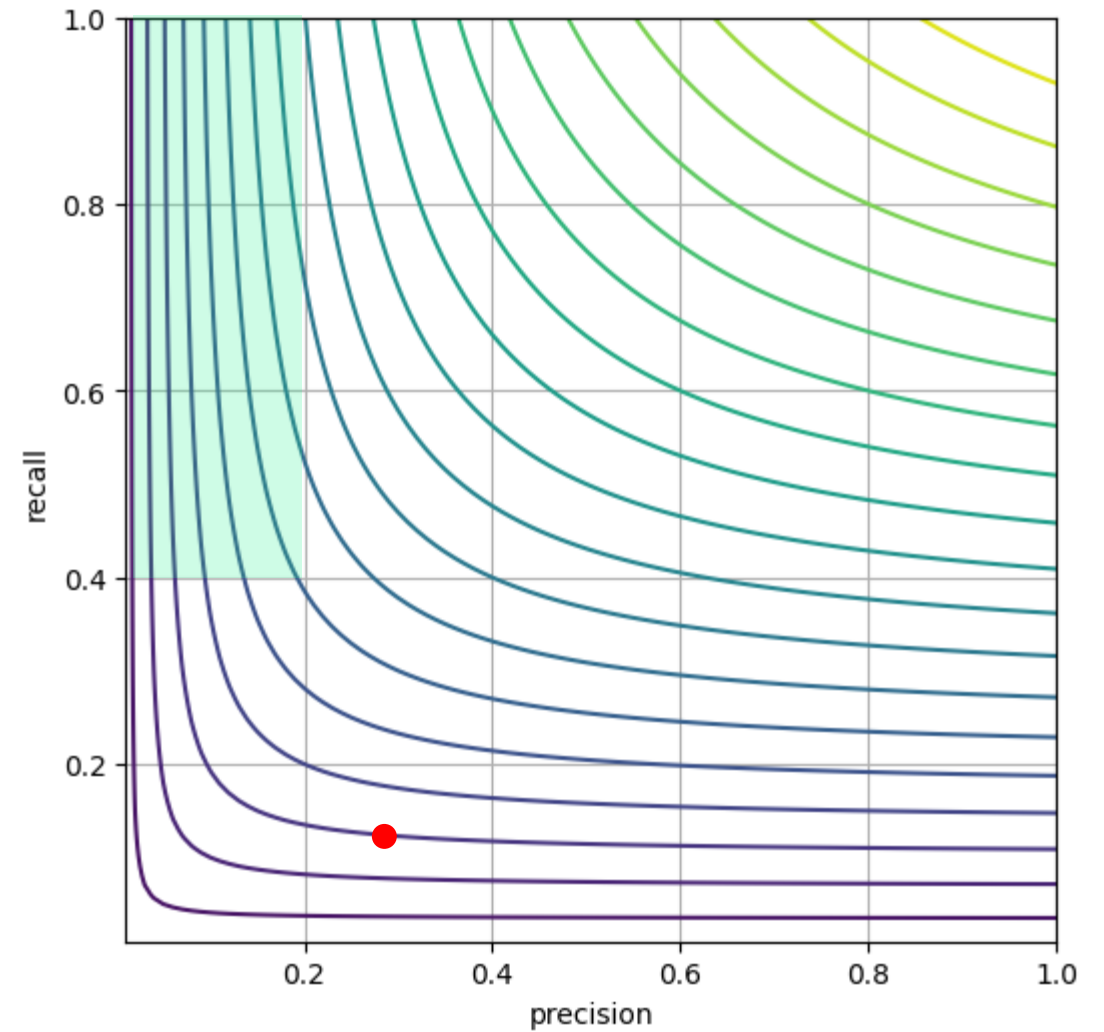


Гармоническое среднее (F-мера)

$$F = \frac{(1 + \beta^2) * precision * recall}{\beta^2 * precision + recall}$$

если $\beta > 1$ Важнее recall

$$\beta = 1.5$$

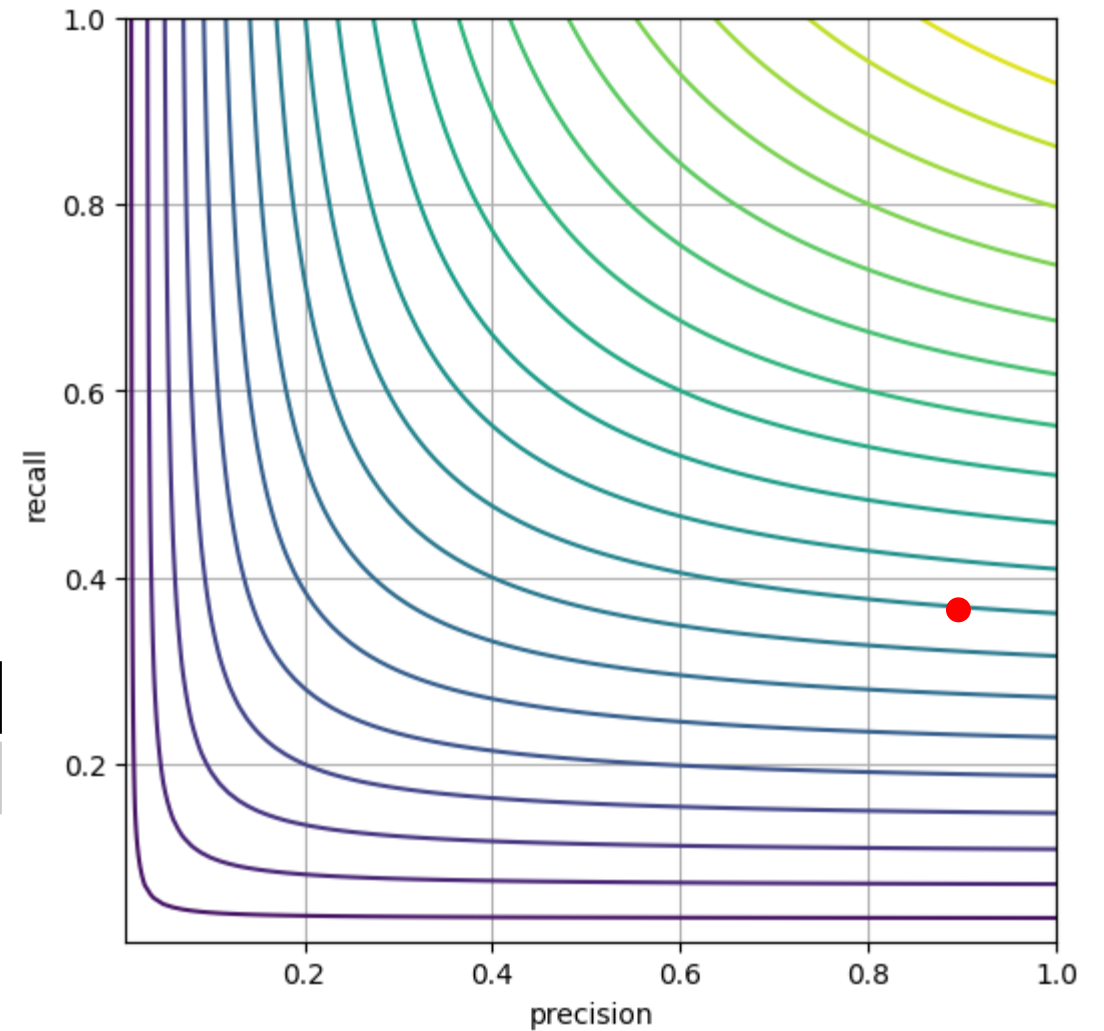


Гармоническое среднее (F-мера)

$$F = \frac{(1 + \beta^2) * precision * recall}{\beta^2 * precision + recall}$$

если $\beta > 1$ Важнее recall

Модель	Precision	recall	F1-Мера	F1.5-мера
$a_1(x)$	0.9	0.4	0.55	0.48

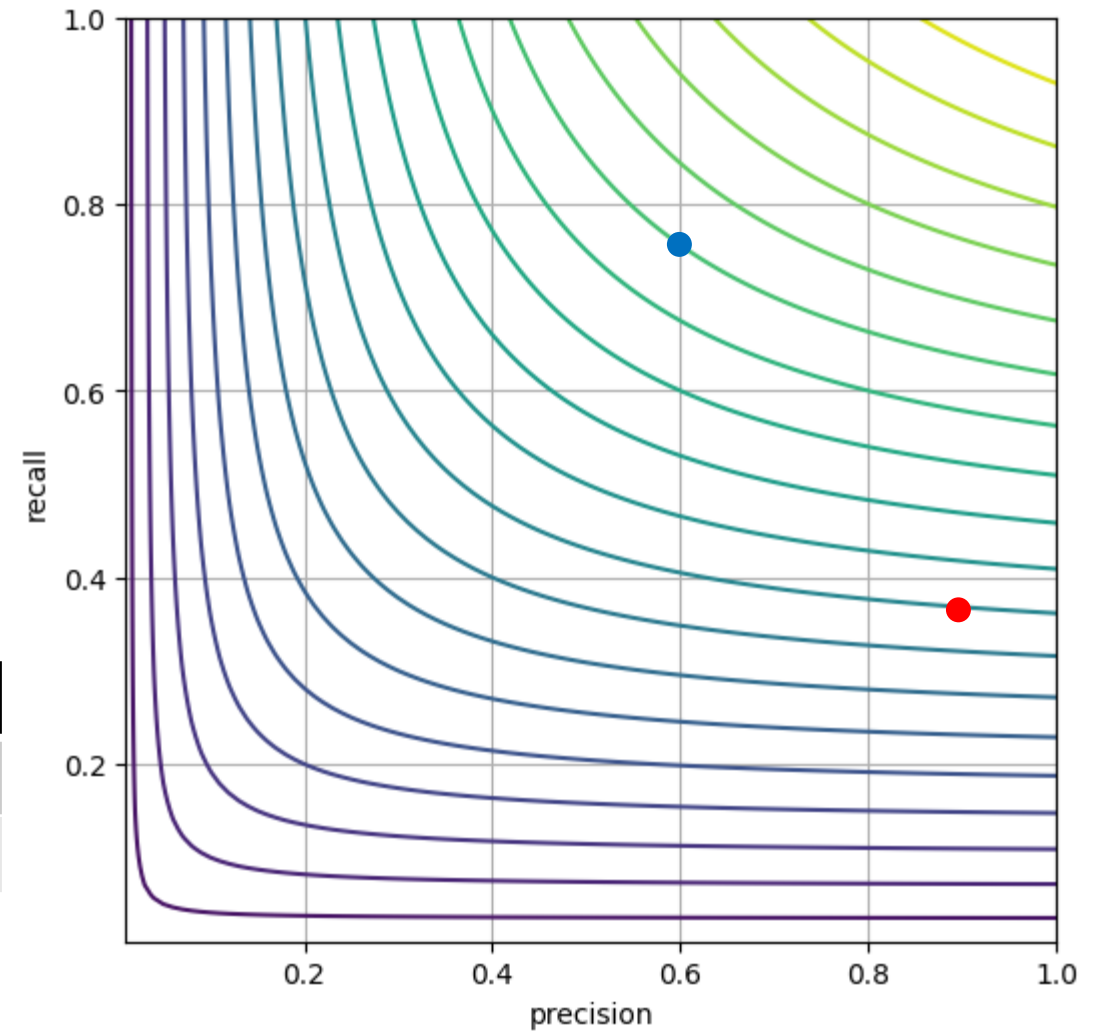


Гармоническое среднее (F-мера)

$$F = \frac{(1 + \beta^2) * precision * recall}{\beta^2 * precision + recall}$$

если $\beta > 1$ Важнее recall

Модель	Precision	recall	F1-Мера	F1.5-мера
$a_1(x)$	0.9	0.4	0.55	0.48
$a_2(x)$	0.6	0.9	0.55	0.78



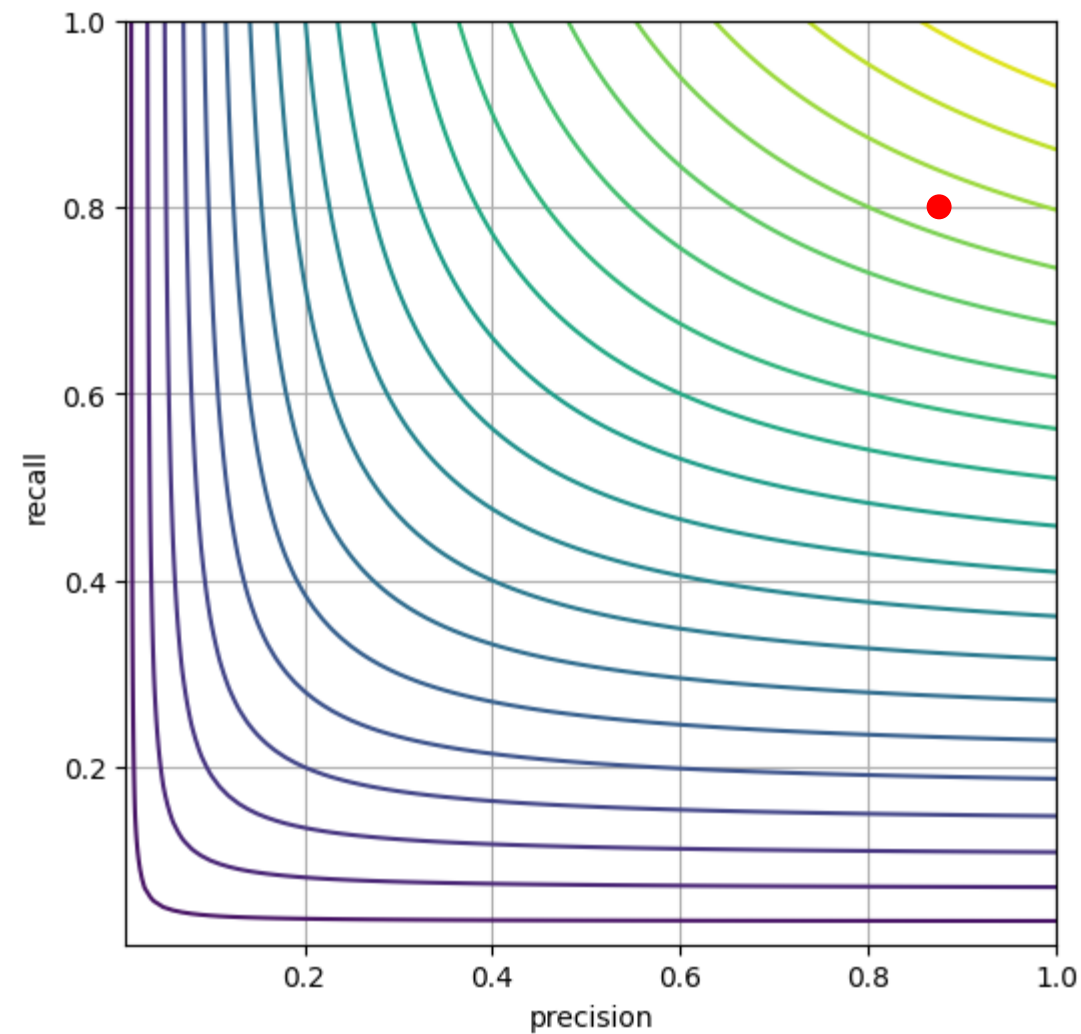
Гармоническое среднее (F-мера)

$$F = \frac{(1 + \beta^2) * precision * recall}{\beta^2 * precision + recall}$$

если $\beta > 1$ Важнее recall

$$\beta = 100$$

Модель	Precision	recall	F100-Мера
$a_1(x)$	0.9	0.8	0.8



WEIGHTED УСРЕДНЕНИЕ

доля правильных ответов

$$accuracy = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} [a(x_i) = y_i]$$

Точность

$$precision(a, X) = \frac{TP}{TP + FP}$$

Полнота

$$recall(a, X) = \frac{TP}{TP + FN}$$

F-мера

$$F = \frac{(1 + \beta^2) * precision * recall}{\beta^2 * precision + recall}$$

WEIGHTED УСРЕДНЕНИЕ метрика

Y	$a_1(x)$	$a_2(x)$
0	0	0
0	0	0
0	1	0
0	1	0
0	1	0
1	1	1
1	1	1
1	1	0
1	1	0
1	1	0

$a_1(x)$	Precision	Recall	F1-Mepa
Класс 0	1.0	0.4	0.57
Класс 1	0.62	1.0	0.77

Micro

Y	$a_1(x)$
0	0
0	0
0	1
0	1
0	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

$$accuracy = \frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} [a(x_i) = y_i]$$

<i>accuracy</i>	Precision	Recall	F1-Mepa
0.7			

Micro

Y	$a_1(x)$
0	0
0	0
0	1
0	1
0	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

precision_{micro}

=

Общее количество TP

Общее количество TP + Общее количество FP

<i>accuracy</i>	Precision	Recall	F1-Мера
0.7	0.7		

Micro

Y	$a_1(x)$
0	0
0	0
0	1
0	1
0	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

$$F_{micro} = \frac{2 * precision_{micro} * recall_{micro}}{precision_{micro} + recall_{micro}}$$

<i>accuracy</i>	Precision	Recall	F1-Mepa
0.7	0.7	0.7	0.7

Macro

Y	$a_1(x)$
0	0
0	0
0	1
0	1
0	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

$$Precision_{macro} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Precision_i$$

N — общее количество классов

$Precision_0$	$Precision_1$
0.62	1

$$Precision_{macro} = \frac{Precision_0 + Precision_1}{2} = 0.81$$

Macro

Y	$a_1(x)$
0	0
0	0
0	1
0	1
0	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

$$Recall_{macro} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Recall_i$$

N — общее количество классов

$Recall_0$	$Recall_1$
1.0	0.4

$$Precision_{macro} = \frac{Recall_0 + Recall_1}{2} = 0.7$$

Macro

Y	$a_1(x)$
0	0
0	0
0	1
0	1
0	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

$$F - \text{Мера}_{macro} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N F - \text{Мера}_i$$

N – общее количество классов

$F - \text{Мера}_0$	$F - \text{Мера}_1$
0.76	0.57

$$F - \text{Мера}_{macro} = \frac{F - \text{Мера}_0 + F - \text{Мера}_1}{2} = 0.67$$

Weighted

$$Precision_{weighted} = \sum_{i=0}^N \frac{\text{Количество элементов в классе } i}{\text{Количество элементов}} * Precision_i$$

$$Recall_{weighted} = \sum_{i=0}^N \frac{\text{Количество элементов в классе } i}{\text{Количество элементов}} * Recall_i$$

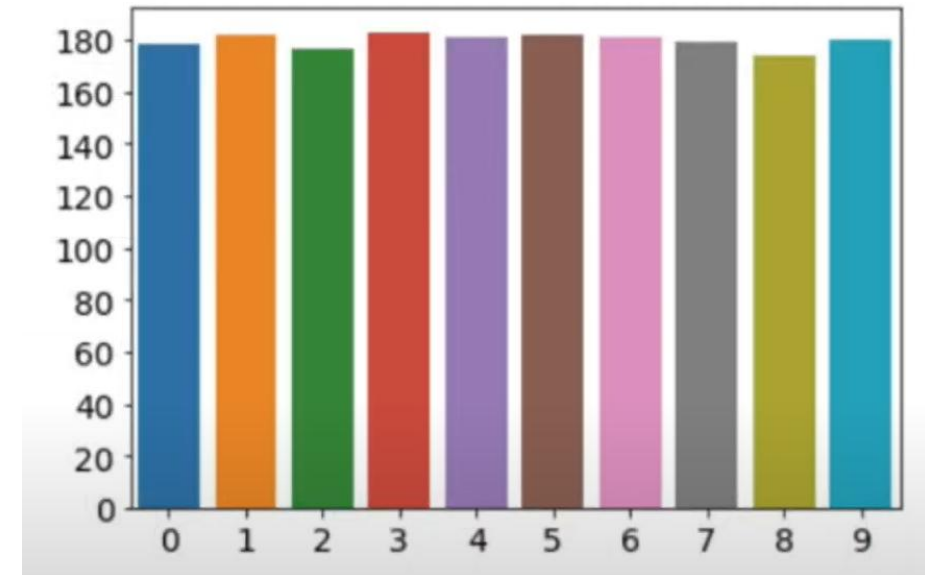
$$F - \text{Мера}_{weighted} = \sum_{i=0}^N \frac{\text{Количество элементов в классе } i}{\text{Количество элементов}} * F - \text{Мера}_i$$

N — общее количество классов

Применение

Micro – когда у нас данные сбалансированы

MNIST- образцы рукописного написания цифр

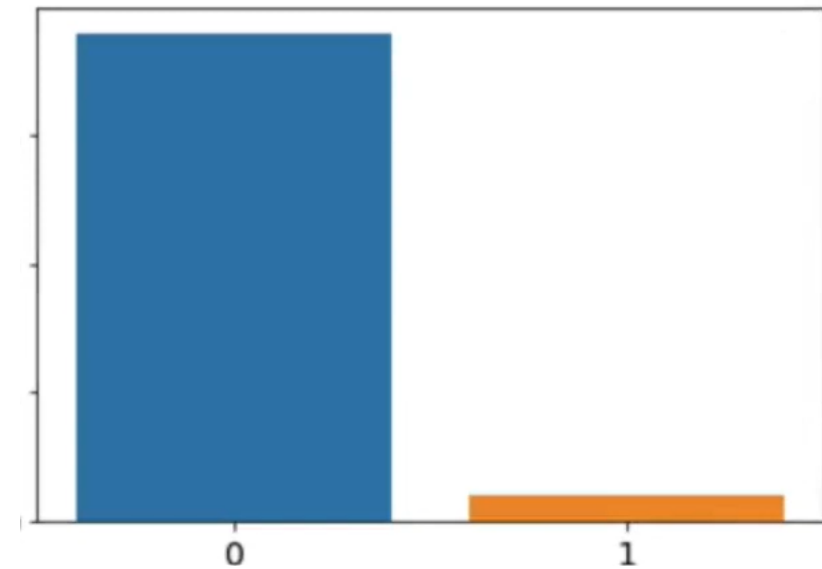


Применение

Macro – когда у нас данные несбалансированы

Антифрод – выявление мошеннических транзакций

	Precision	Recall	F1-Mepa
Класс 0	0.95	1.0	0.97
Класс 1	0	0	0
Micro	0.95	0.95	0.95
Macro	0.47	0.95	0.93

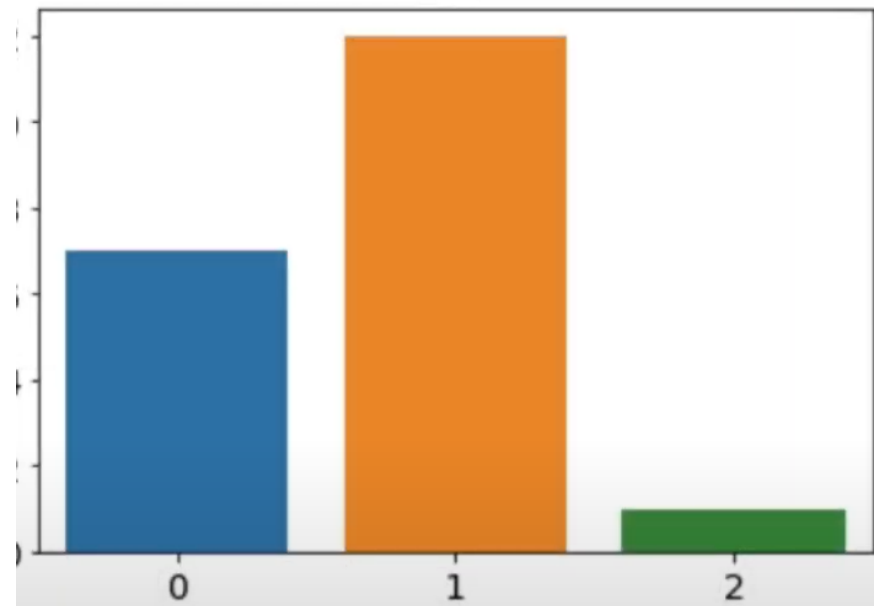


Применение

Weighted – когда необходимо дать классу вес согласно его количеству

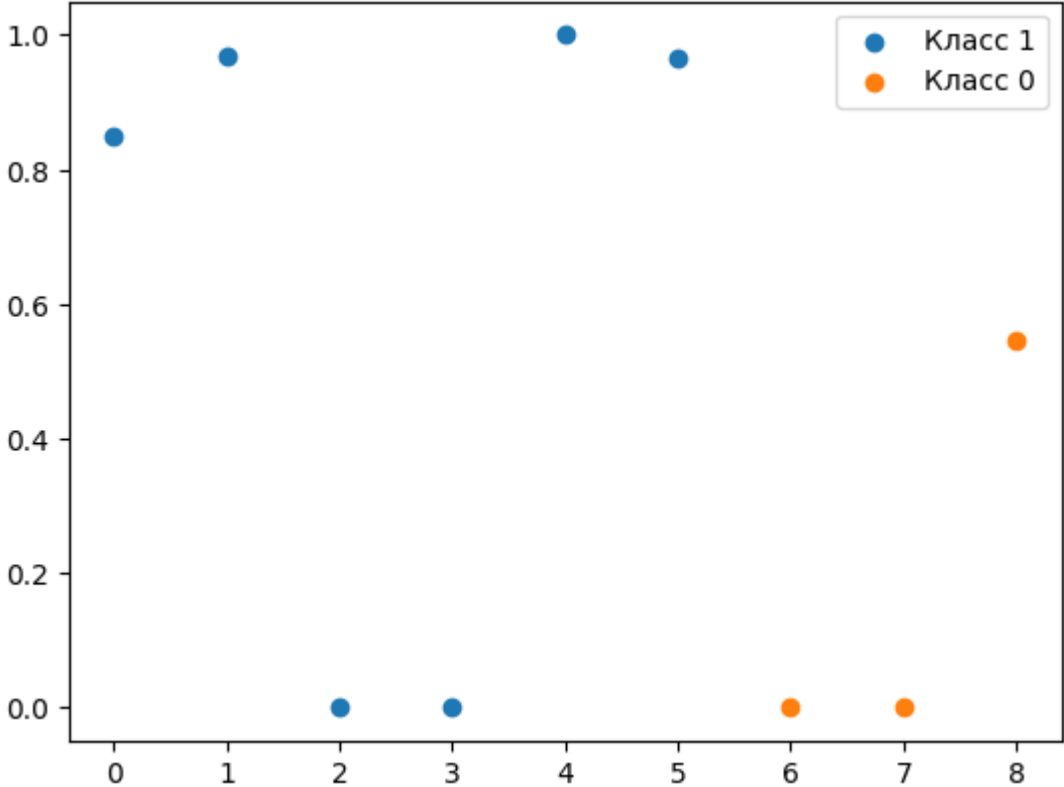
MNIST- образцы рукописного написания цифр

	Precision	Recall	F1-Мера
Класс 0	1	1.0	1
Класс 1	0.92	1.0	0.96
Класс 2	0	0	0
Micro	0.95	0.95	0.95
Macro	0.64	0.67	0.65
Weighted	0.90	0.95	0.93



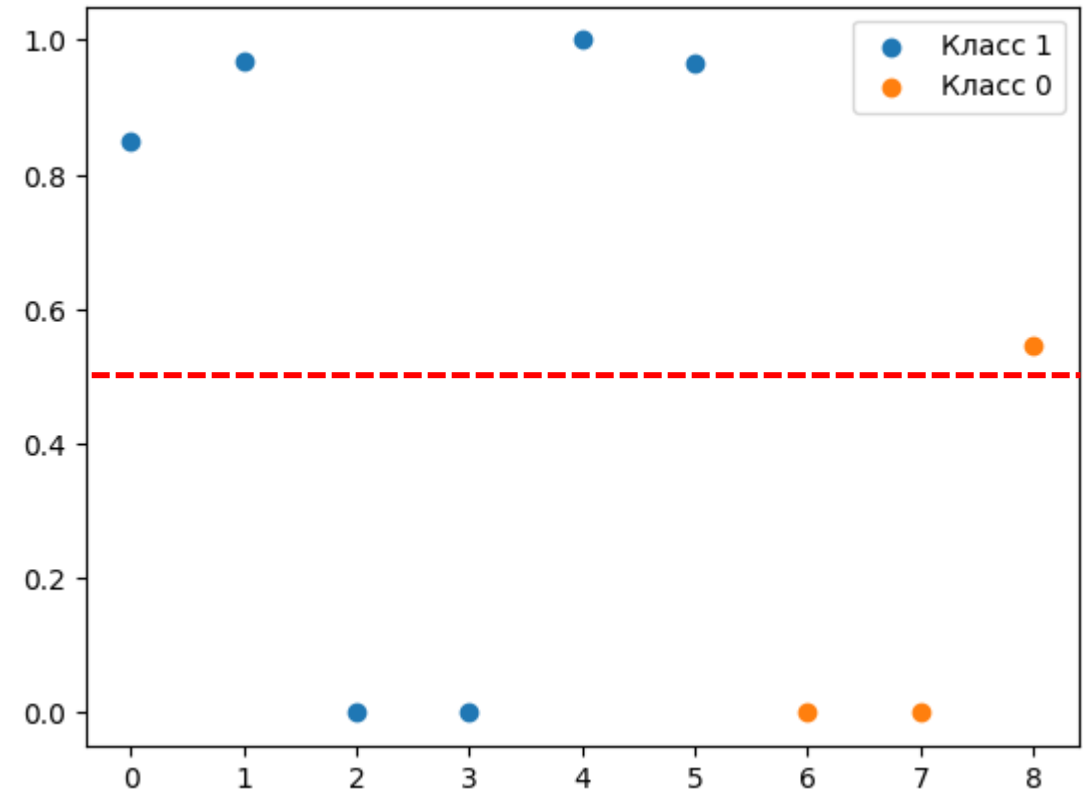
PR-AUC

Класс 0	Класс 1
0.1509434	0.8490566
0.03125	0.96875
1.	0.
1.	0.
1.	0.
1	0
0.	1.
0.03370787	0.96629213
0.45454545	0.54545455



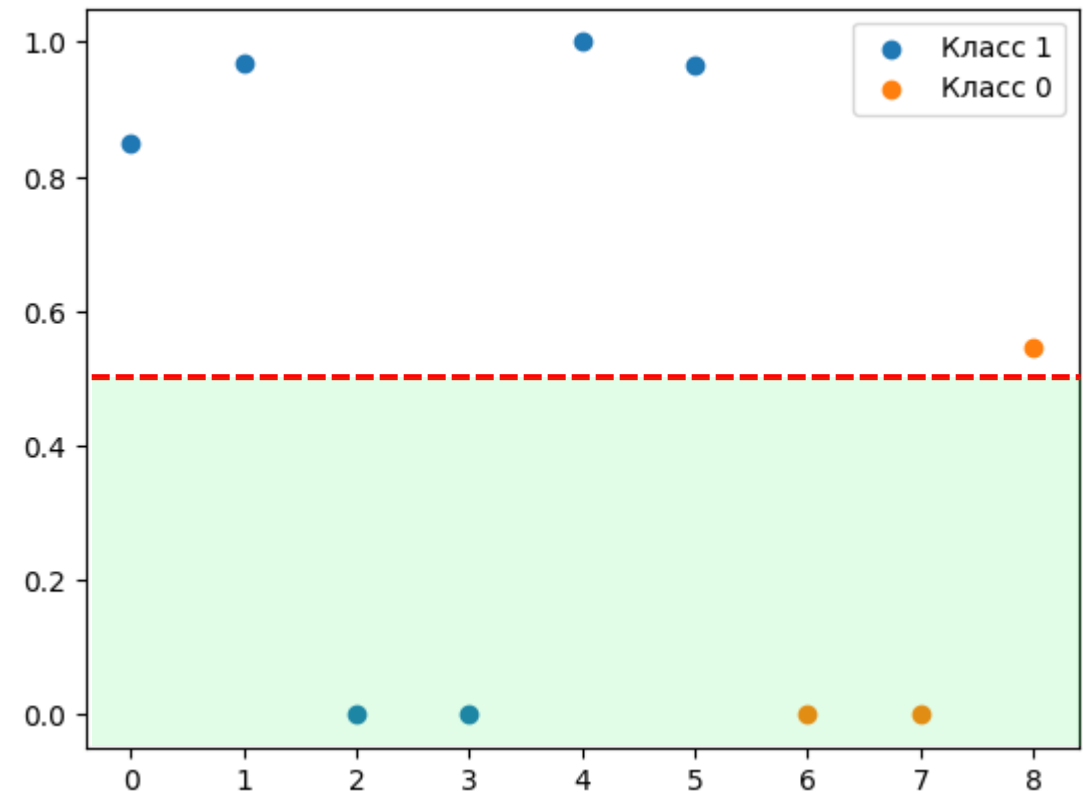
Класс 0	Класс 1
0.1509434	0.8490566
0.03125	0.96875
1.	0.
1.	0.
1.	0.
1	0
0.	1.
0.03370787	0.96629213
0.45454545	0.54545455

Порог = 0.5



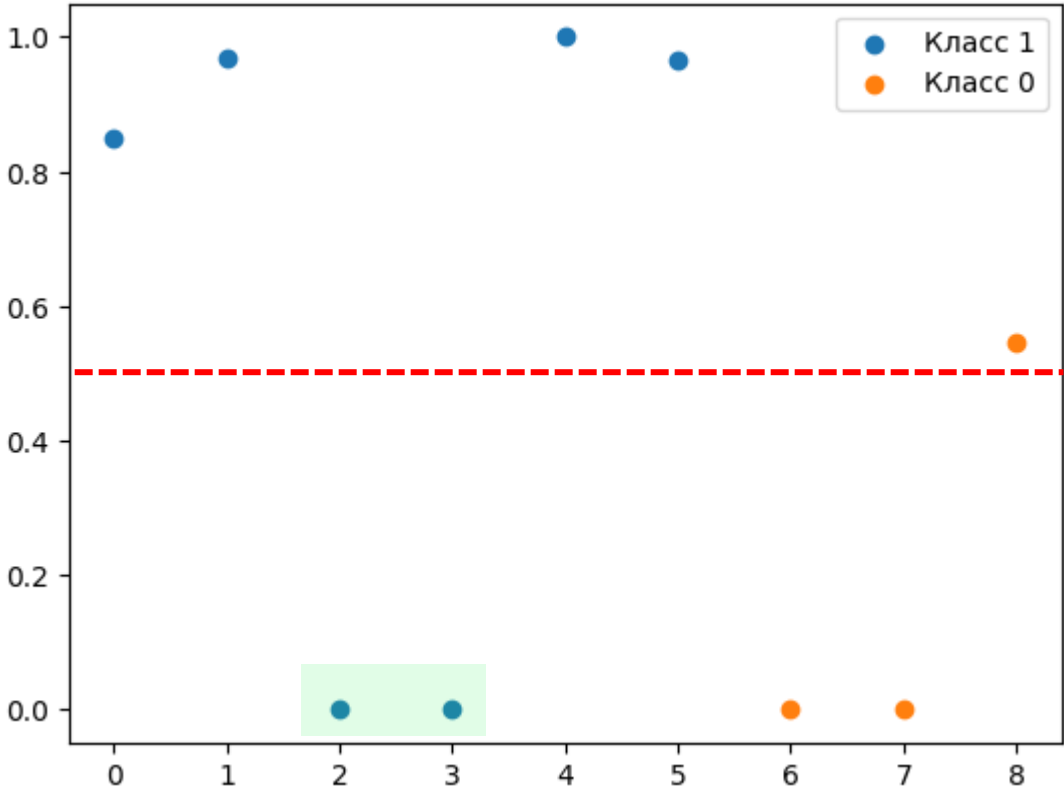
Класс 0	Класс 1
0.1509434	0.8490566
0.03125	0.96875
1.	0.
1.	0.
1.	0.
1	0
0.	1.
0.03370787	0.96629213
0.45454545	0.54545455

Порог = 0.5



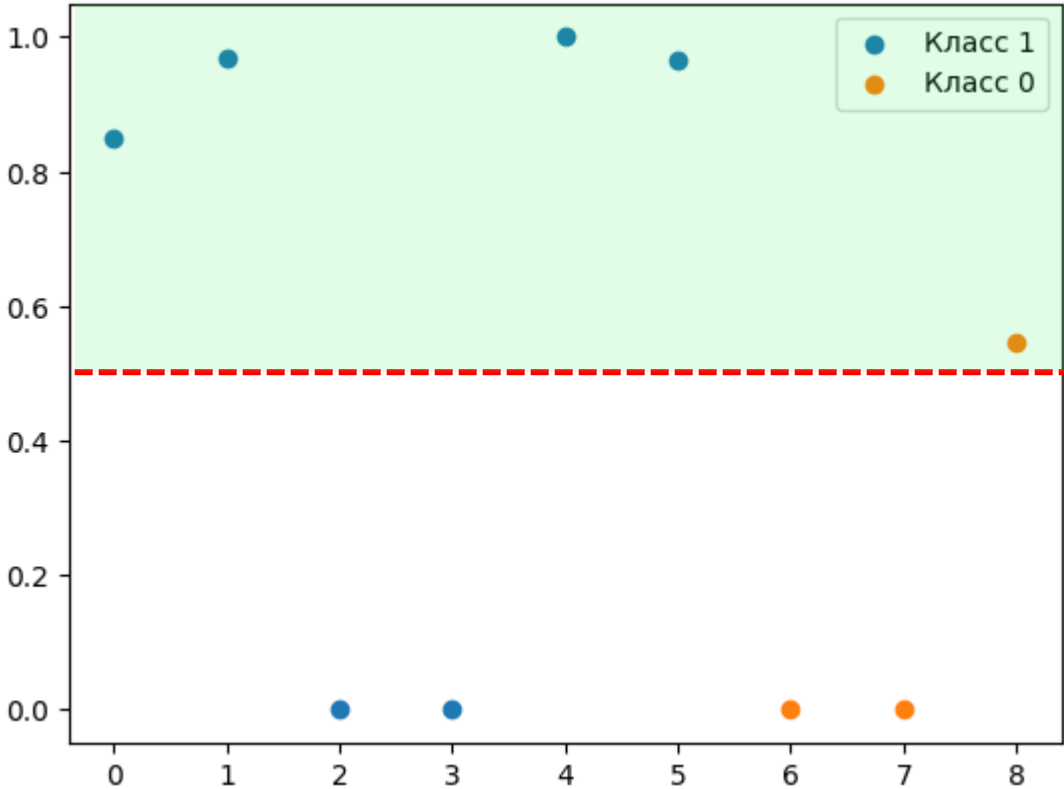
Класс 0	Класс 1
0.1509434	0.8490566
0.03125	0.96875
1.	0.
1.	0.
1.	0.
1	0
0.	1.
0.03370787	0.96629213
0.45454545	0.54545455

Порог = 0.5



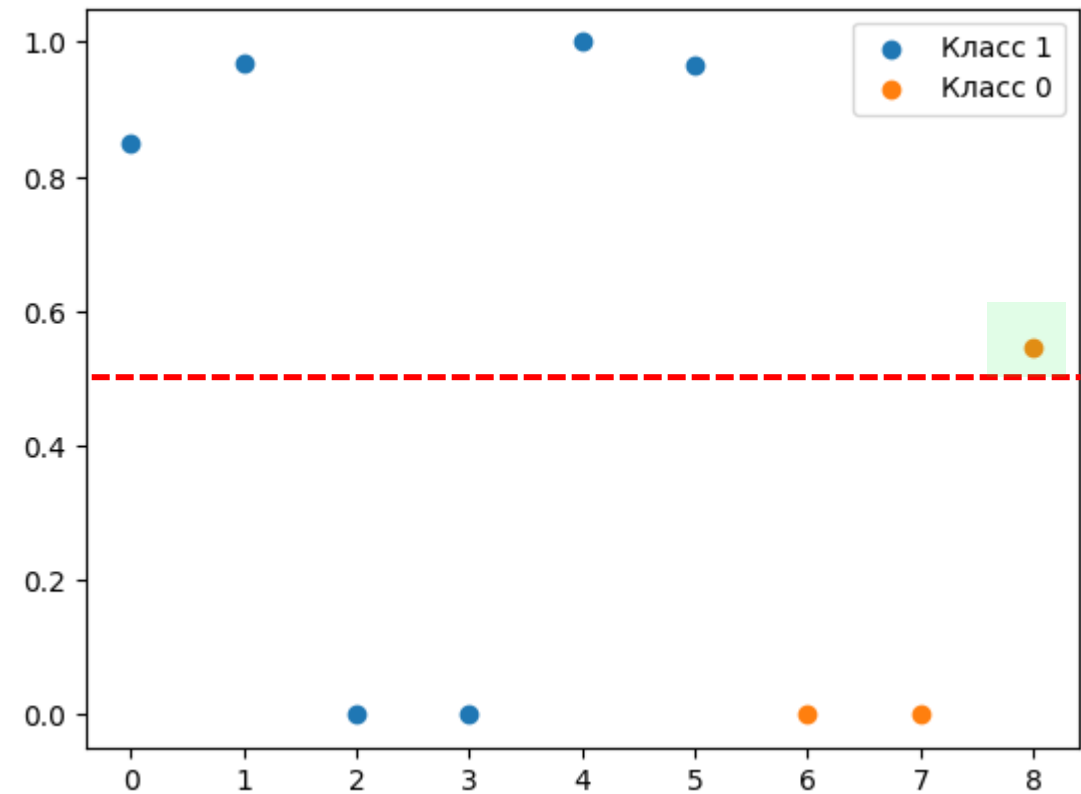
Класс 0	Класс 1
0.1509434	0.8490566
0.03125	0.96875
1.	0.
1.	0.
1.	0.
1	0
0.	1.
0.03370787	0.96629213
0.45454545	0.54545455

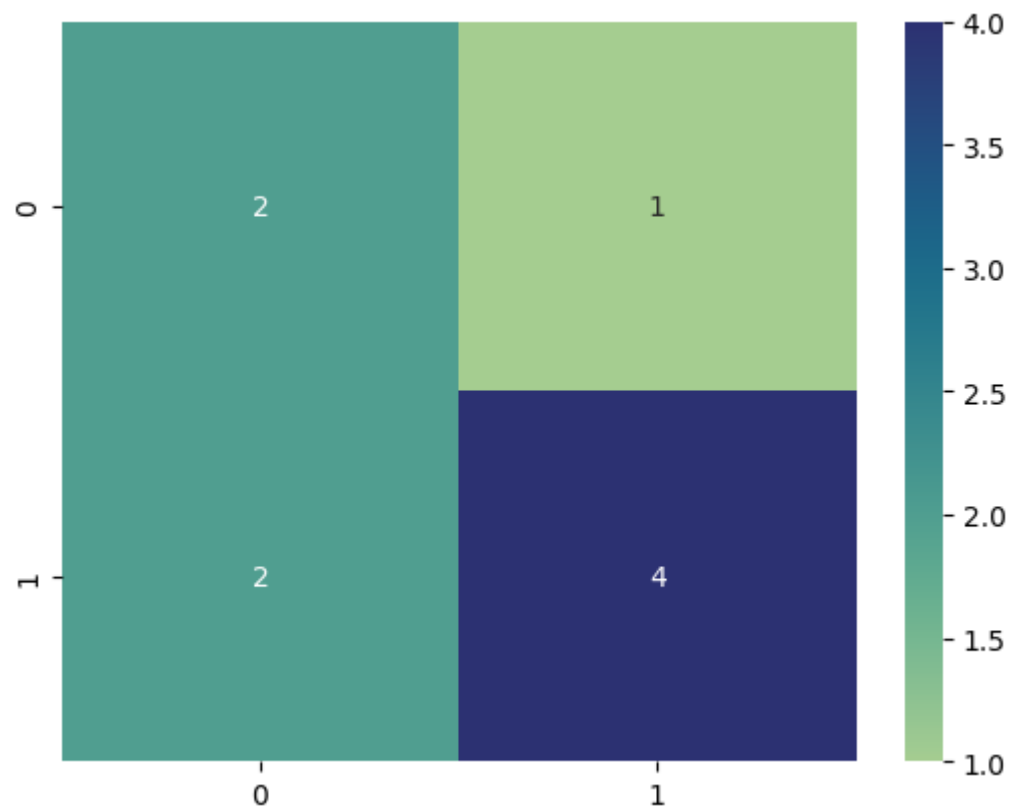
Порог = 0.5



Класс 0	Класс 1
0.1509434	0.8490566
0.03125	0.96875
1.	0.
1.	0.
1.	0.
1	0
0.	1.
0.03370787	0.96629213
0.45454545	0.54545455

Порог = 0.5

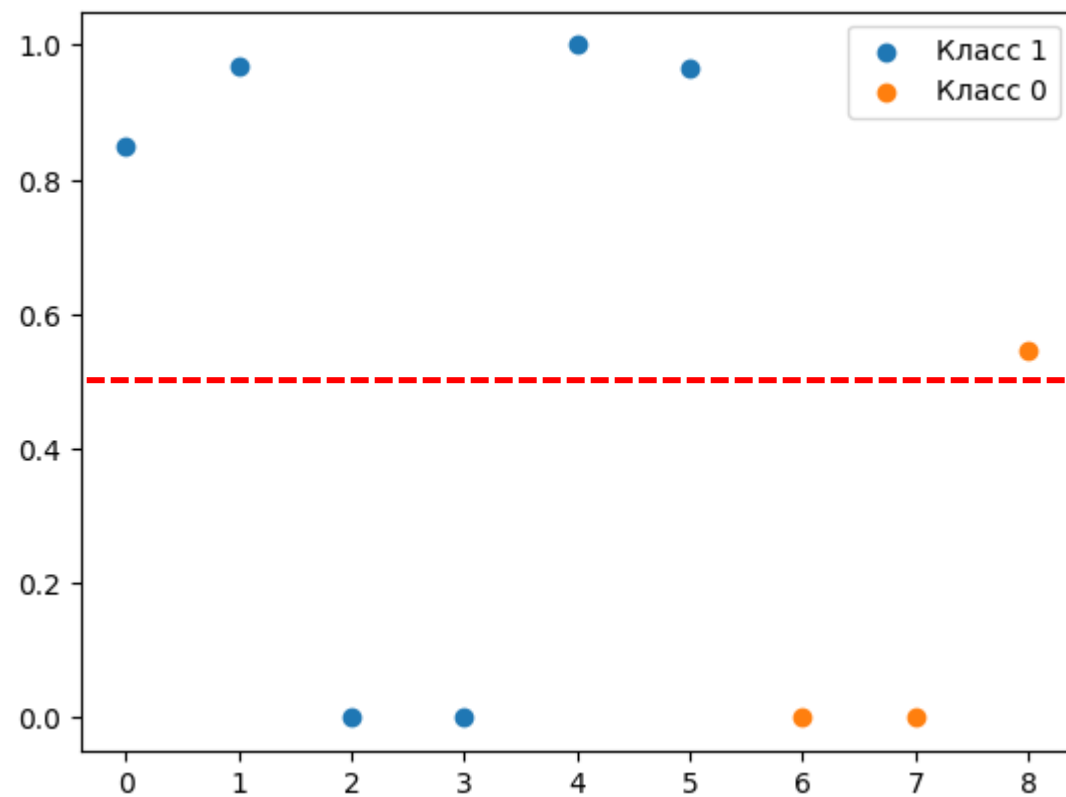


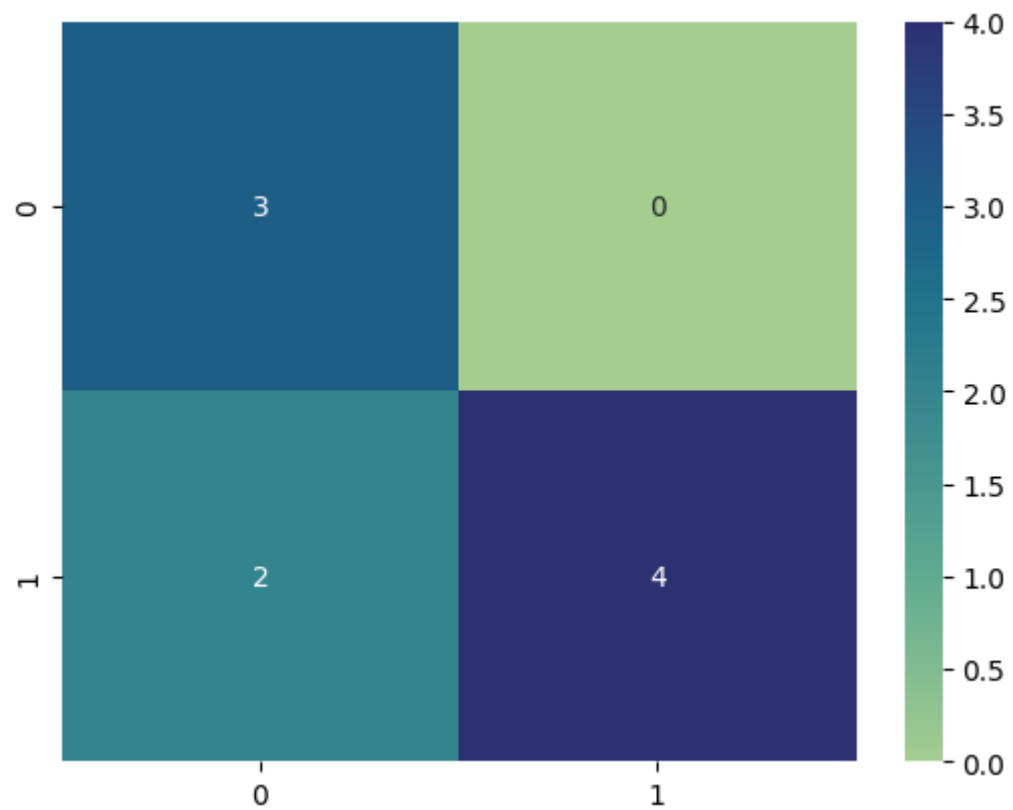


Порог = 0.5

Precision = 0.8

Recall = 0.66

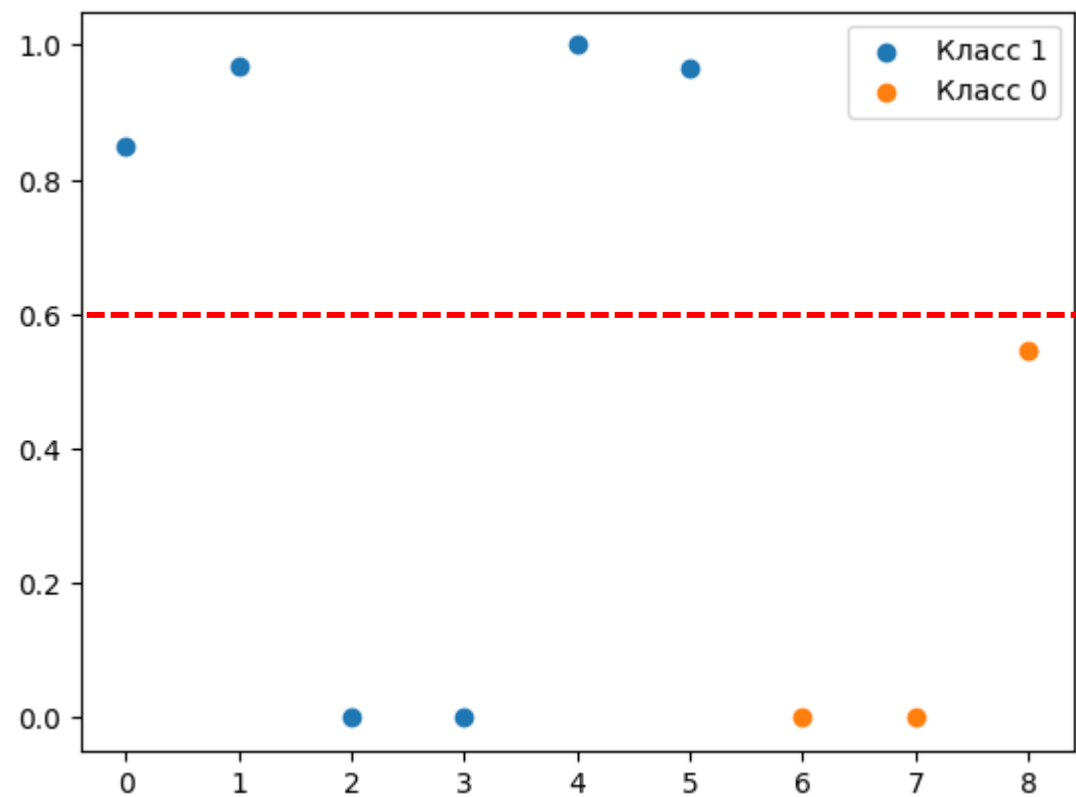


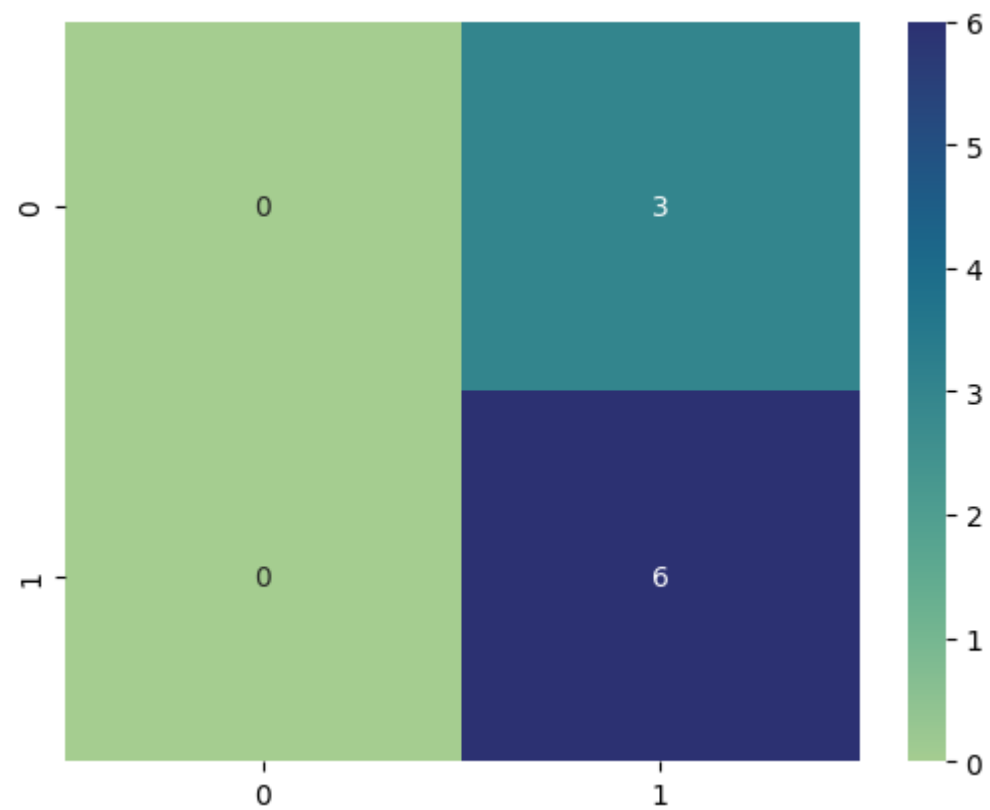


Порог = 0.6

Precision = 1

Recall = 0.66

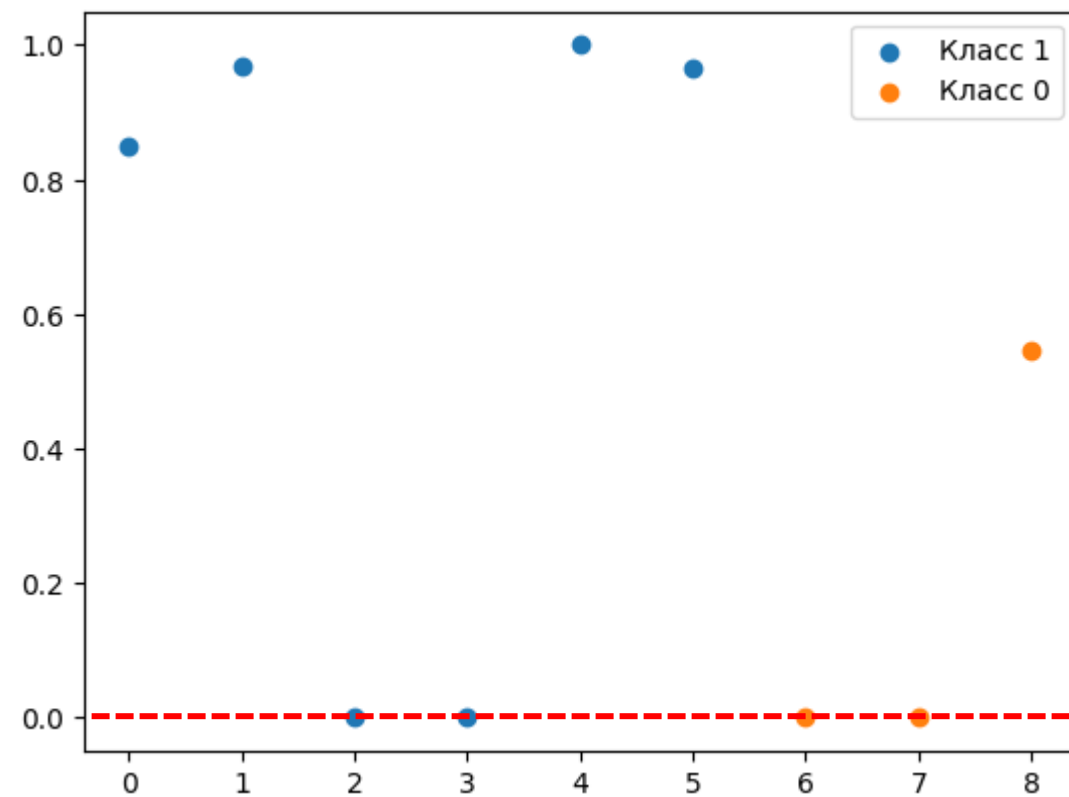




Порог = 0.0

Precision = 0.66

Recall = 1



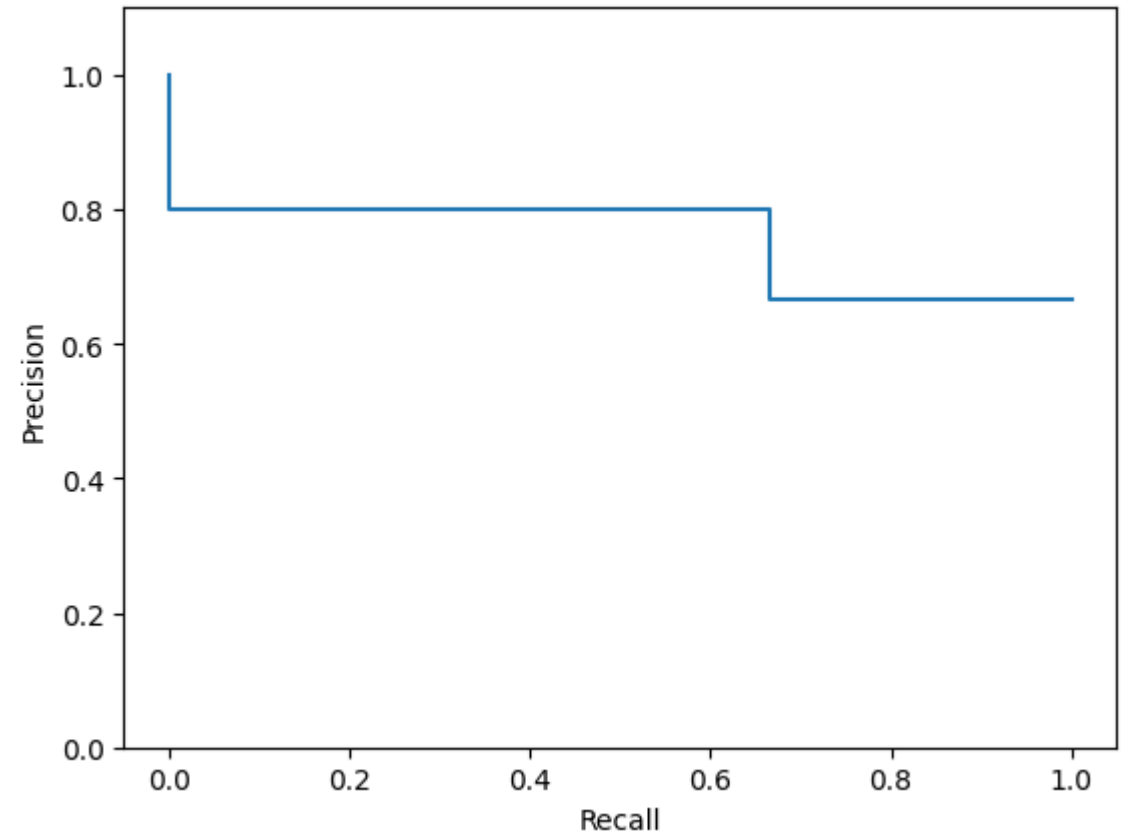
PR-кривая (PR-curve)

Левая точка: $(0,1)$

Правая точка: $(1,r)$

r -доля положительных объектов

Для идеального классификатора проходит через $(1,1)$



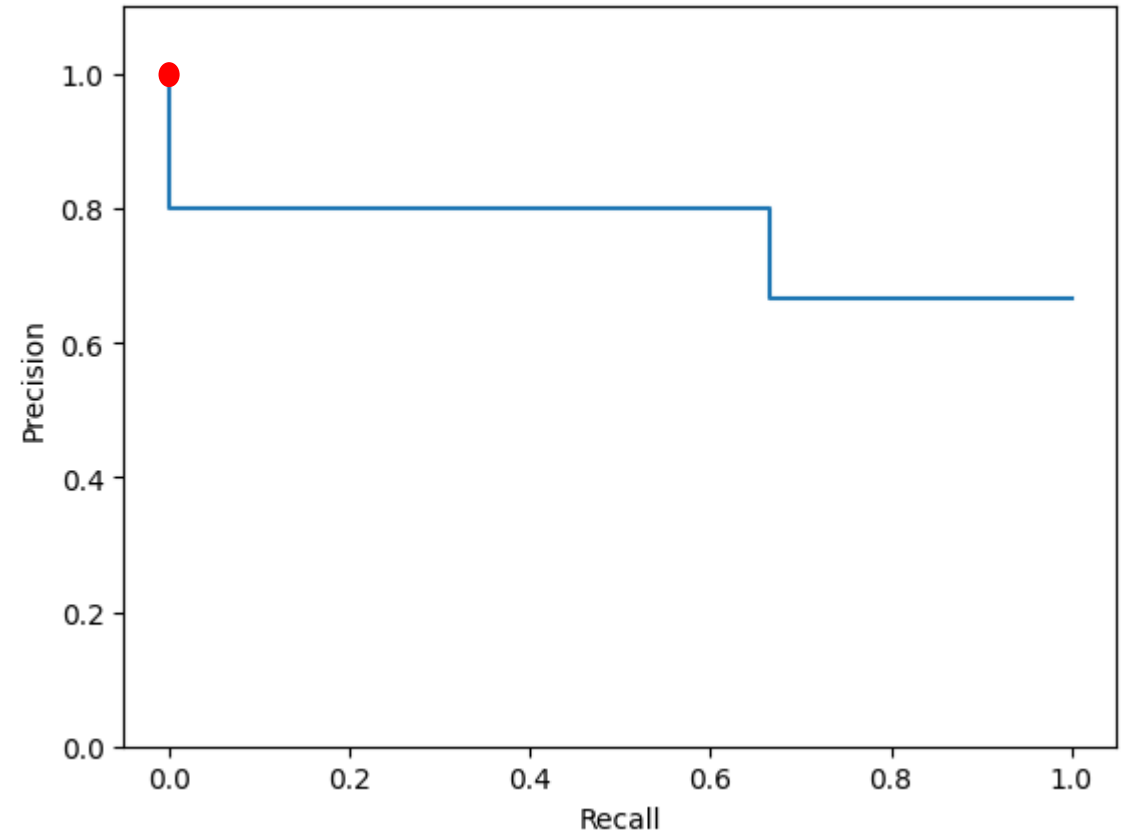
PR-кривая (PR-curve)

Левая точка: $(0,1)$

Правая точка: $(1,r)$

r -доля положительных объектов

Для идеального классификатора проходит через $(1,1)$



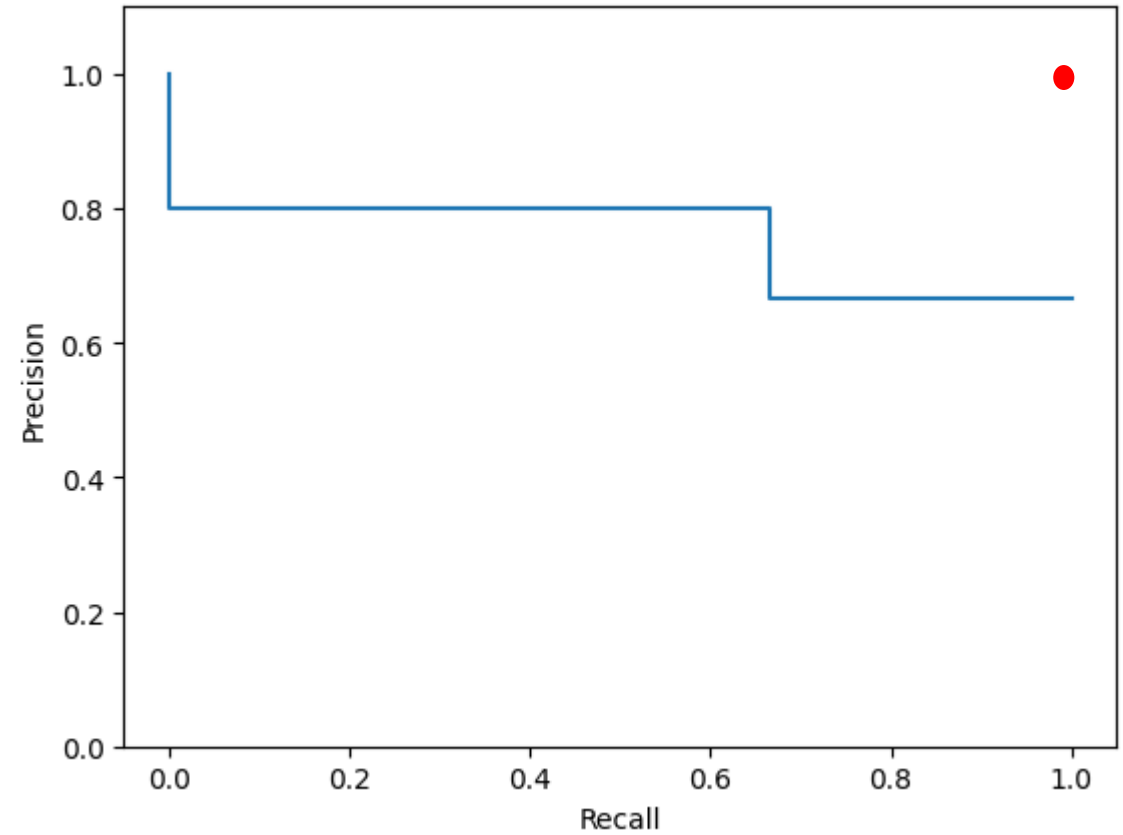
PR-кривая (PR-curve)

Левая точка: $(0,1)$

Правая точка: $(1,r)$

r -доля положительных объектов

Для идеального классификатора проходит через $(1,1)$



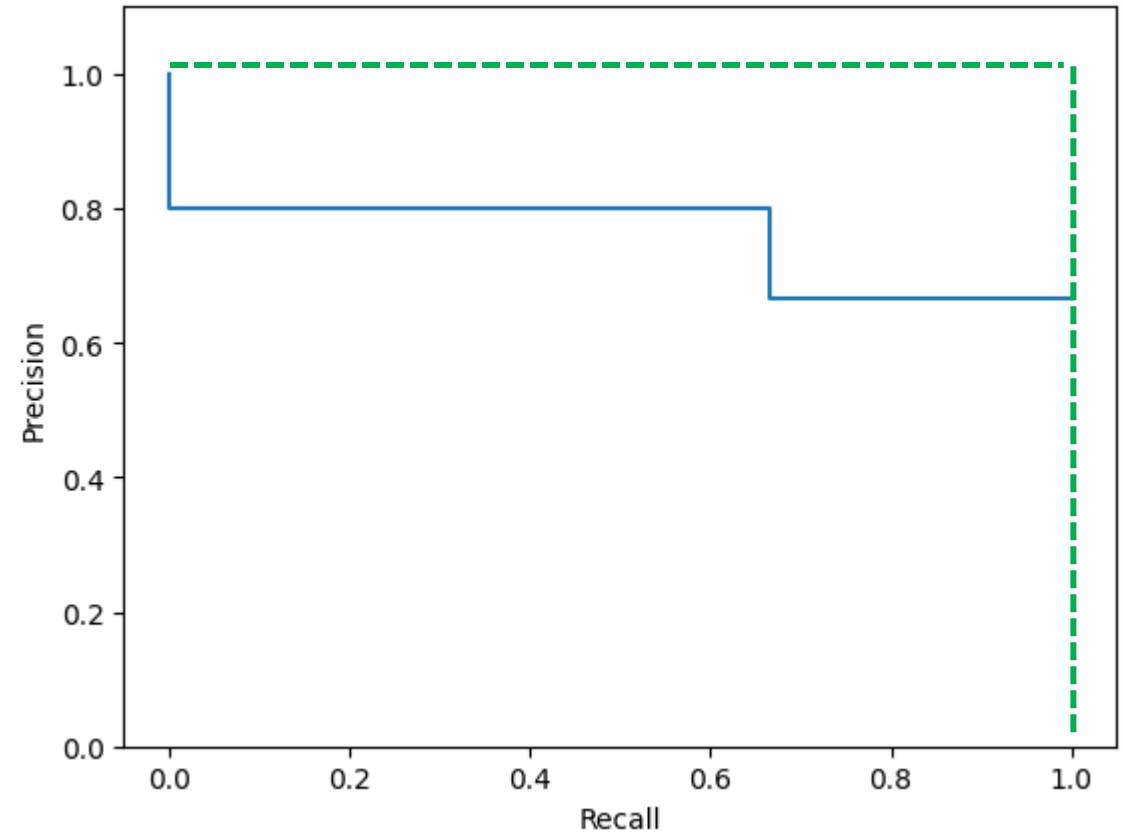
PR-кривая (PR-curve)

Левая точка: $(0,1)$

Правая точка: $(1,r)$

r -доля положительных объектов

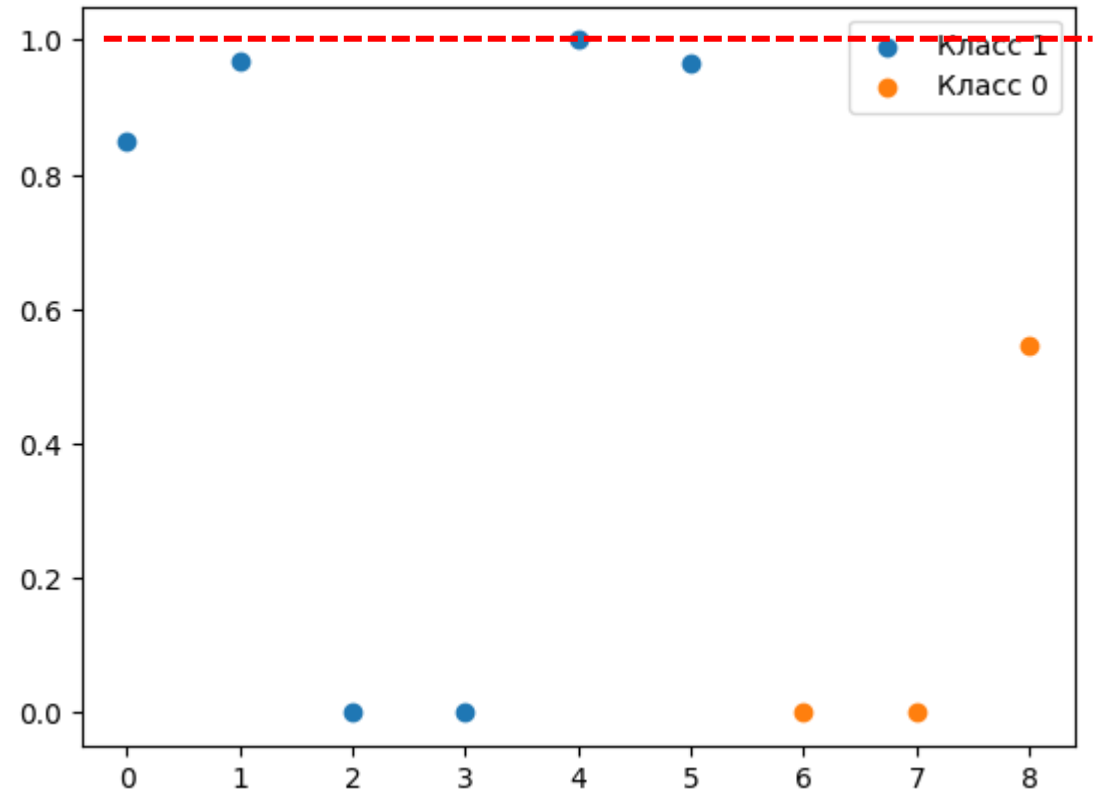
Для идеального классификатора проходит черерз $(1,1)$



PR-кривая (PR-curve)

Proba	Класс	
0.0	0	0
0.0	0	0
0.0	1	0
0.0	1	0
0.54545455	0	0
0.84905661	1	0
0.96629213	1	0
0.98675023	1	0
1.0	1	1

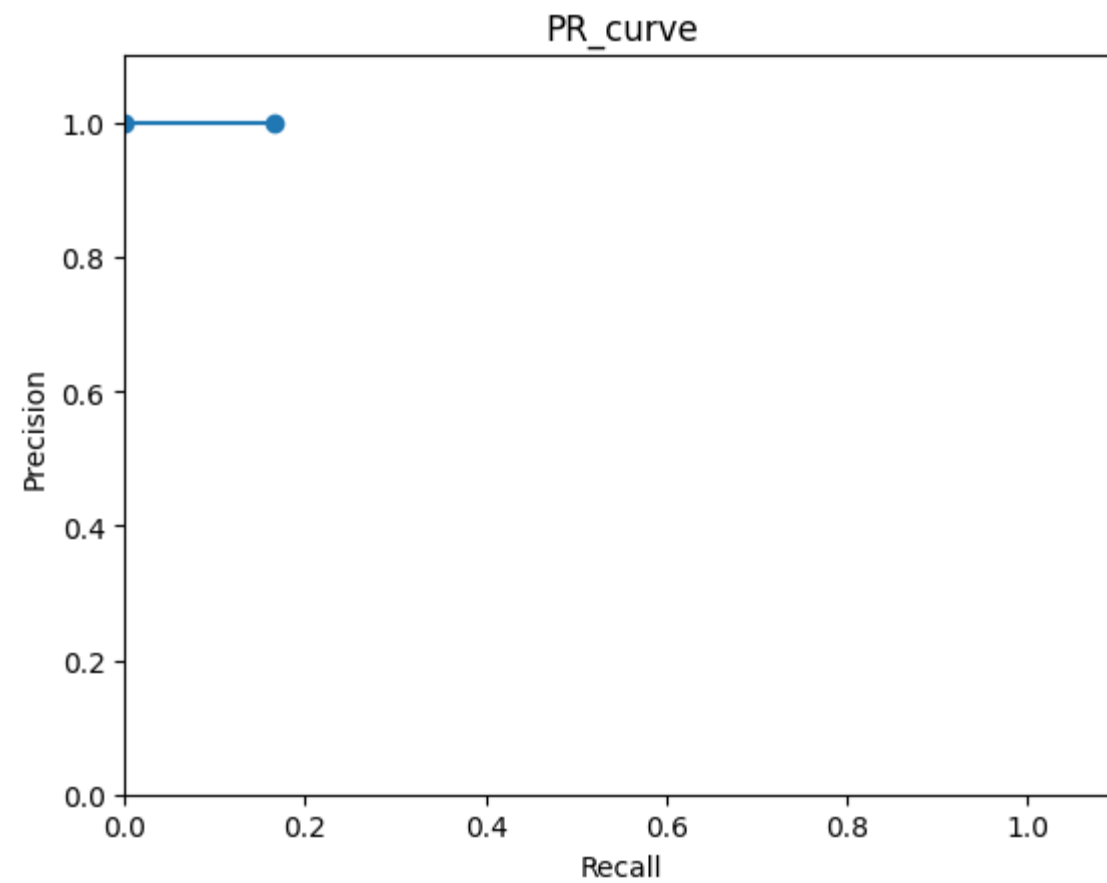
Порог = 1.0



$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{1}{1+0} = 1$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{1}{1+5} = 0.167$$

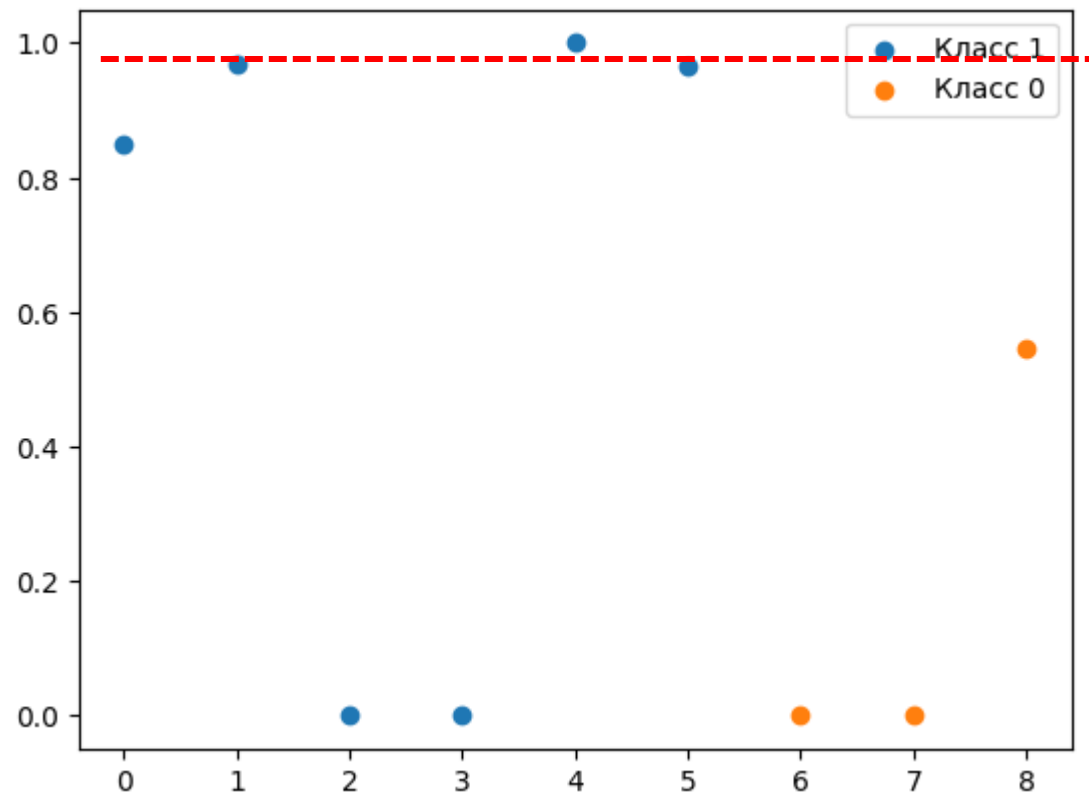
PR-кривая (PR-curve)



PR-кривая (PR-curve)

Proba	Класс	
0.0	0	0
0.0	0	0
0.0	1	0
0.0	1	0
0.54545455	0	0
0.84905661	1	0
0.96629213	1	0
0.98675023	1	1
1.0	1	1

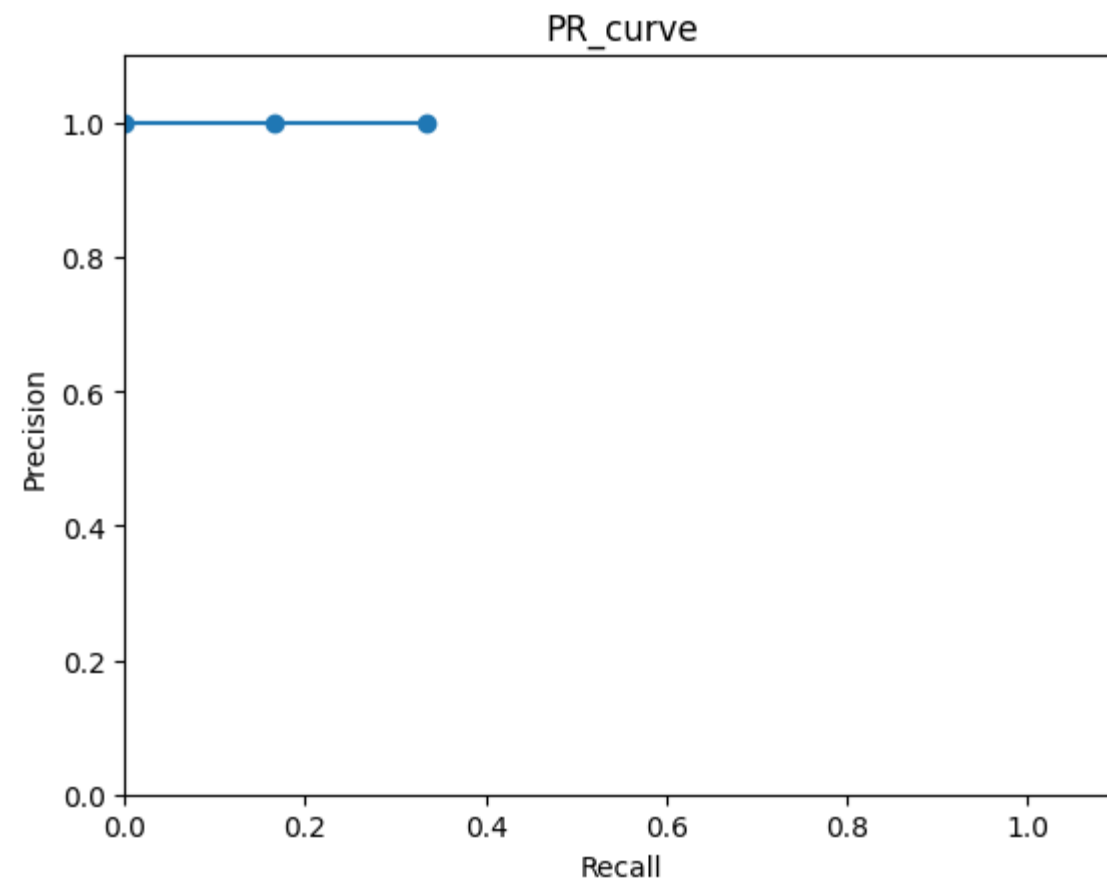
Порог = 0.98



$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{2}{2+0} = 1$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{2}{2+4} = 0.334$$

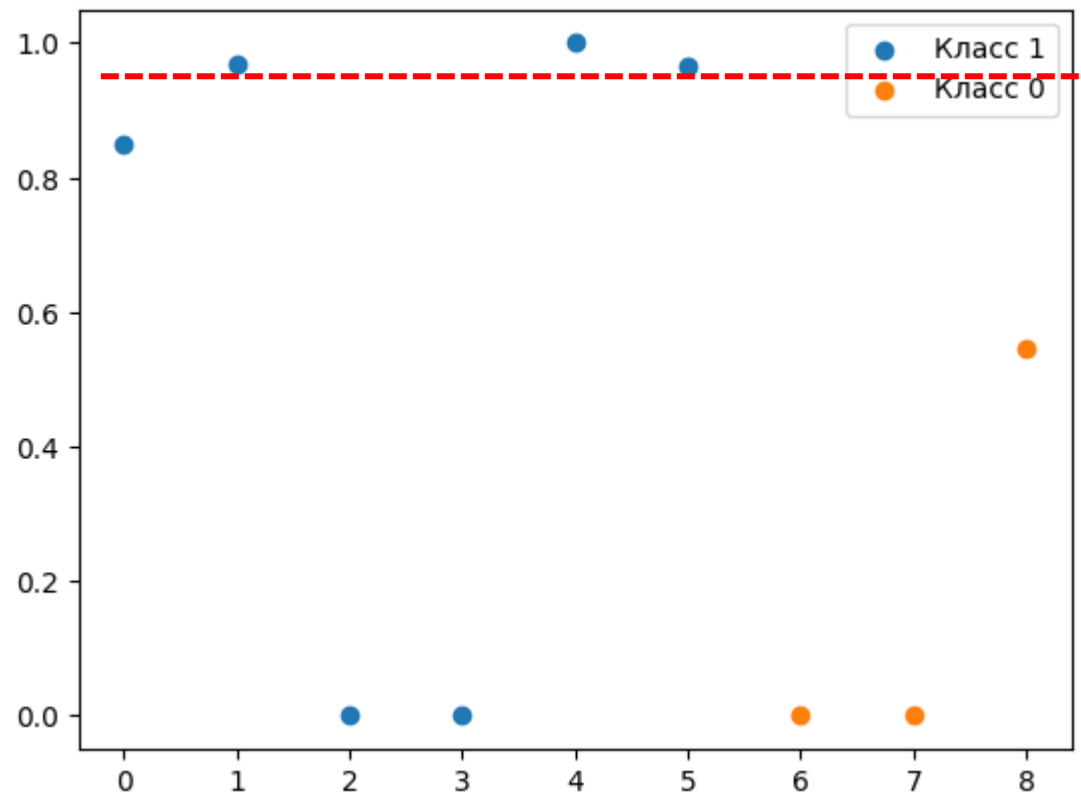
PR-кривая (PR-curve)



PR-кривая (PR-curve)

Proba	Класс	
0.0	0	0
0.0	0	0
0.0	1	0
0.0	1	0
0.54545455	0	0
0.84905661	1	0
0.96629213	1	1
0.98675023	1	1
1.0	1	1

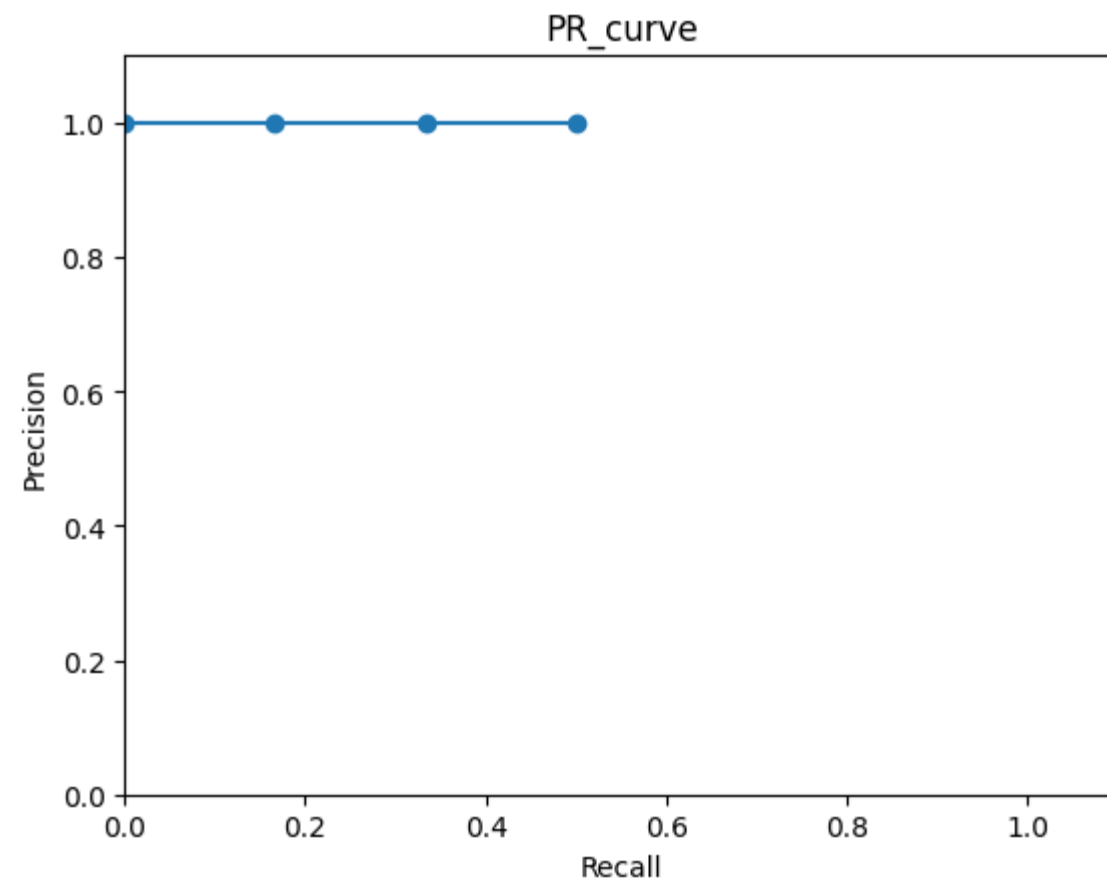
Порог = 0.96



$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{3}{3+0} = 1$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{3}{3+3} = 0.5$$

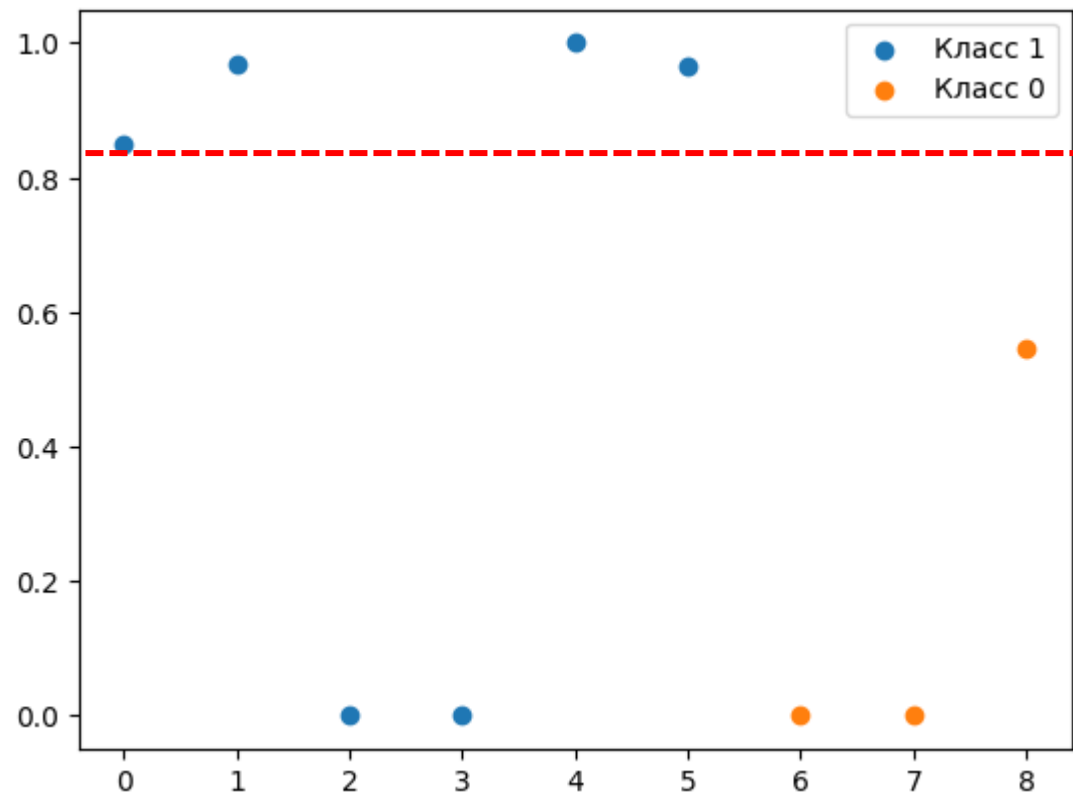
PR-кривая (PR-curve)



PR-кривая (PR-curve)

Proba	Класс	
0.0	0	0
0.0	0	0
0.0	1	0
0.0	1	0
0.54545455	0	0
0.84905661	1	1
0.96629213	1	1
0.98675023	1	1
1.0	1	1

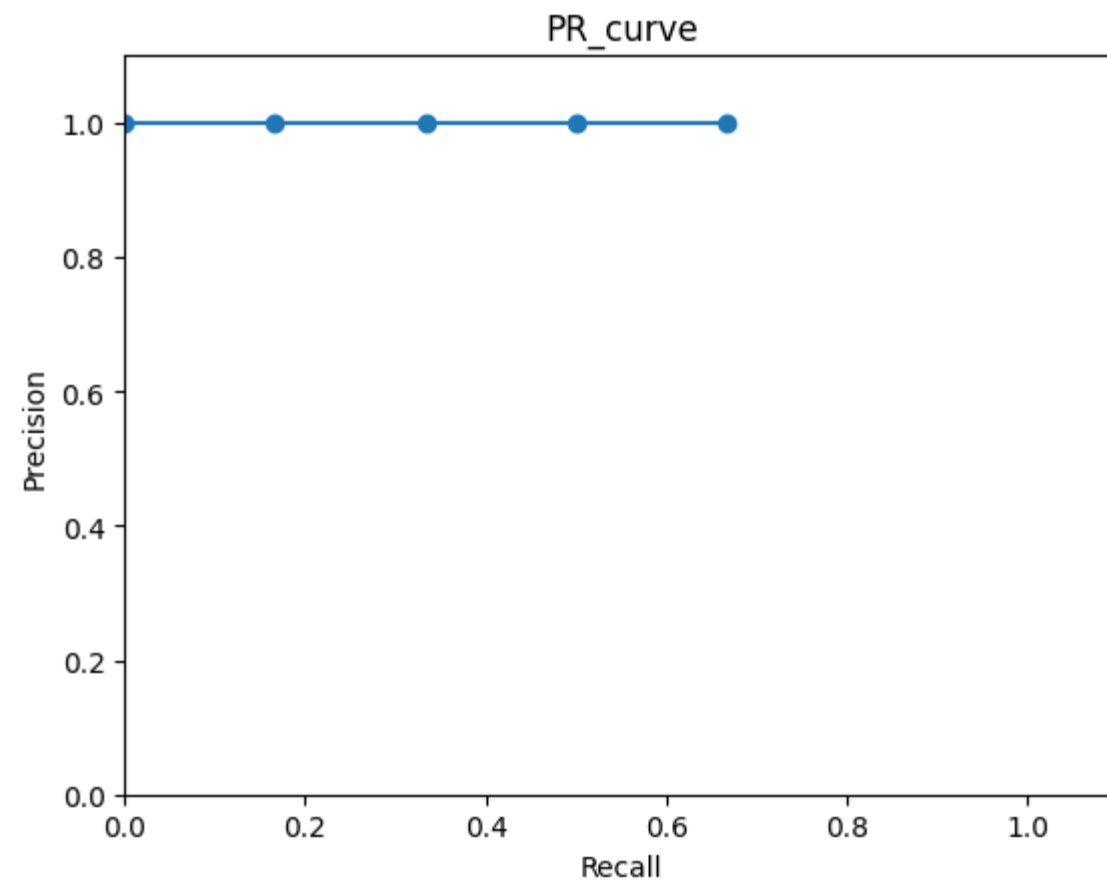
Порог = 0.84



$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{4}{4+0} = 1$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{4}{4+2} = 0.667$$

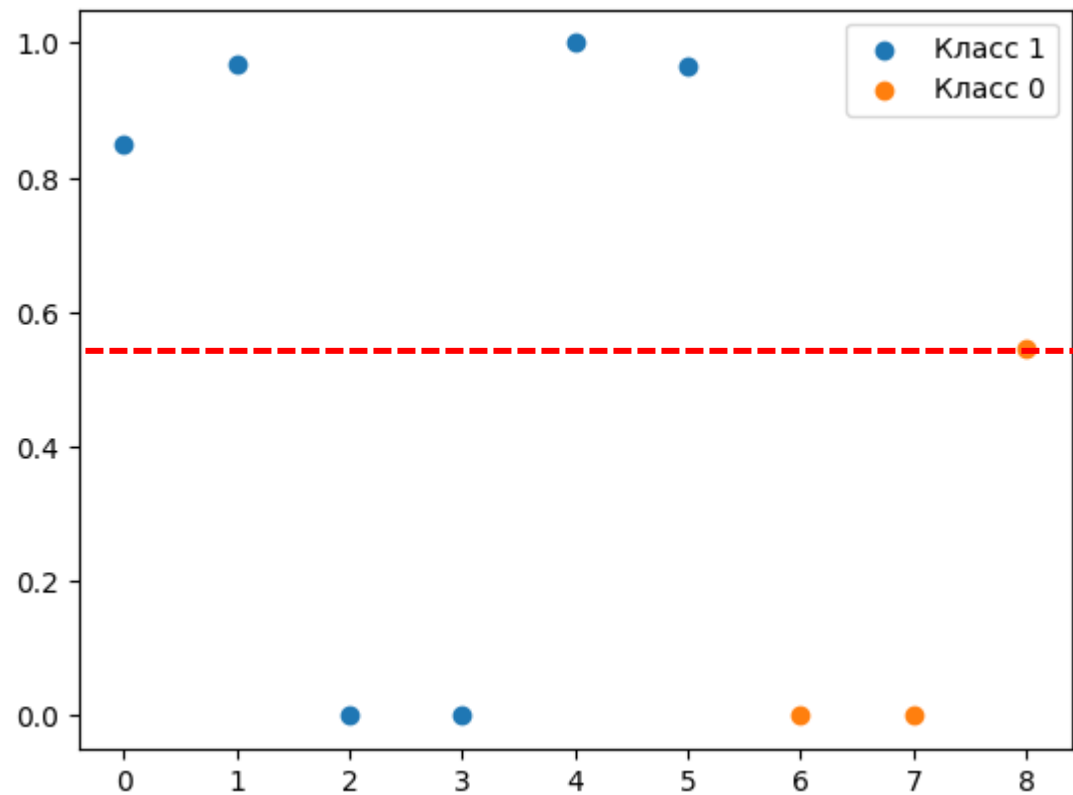
PR-кривая (PR-curve)



PR-кривая (PR-curve)

Proba	Класс	
0.0	0	0
0.0	0	0
0.0	1	0
0.0	1	0
0.54545455	0	1
0.84905661	1	1
0.96629213	1	1
0.98675023	1	1
1.0	1	1

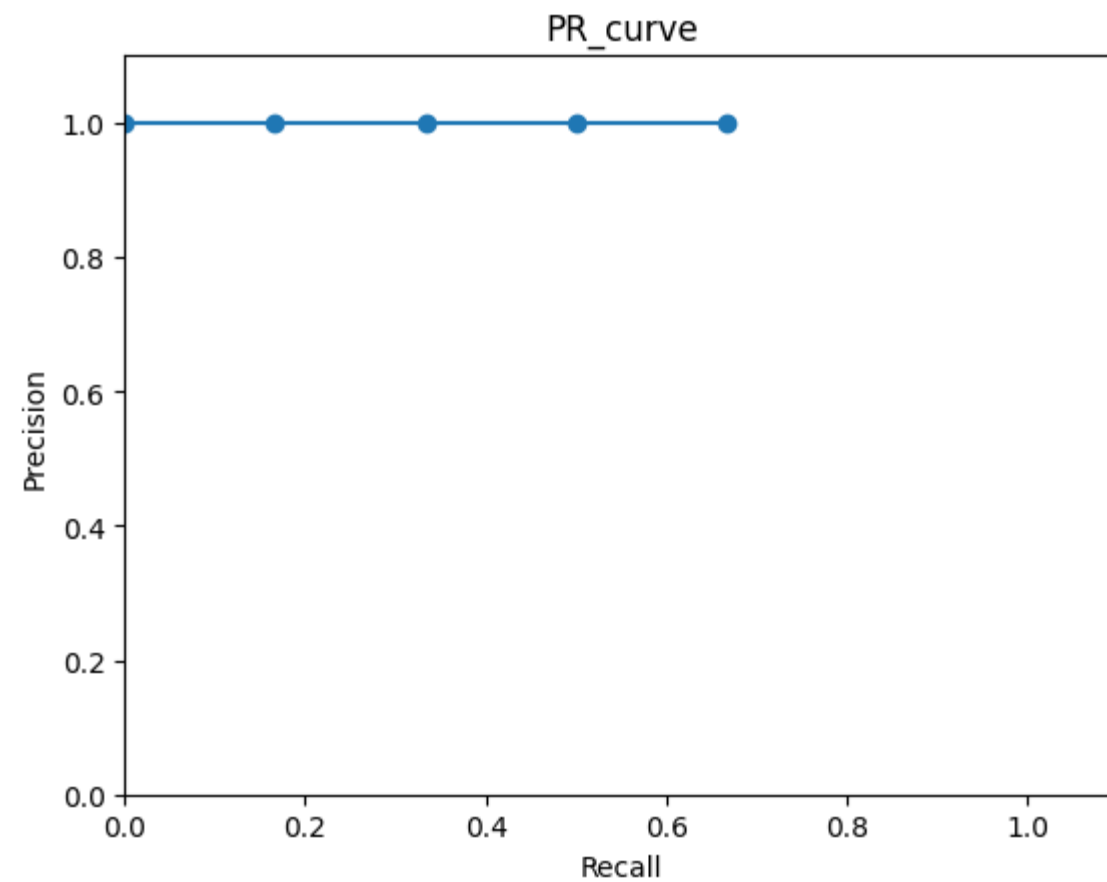
Порог = 0.54



$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{4}{4+1} = 0.8$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{4}{4+2} = 0.667$$

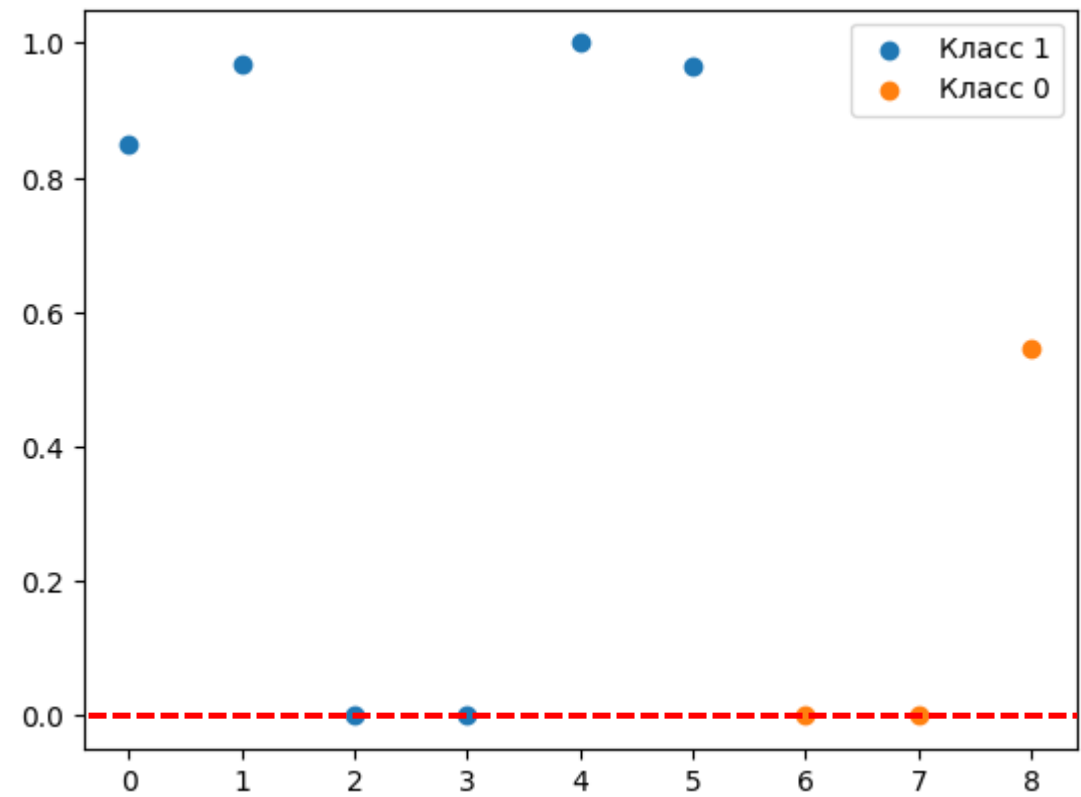
PR-кривая (PR-curve)



PR-кривая (PR-curve)

Proba	Класс	
0.0	0	1
0.0	0	1
0.0	1	1
0.0	1	1
0.54545455	0	1
0.84905661	1	1
0.96629213	1	1
0.98675023	1	1
1.0	1	1

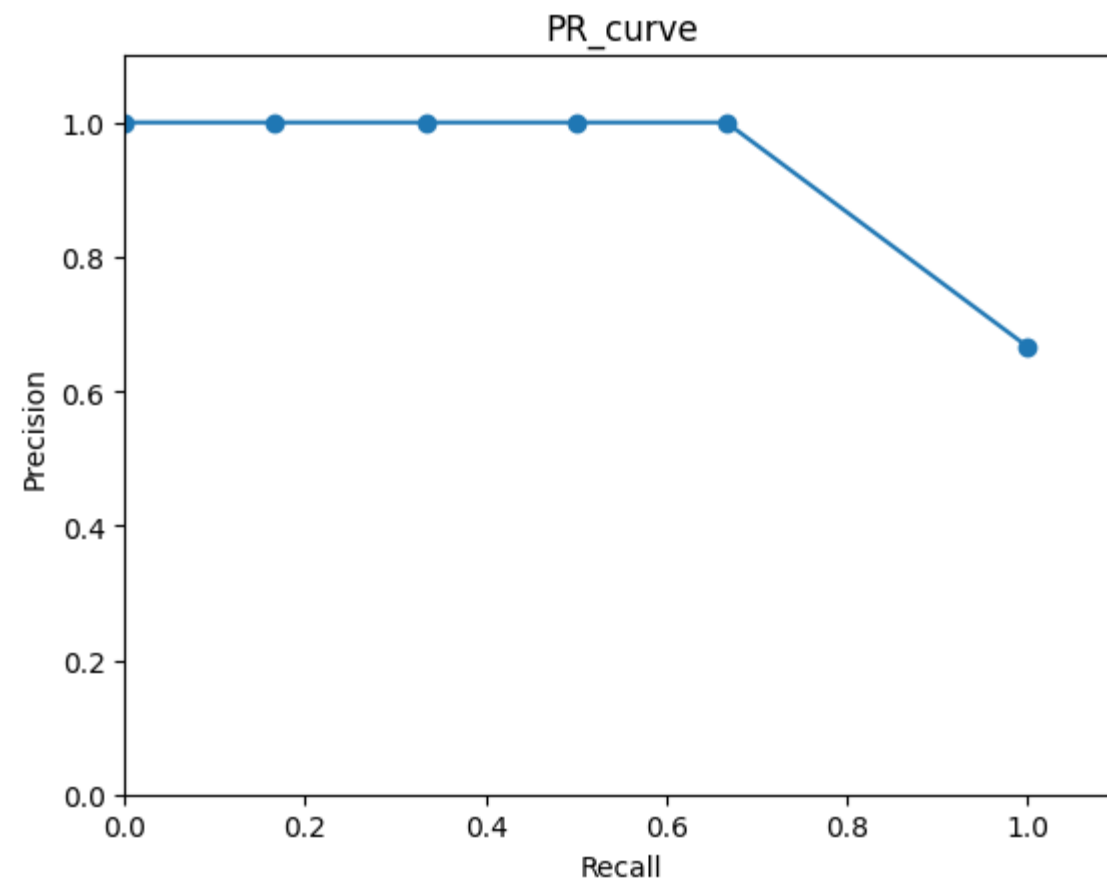
Порог = 0.0



$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{6}{6+3} = 0.667$$

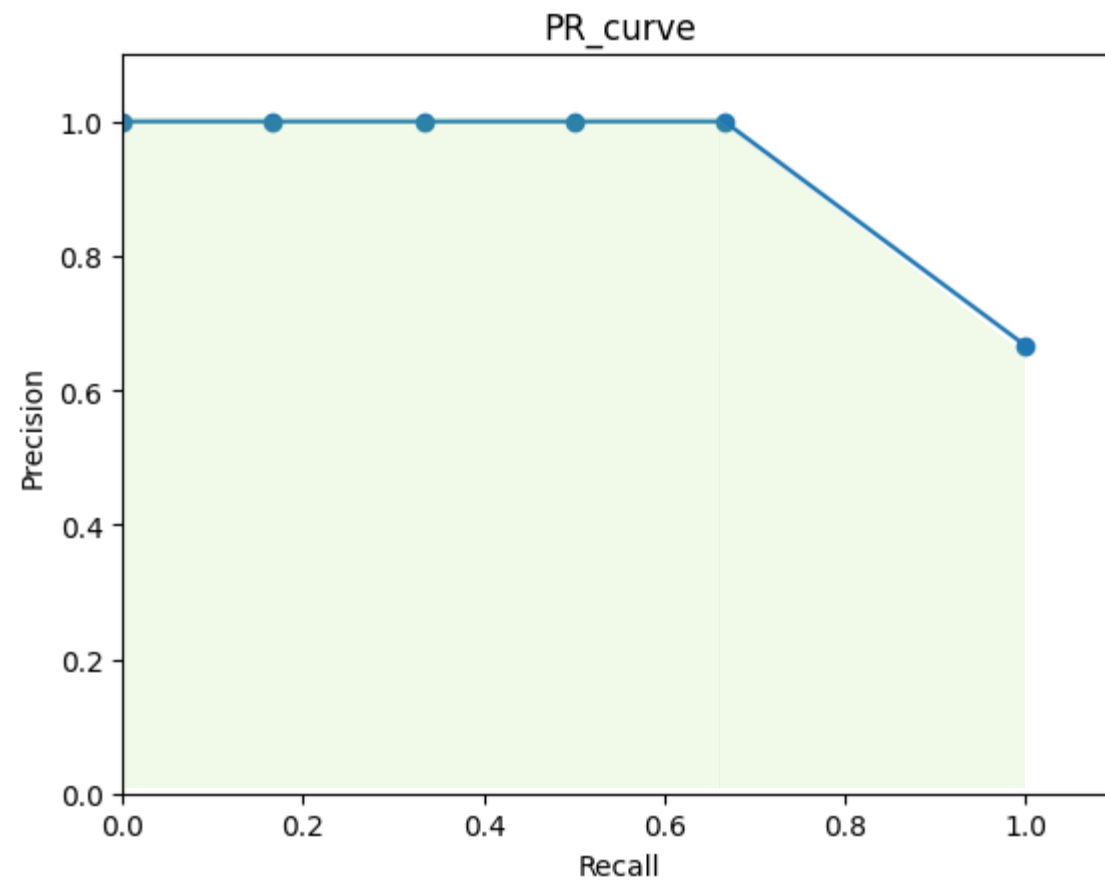
$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{6}{6+0} = 1$$

PR-кривая (PR-curve)



PR-AUC

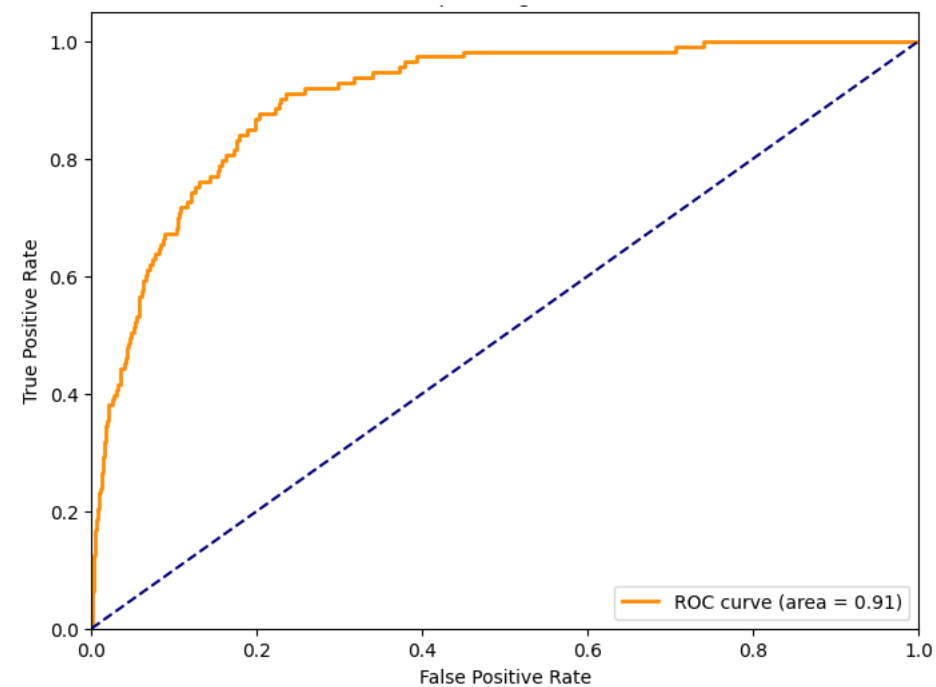
PR-AUC площадь под PR-кривую



PR-AUC=0.98

ROC-кривая (Receiver Operating Characteristic)

ROC-кривая (Receiver Operating Characteristic)

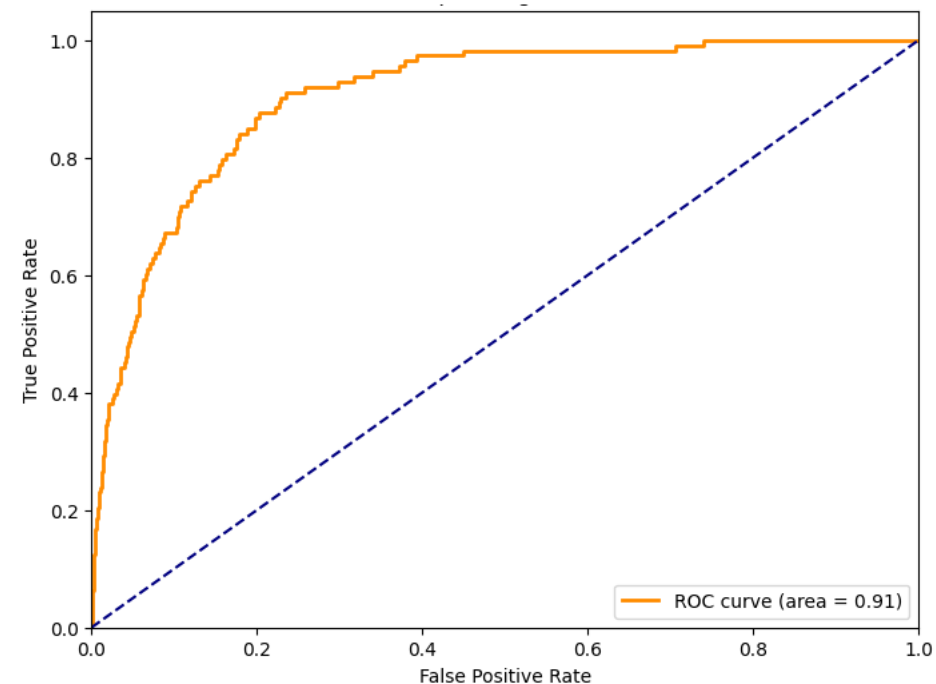


ROC-кривая (Receiver Operating Characteristic)

Ось X – False Positive Rate

$$\text{FPR} = \frac{TP}{FP+TN}$$

доля неверно принятых объектов отрицательного класса



ROC-кривая (Receiver Operating Characteristic)

Ось X – False Positive Rate

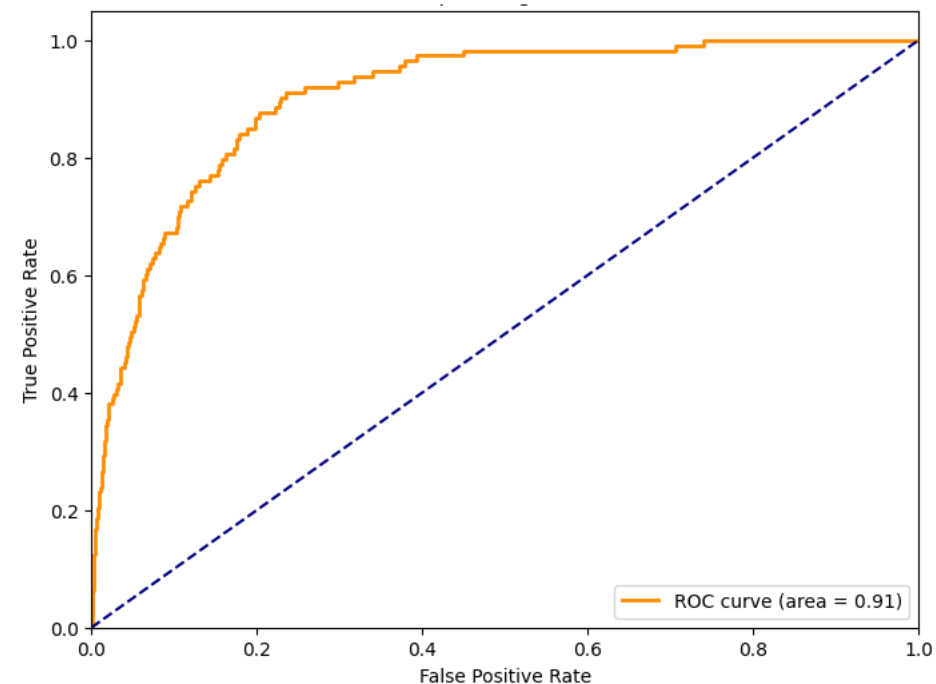
$$FPR = \frac{FP}{FP+TN}$$

доля неверно принятых объектов отрицательного класса

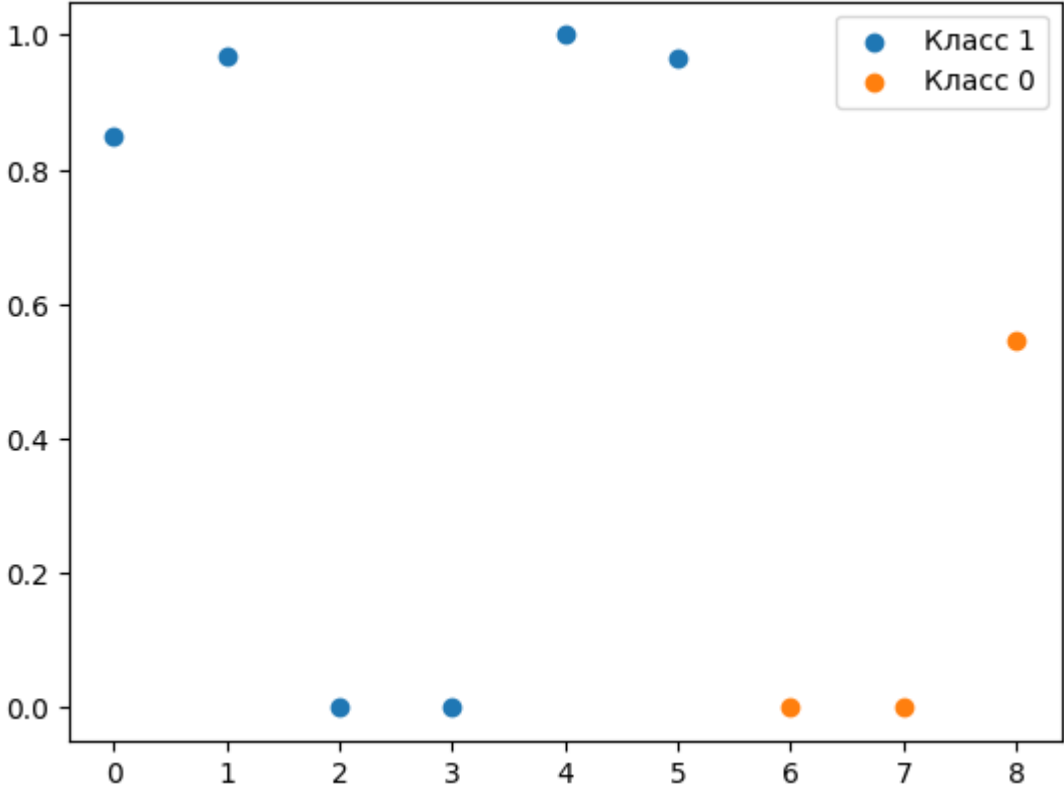
Ось Y – True Positive Rate

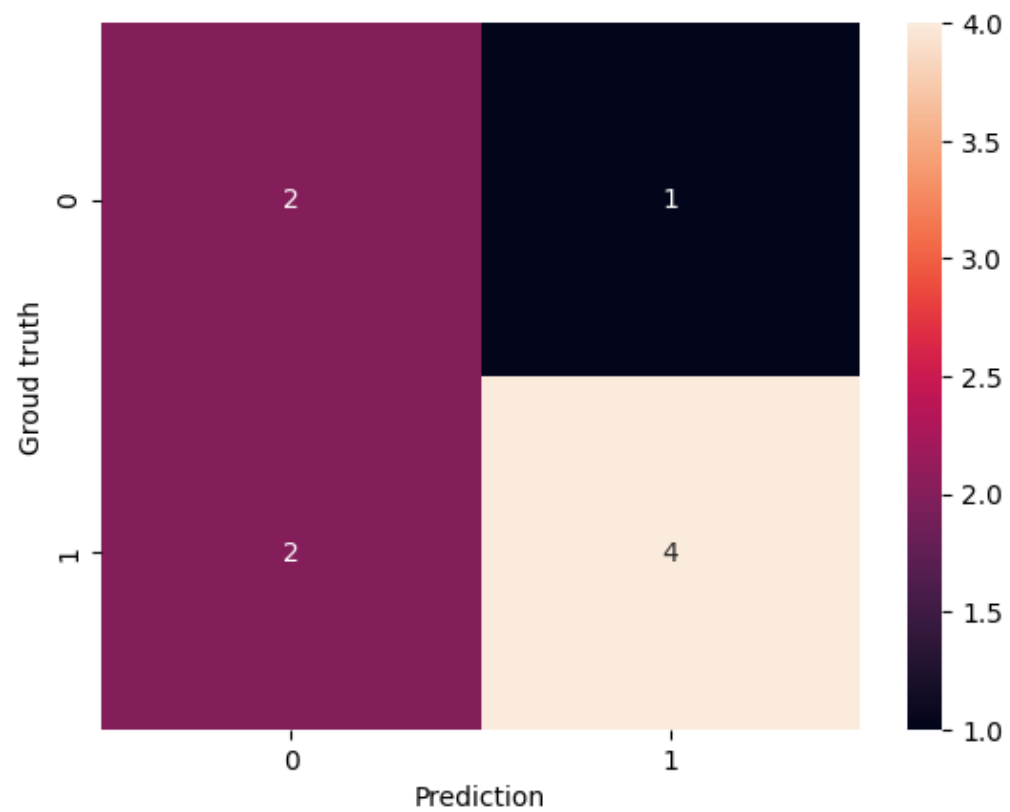
$$TPR = \frac{TP}{TP+FN}$$

доля верно принятых объектов положительного класса



Класс 0	Класс 1
0.1509434	0.8490566
0.03125	0.96875
1.	0.
1.	0.
1.	0.
1	0
0.	1.
0.03370787	0.96629213
0.45454545	0.54545455

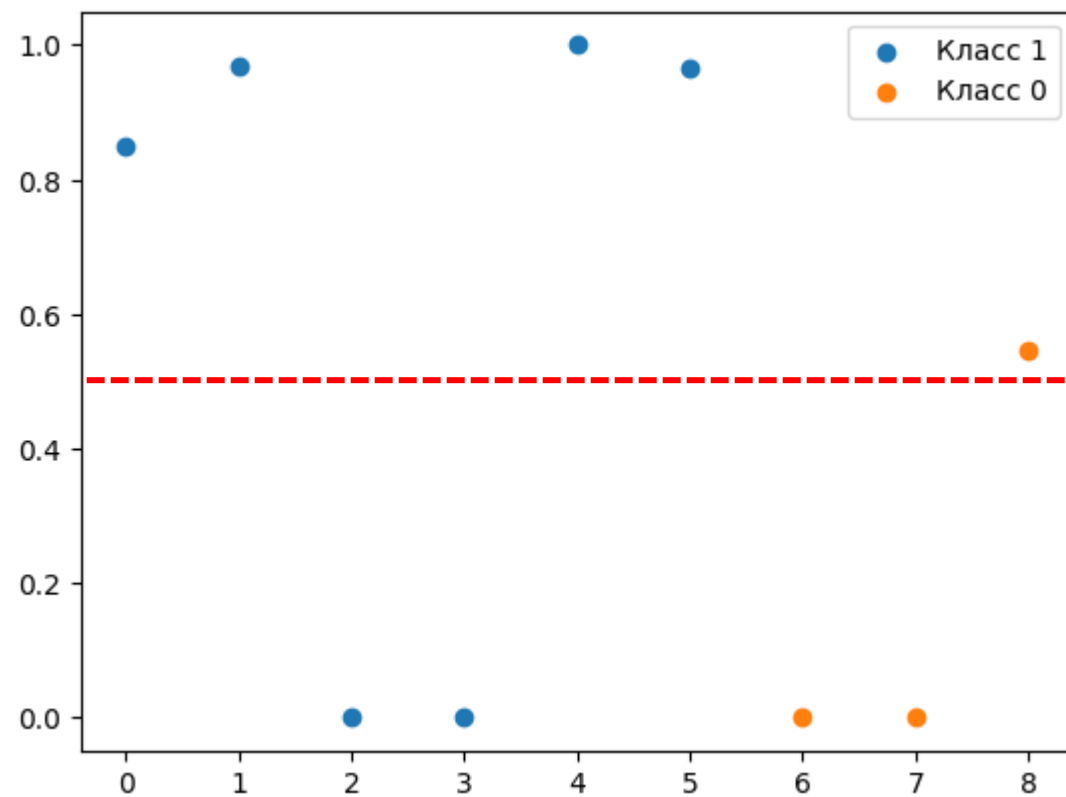


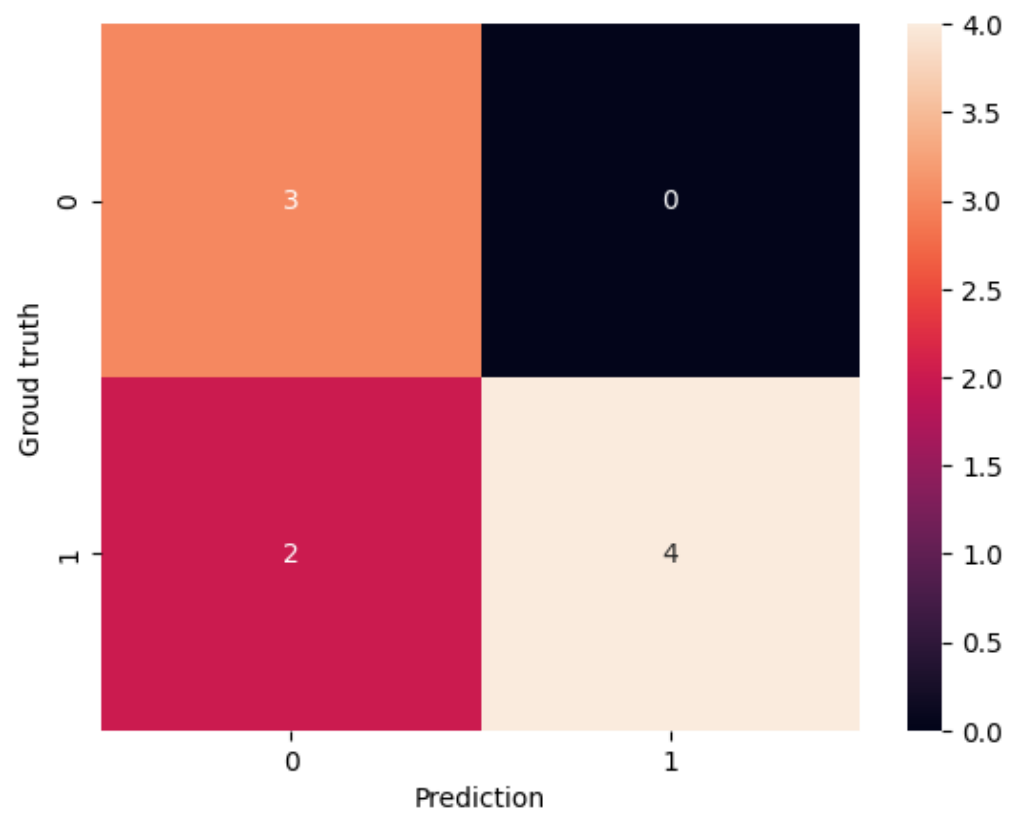


Порог = 0.5

TPR = 0.667

FPR = 0.334

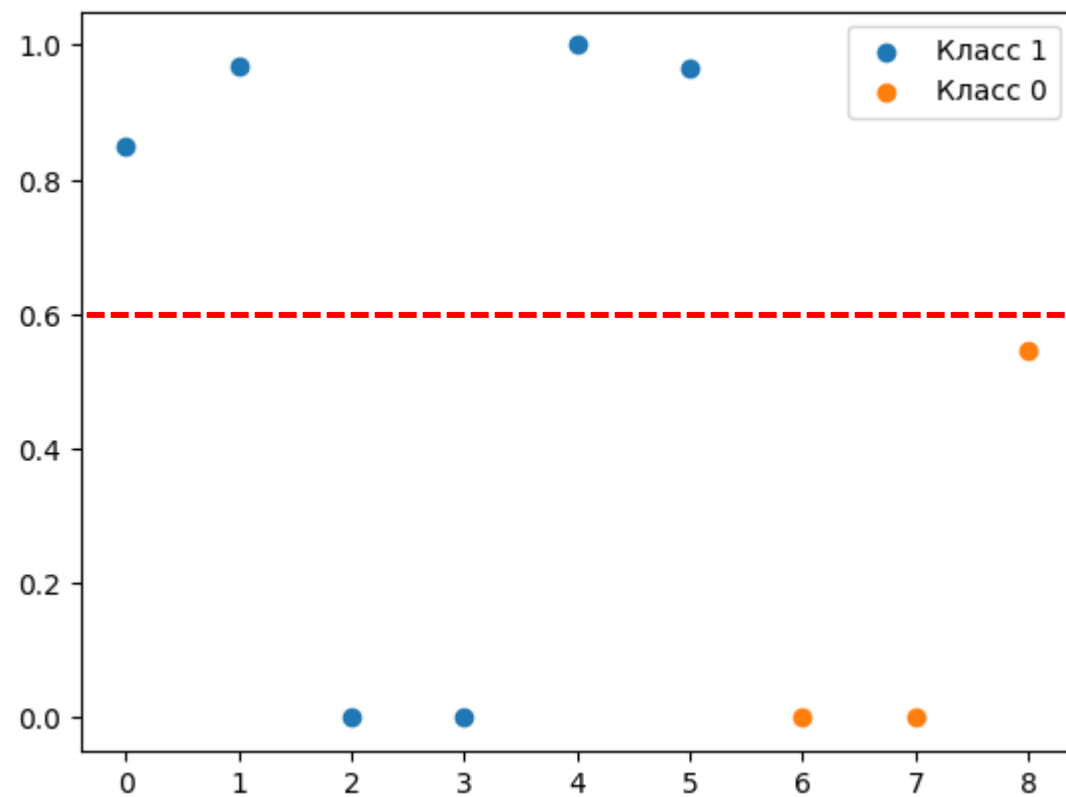


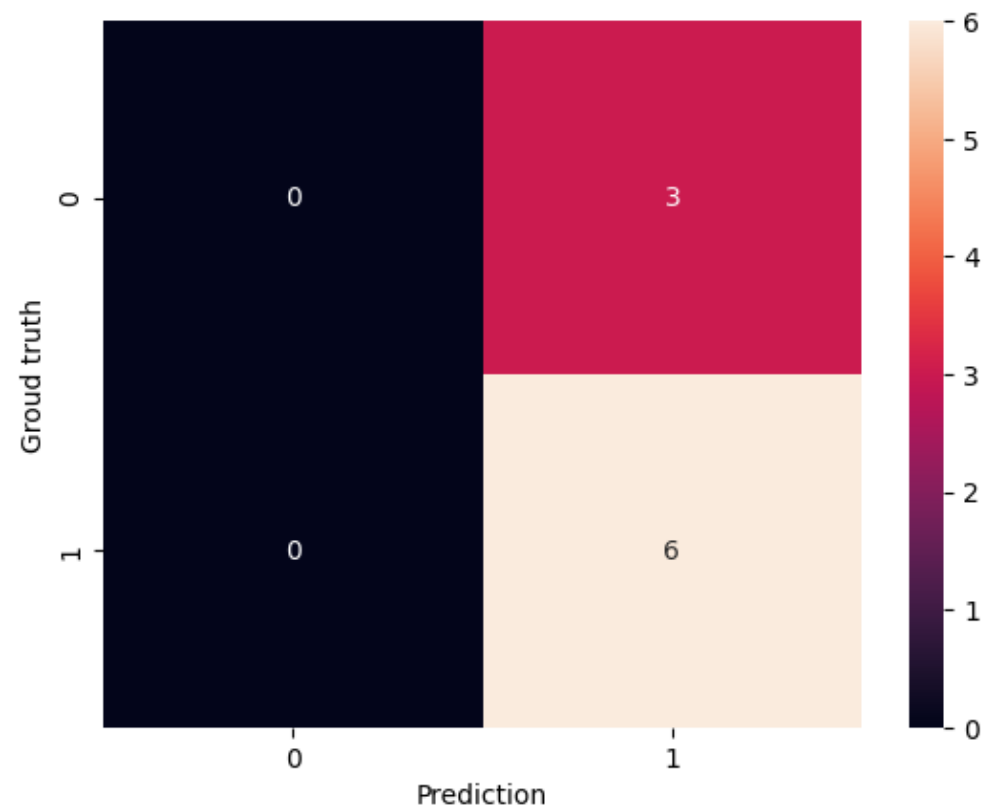


Порог = 0.6

TPR = 0.666

FPR = 0.0

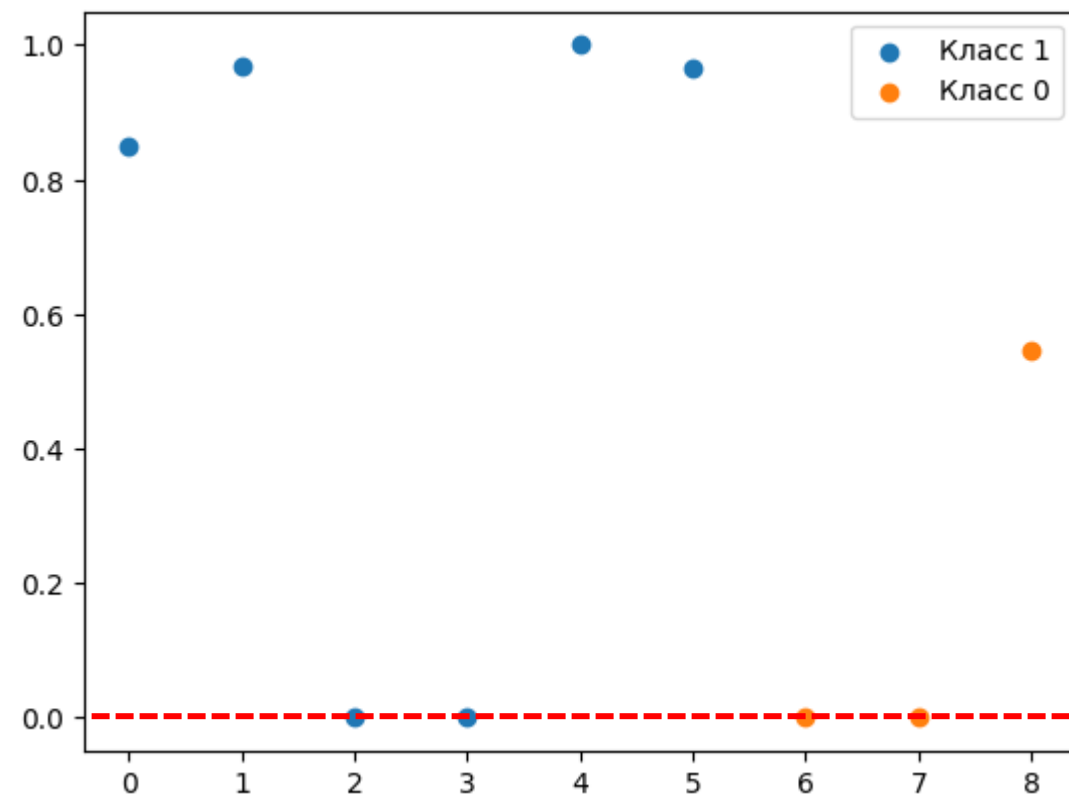




Порог = 0.0

TPR = 1

FPR = 1

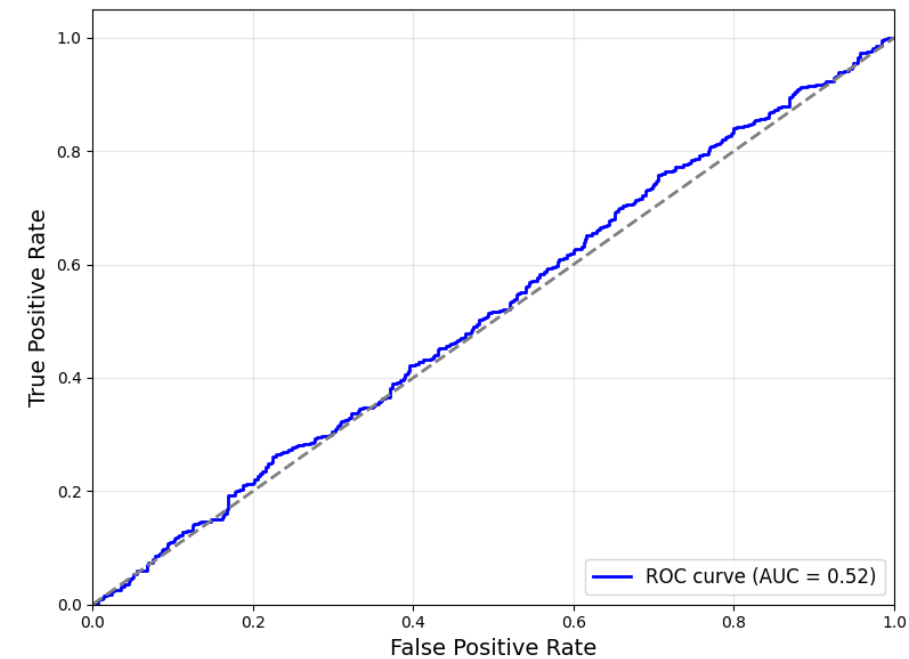
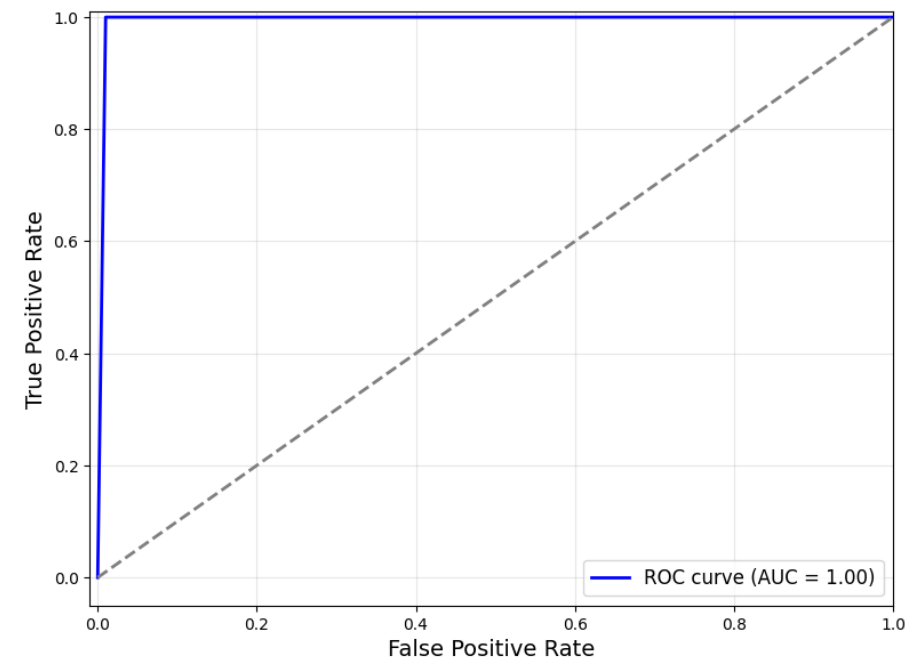


ROC-кривая

Левая точка: (0,0)

Правая точка: (1,1)

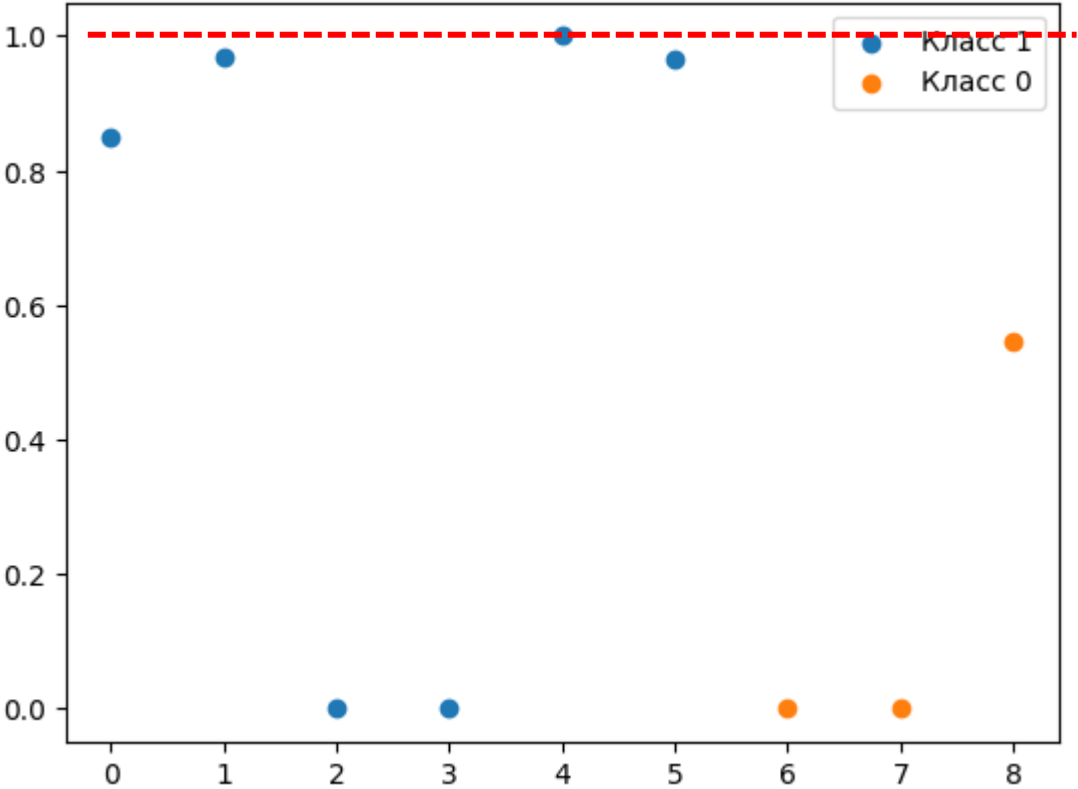
Для идеального классификатора проходит через (0,1)



ROC-кривая

Proba	Класс	
0.0	0	0
0.0	0	0
0.0	1	0
0.0	1	0
0.54545455	0	0
0.84905661	1	0
0.96629213	1	0
0.98675023	1	0
1.0	1	1

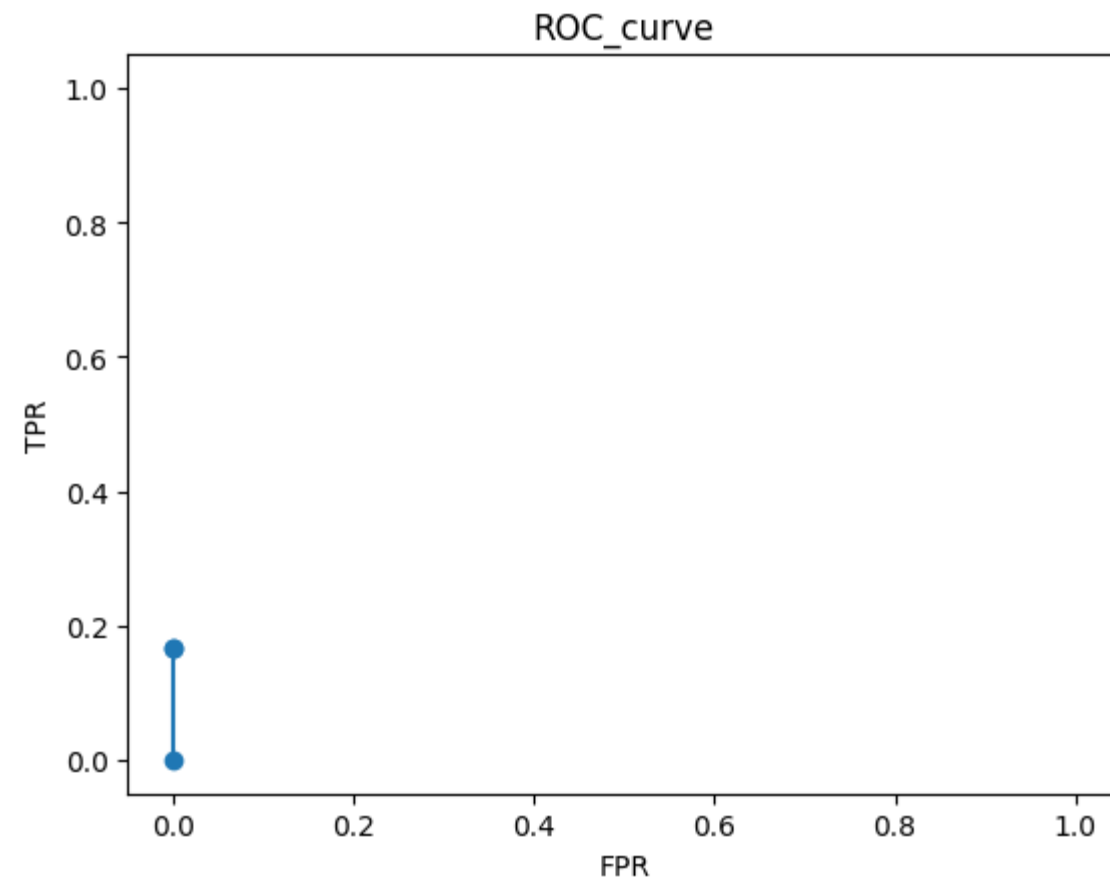
Порог = 1.0



$$TPR = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{1}{1+5} = 0.167$$

$$FPR = \frac{FP}{FP+TN} = \frac{0}{0+3} = 0$$

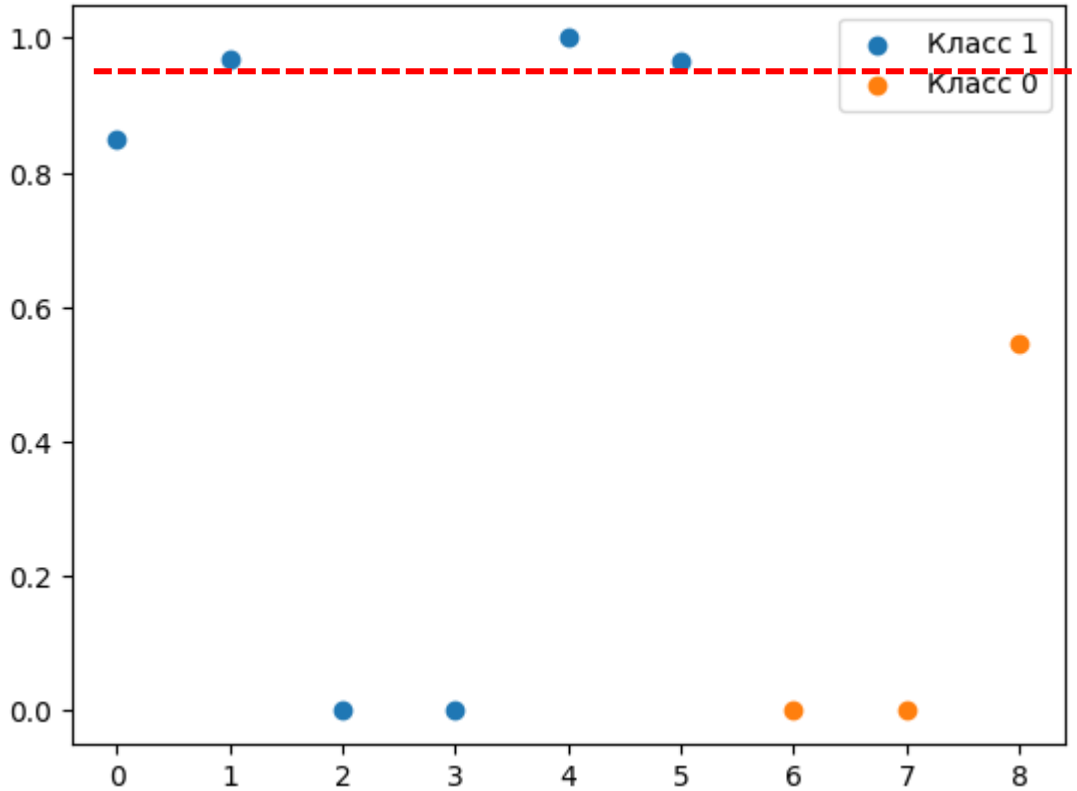
ROC-кривая



ROC-кривая

Proba	Класс	
0.0	0	0
0.0	0	0
0.0	1	0
0.0	1	0
0.54545455	0	0
0.84905661	1	0
0.96629213	1	1
0.98675023	1	1
1.0	1	1

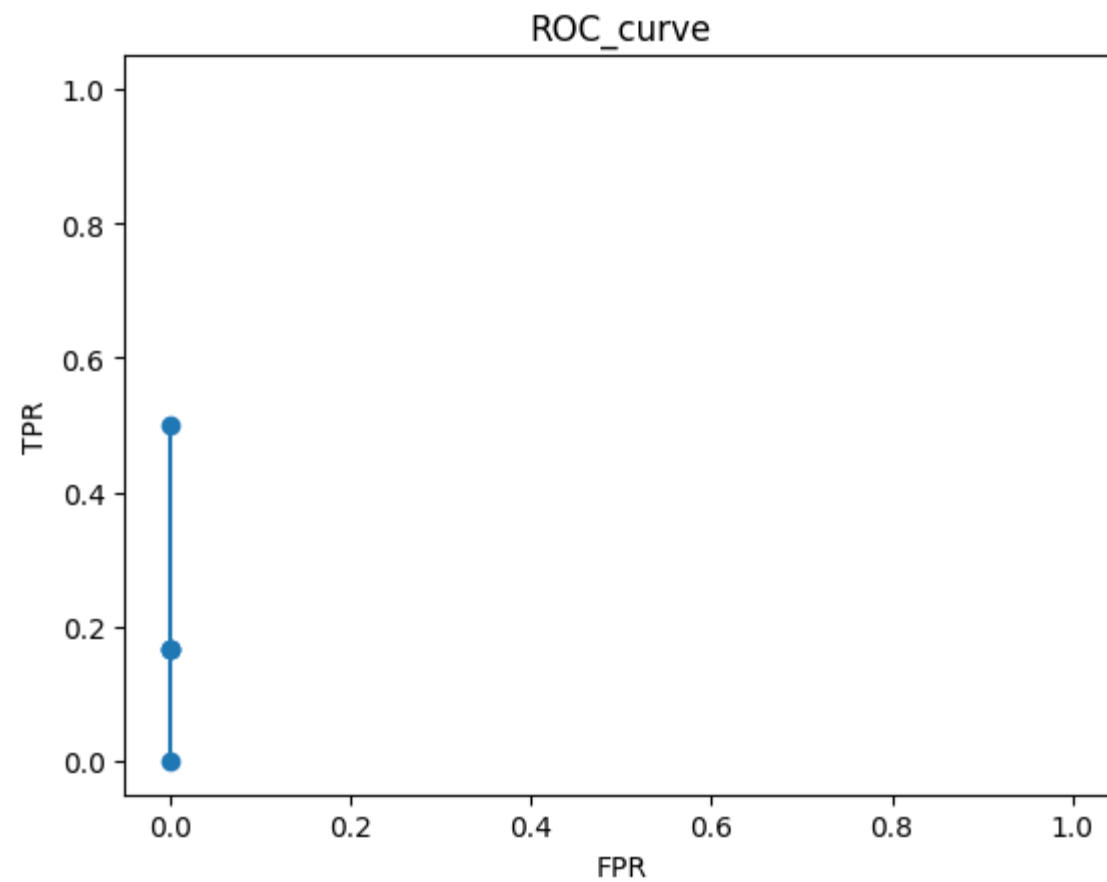
Порог = 0.96



$$TPR = \frac{TP}{TP+FN} = 0.5$$

$$FPR = \frac{FP}{FP+TN} = 0$$

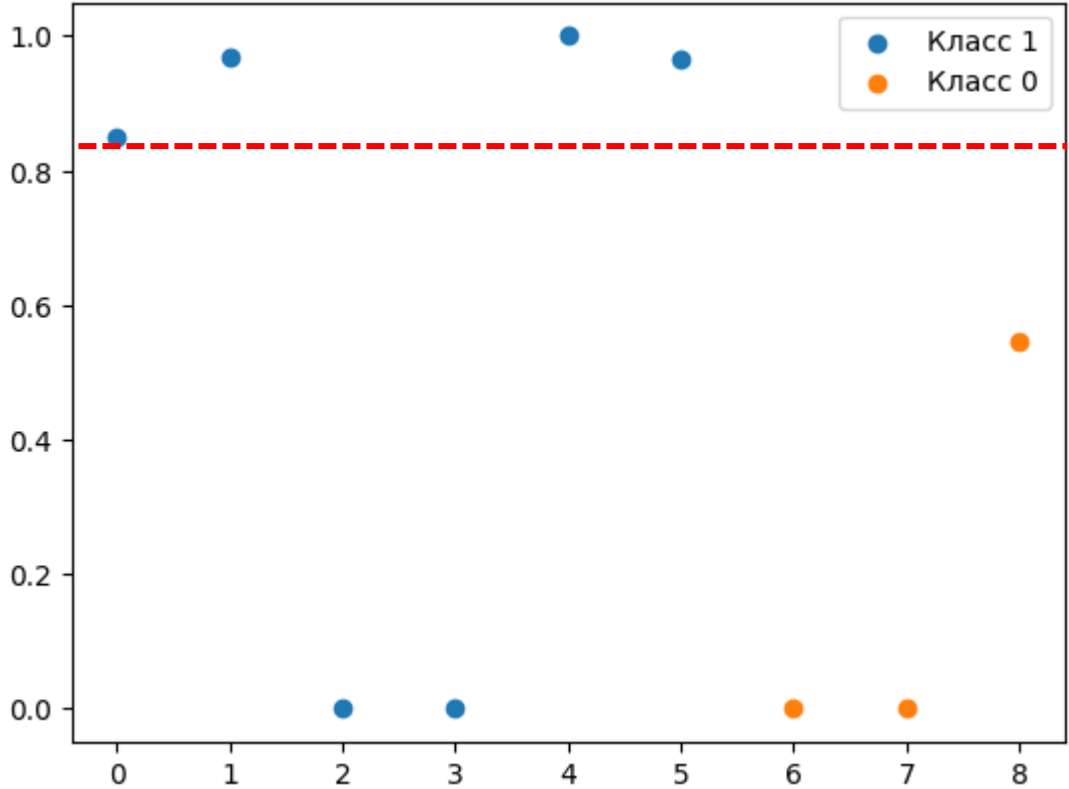
ROC-кривая



ROC-кривая

Proba	Класс	
0.0	0	0
0.0	0	0
0.0	1	0
0.0	1	0
0.54545455	0	0
0.84905661	1	1
0.96629213	1	1
0.98675023	1	1
1.0	1	1

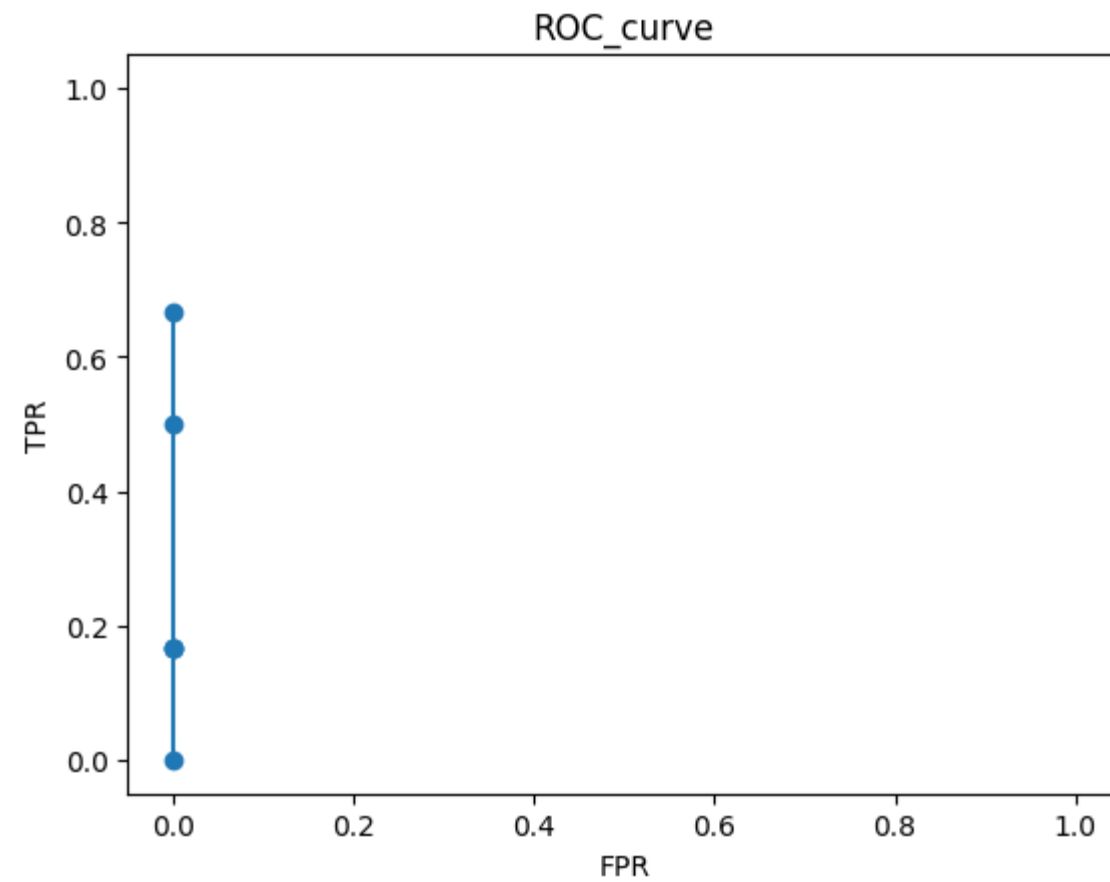
Порог = 0.84



$$TPR = \frac{TP}{TP+FN} = 0.66$$

$$FPR = \frac{TP}{FP+TN} = 0$$

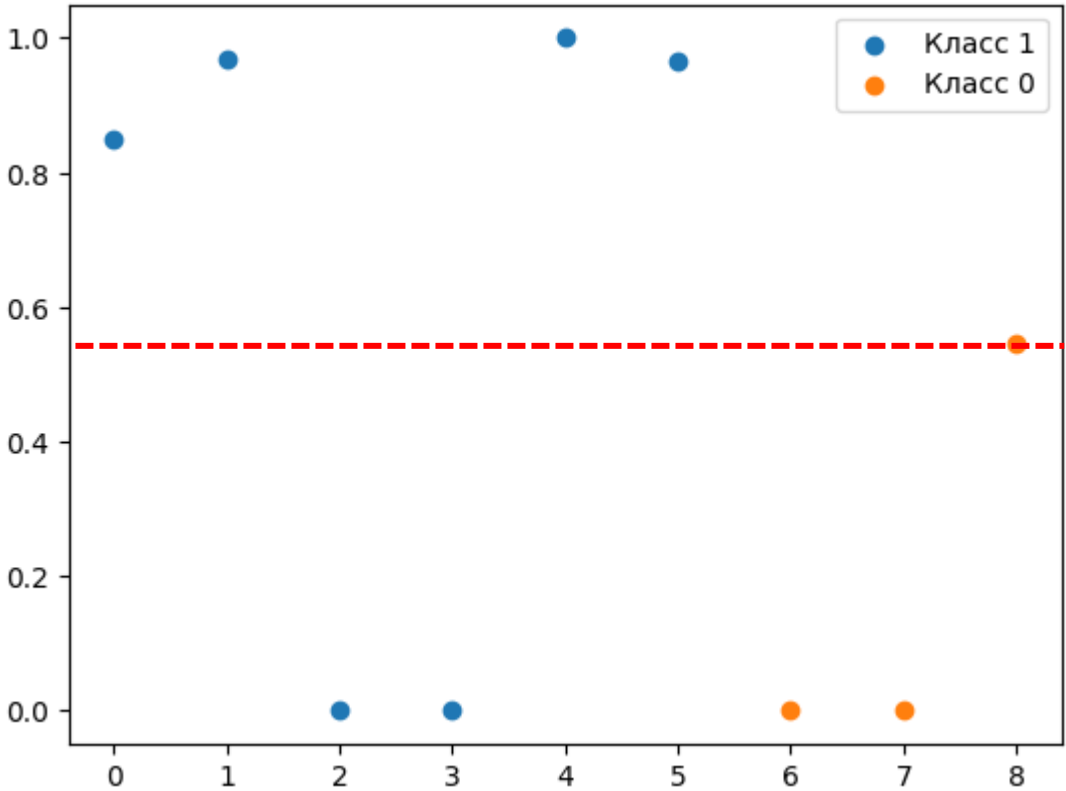
ROC-кривая



ROC-кривая

Proba	Класс	
0.0	0	0
0.0	0	0
0.0	1	0
0.0	1	0
0.54545455	0	1
0.84905661	1	1
0.96629213	1	1
0.98675023	1	1
1.0	1	1

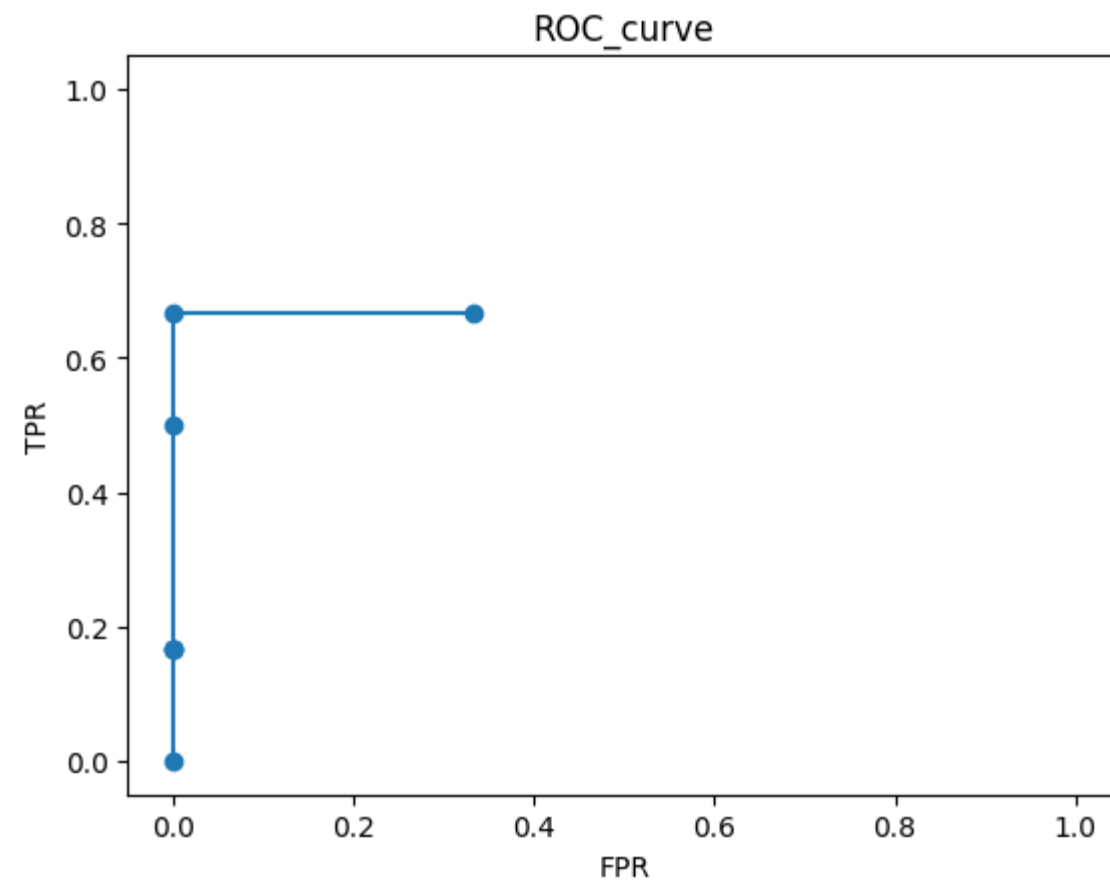
Порог = 0.54



$$TPR = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{4}{4+2} = 0.667$$

$$FPR = \frac{FP}{FP+TN} = \frac{1}{1+2} = 0.334$$

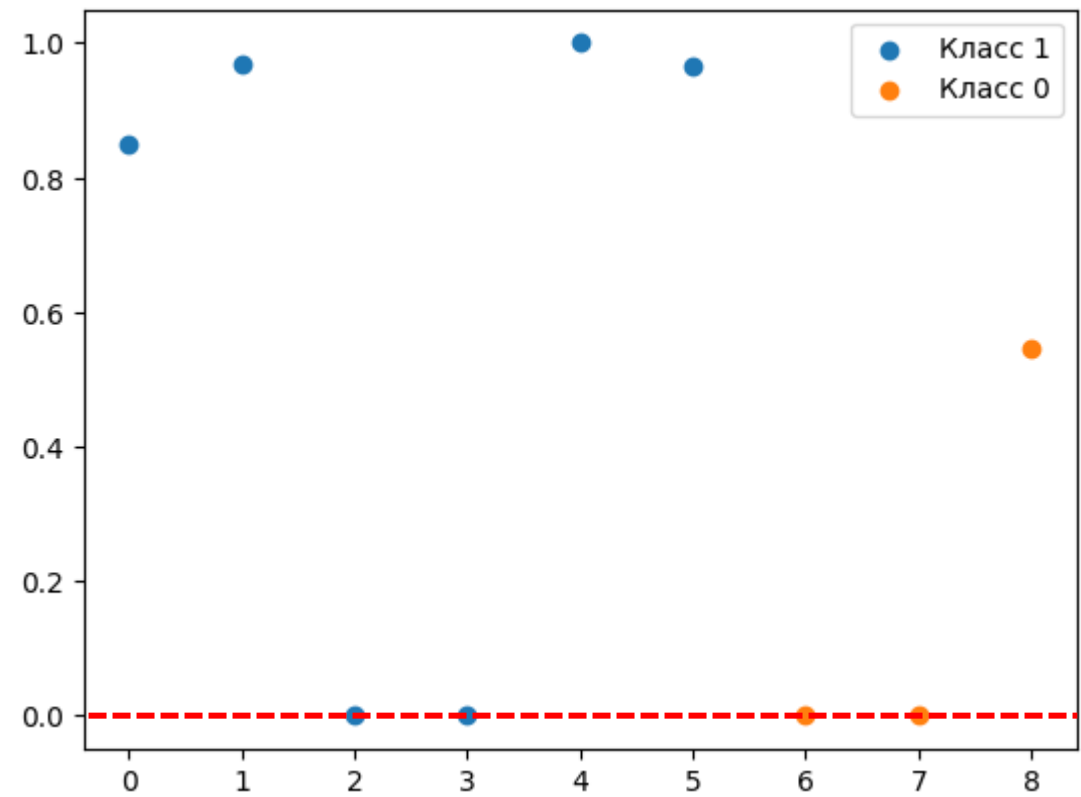
ROC-кривая



ROC-кривая

Proba	Класс	
0.0	0	1
0.0	0	1
0.0	1	1
0.0	1	1
0.54545455	0	1
0.84905661	1	1
0.96629213	1	1
0.98675023	1	1
1.0	1	1

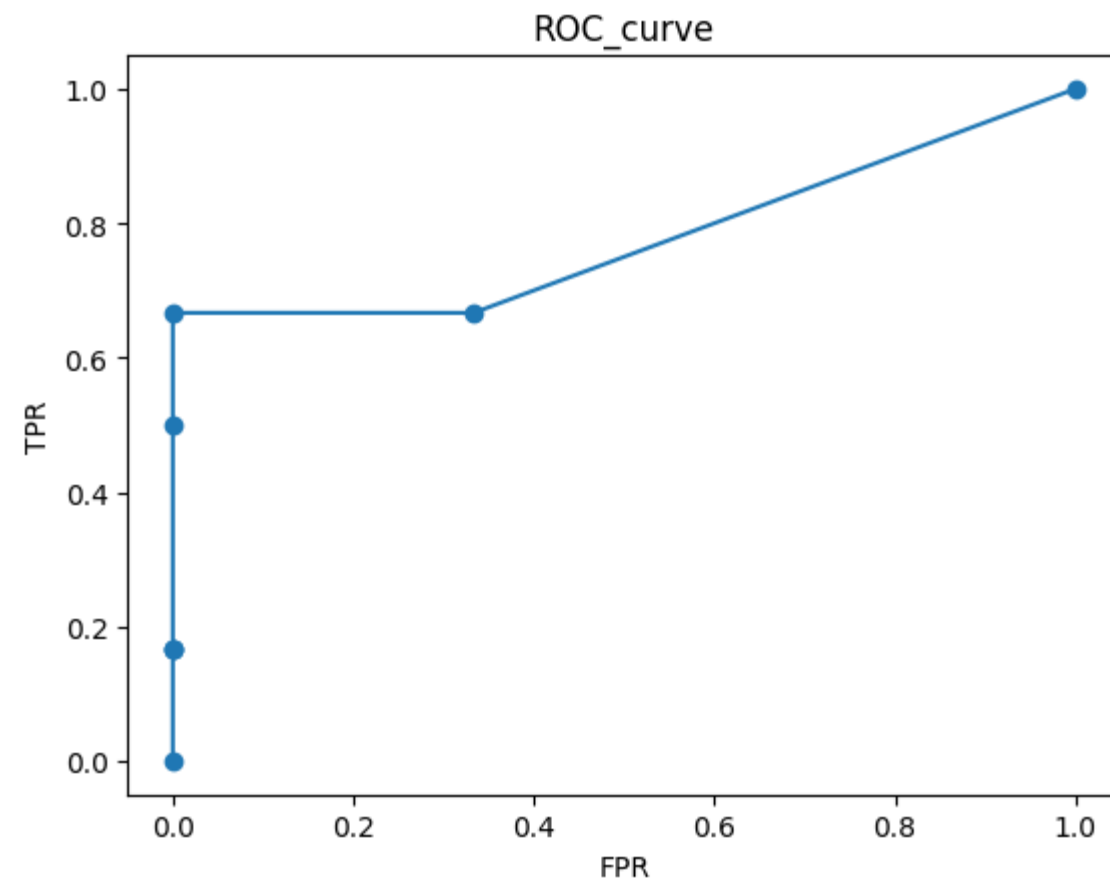
Порог = 0.0



$$TPR = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{6}{6+0} = 1$$

$$FPR = \frac{FP}{FP+TN} = \frac{3}{3+0} = 1$$

ROC-кривая



ROC-AUC

Свойства ROC-AUC:

- ROC-AUC принимает значение от 0 до 1.

ROC-AUC идеальной модели равен 1

- ROC-AUC модели, которая случайным образом предсказывает классы, равен 0.5.
- Чем больше ROC-AUC, тем лучше наш алгоритм сортирует объекты по вероятностям - то есть тем лучше алгоритм решает задачу классификации.

